



INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - IFS - CÂMPUS LAGARTO

SISTEMA DE PLANEJAMENTO DE RECURSOS EMPRESARIAIS (ERP)

Alunos: Anderson Castro, Demétrius Chagas, João Gustavo e Luís Gustavo

Disciplina: Engenharia de Software

Professor: Flaygner Matos

Lagarto, 15 de março de 2026

1 INTRODUÇÃO

Abc

2 JUSTIFICATIVA

Os sistemas de Planejamento de Recursos Empresariais (Enterprise Resource Planning, ERP) consolidaram-se, ao longo das últimas décadas, como uma das principais ferramentas tecnológicas para a gestão integrada de organizações. Esses sistemas permitem centralizar informações de diferentes áreas da empresa, como finanças, estoque, vendas e recursos humanos, promovendo maior eficiência operacional, controle de processos e suporte à tomada de decisão estratégica. A relevância desse mercado é evidenciada pela escala de investimentos realizados globalmente: estima-se que empresas de diferentes portes investiram aproximadamente US\$ 183 bilhões em software ERP ao longo de 2024 (Oshiro, 2025).

No contexto nacional, a adoção de sistemas ERP apresenta uma distribuição heterogênea conforme o porte das organizações. Estudo realizado pela Capterra, empresa pertencente ao grupo Gartner, apurou que 44% das empresas com até 250 funcionários no Brasil utilizam um ERP para o controle financeiro. Ao estratificar esse dado por tamanho, observa-se que as PMEs de maior porte alcançam um índice de adoção de 73%, ao passo que microempreendedores individuais e microempresas não chegam a 30% (Rossi, 2019). Adicionalmente, 33% das empresas pesquisadas ainda recorrem a planilhas eletrônicas como principal ferramenta de gestão financeira, e 45% afirmam planejar investir em um novo sistema (Rossi, 2019). Esses números indicam que, embora a penetração de ERPs seja significativa em determinados segmentos, ainda existe um amplo espaço para expansão e modernização, sobretudo entre organizações de menor porte.

A análise do cenário atual de uso dos ERPs no Brasil revela, contudo, uma realidade marcada pelo baixo nível de modernização tecnológica. Dados apontam que somente 10% das empresas brasileiras utilizam ERPs baseados em nuvem, enquanto 90% ainda operam com sistemas instalados em infraestrutura local (on-premise) (Contezini, 2024). Essa predominância de soluções locais é corroborada por pesquisa independente, que constata que 63% das empresas ainda mantêm seus sistemas fora da nuvem pública, seja em infraestrutura on-premise ou em nuvens privadas e dedicadas, e apenas 10% utilizam a nuvem no modelo SaaS (Software as a Service) (TI Inside, 2024). A concentração no mercado de grandes corporações reforça esse quadro: nas 200 maiores empresas do Brasil, a SAP detém 77% de participação, seguida pela Oracle com 12% (Oshiro, 2025), o que demonstra que as soluções disponíveis permanecem predominantemente voltadas

para grandes organizações, com escassa oferta acessível para empresas de médio e pequeno porte.

O diagnóstico da maturidade dos sistemas em operação revela um cenário preocupante de obsolescência tecnológica. Segundo estudo da consultoria Kearney, 72% dos ERPs em funcionamento no Brasil foram implementados antes de 2017, ou seja, possuem sete anos ou mais de operação ininterrupta (TI Inside, 2024; Contezini, 2024). Esse envelhecimento dos sistemas está diretamente relacionado às principais dificuldades relatadas pelas organizações: o excesso de customizações com difícil manutenção, apontado por 64% das empresas; o alto volume de sistemas satélite integrados ao ERP principal, citado por 43%; e a dificuldade de gestão do grande número de integrações existentes, mencionada por 26% (TI Inside, 2024). Agrava-se esse quadro quando se analisa o histórico de implementações: na média, projetos de implantação de ERP no Brasil duram entre 18 e 24 meses, com custo médio superior a R\$ 25 milhões, sendo que os principais obstáculos à qualidade incluem usuários-chave pouco preparados (46%) e difícil gestão da mudança organizacional (40%) (TI Inside, 2024). Esses fatores conjugados tornam evidente que os sistemas legados representam não apenas um passivo tecnológico, mas também um risco operacional e financeiro para as organizações.

Diante do panorama exposto, torna-se inequívoca a relevância do desenvolvimento de um novo sistema ERP que responda às demandas contemporâneas de gestão empresarial. A pesquisa Panorama Mercado Software 2024 indica que 33,31% das empresas brasileiras pretendem adquirir ou trocar seus sistemas ERP nos próximos dois anos (Portal ERP, 2024), o que demonstra uma demanda latente e crescente por soluções mais modernas e aderentes às necessidades organizacionais atuais. Paralelamente, apenas 8% das empresas não manifestam intenção de migrar seus sistemas para a nuvem (TI Inside, 2024), sinalizando uma tendência irreversível de transformação digital no setor. O presente projeto insere-se, portanto, nesse contexto de renovação tecnológica, propondo o desenvolvimento de um sistema ERP moderno, que supere as limitações dos sistemas legados amplamente diagnosticadas na literatura especializada, e que ofereça uma solução acessível, escalável e alinhada às melhores práticas de Engenharia de Software.

3 PROPOSTA DE SOLUÇÃO

Diante das limitações identificadas no cenário atual dos sistemas ERP utilizados por pequenas e médias empresas, propõe-se o desenvolvimento de uma solução moderna, acessível e alinhada às demandas atuais da gestão empresarial. Parte-se do entendimento de que essas organizações enfrentam restrições orçamentárias, baixa maturidade tecnológica e dependência de processos fragmentados, fatores que dificultam a adoção de sistemas robustos e integrados. Nesse contexto, o ERP proposto deve ser concebido não apenas como ferramenta de apoio operacional, mas como instrumento de transformação digital, capaz de elevar a eficiência dos processos, qualificar a gestão e favorecer o crescimento sustentável das empresas.

A solução terá como base a computação em nuvem, no modelo Software as a Service (SaaS), por reduzir custos de implantação e manutenção e ampliar a flexibilidade de acesso ao sistema. Em contraste com modelos locais, que exigem infraestrutura própria e suporte técnico mais oneroso, a nuvem possibilita atualizações automáticas, backup e acesso remoto seguro. Associada a esse modelo, a arquitetura deverá ser escalável, acompanhando o crescimento de usuários, transações e módulos sem comprometer desempenho, segurança ou estabilidade. Tal característica é especialmente relevante para empresas que iniciam sua digitalização com demandas mais restritas, mas necessitam de uma solução capaz de evoluir conforme a expansão de suas atividades.

No plano funcional, o sistema deverá integrar informações de diferentes áreas organizacionais e convertê-las em suporte efetivo à tomada de decisão. Para isso, a proposta contempla dashboards inteligentes e atualizados em tempo real, aptos a consolidar dados financeiros, comerciais, logísticos e produtivos em uma interface unificada e orientada à gestão. Espera-se, assim, reduzir a dependência de controles manuais, planilhas desconectadas e relatórios estáticos, favorecendo análises mais rápidas e decisões fundamentadas em dados consistentes. Paralelamente, a usabilidade constitui eixo central da solução, uma vez que muitos ERPs tradicionais apresentam interfaces complexas e de difícil adoção. Em oposição a esse modelo, propõe-se uma interface centrada no usuário, com navegação simplificada, organização lógica dos fluxos operacionais, responsividade e adaptação a diferentes perfis de acesso.

Outro elemento estruturante da proposta reside na integração e na interoperabilidade. Considerando que parte das fragilidades organizacionais decorre da fragmentação tecnológica, o sistema deverá ser desenvolvido com suporte à comunicação

com aplicações externas por meio de APIs, permitindo integração com plataformas financeiras, soluções fiscais, sistemas de vendas, ferramentas de comércio eletrônico e outros serviços relevantes ao ambiente empresarial. De forma complementar, a compatibilidade com planilhas eletrônicas deverá ser mantida para importação e exportação de dados, além de facilitar a transição de empresas que ainda dependem de controles manuais ou semiautomatizados. Nesse sentido, a migração de dados legados deve ser tratada como componente essencial da solução, mediante mecanismos de validação, mapeamento e saneamento de informações.

Do ponto de vista estrutural, o ERP será organizado em módulos independentes e inter-relacionados, permitindo adoção gradual conforme as prioridades e a capacidade de investimento de cada organização. Essa arquitetura modular favorece a implementação inicial de funções essenciais, como finanças, estoque, compras e vendas, com posterior expansão para áreas mais específicas. Além disso, a solução poderá ser ofertada em pacotes compatíveis com diferentes perfis empresariais, ampliando sua aderência funcional e comercial. No desenvolvimento do sistema, deverão ser adotadas tecnologias atuais e práticas consolidadas de Engenharia de Software, incluindo levantamento de requisitos, modelagem arquitetural, versionamento, testes automatizados, integração e entrega contínuas, documentação técnica e monitoramento da qualidade. Também será indispensável incorporar requisitos de segurança desde as etapas iniciais do projeto, contemplando autenticação robusta, controle de permissões, criptografia de dados sensíveis e rastreabilidade das operações.

Como diferencial competitivo, propõe-se a inclusão de um módulo de manufatura com suporte à integração de sensores e dispositivos conectados, em consonância com os princípios da Indústria 4.0. Tal recurso permitirá coletar e processar dados do ambiente produtivo em tempo real, aproximando a gestão administrativa da operação industrial e qualificando o acompanhamento da produção, da disponibilidade de recursos e de eventuais falhas. Para pequenas e médias empresas industriais, essa funcionalidade representa uma oportunidade concreta de modernização, ao ampliar a rastreabilidade, melhorar o controle de insumos e fortalecer o planejamento com base em informações atualizadas. Em síntese, a proposta busca oferecer uma plataforma contemporânea, modular, segura e integrada, apta a reduzir barreiras de adoção tecnológica e a responder, com viabilidade técnica e relevância prática, às necessidades do contexto empresarial brasileiro.

4 STAKEHOLDERS

Perfil	Nome	Contato
Gerente	Gerente 1	(XX) XXXXX-XXXX
Gerente	Gerente 2	(XX) XXXXX-XXXX
Gerente	Gerente 3	(XX) XXXXX-XXXX
Funcionário Administrativo	Funcionário Administrativo 1	(XX) XXXXX-XXXX
Funcionário Administrativo	Funcionário Administrativo 2	(XX) XXXXX-XXXX
Funcionário Administrativo	Funcionário Administrativo 3	(XX) XXXXX-XXXX
Recursos Humanos	Recursos Humanos 1	(XX) XXXXX-XXXX
Recursos Humanos	Recursos Humanos 2	(XX) XXXXX-XXXX
Financeiro	Financeiro 1	(XX) XXXXX-XXXX
Contador	Contador 1	(XX) XXXXX-XXXX
Stakeholder de Estoque	Stakeholder de Estoque 1	(XX) XXXXX-XXXX
Stakeholder de Logística	Stakeholder de Logística 1	(XX) XXXXX-XXXX

5 REQUISITOS

Requisito: R001 – Cadastrar Cliente

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o cadastro de novos clientes na base de dados corporativa. A interface deve possibilitar o preenchimento das informações obrigatórias do cliente e, após validação e processamento, persistir os dados de forma segura e íntegra no banco de dados, garantindo unicidade cadastral, rastreabilidade operacional e consistência entre os módulos integrados do ERP.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Cliente	Não	Gerado automaticamente, imutável para garantir integridade.
Nome / Razão Social	Sim	Deve seguir validação mínima de 3 caracteres.
Tipo de Pessoa	Sim	Recomendado bloquear após cadastro para evitar inconsistência fiscal.
E-mail / Telefone	Sim	Deve validar o formato inserido.
Status do Cliente	Sim	Deve aceitar apenas valores válidos definidos pelo sistema.
Data do Cadastro	Automático	O sistema deve registrar timestamp do cadastro realizado.

História de Usuário Completa:

Como funcionário administrativo,
eu quero cadastrar clientes no sistema,
para que o banco de dados mantenha registros organizados e atualizados, facilitando processos comerciais, financeiros e operacionais da empresa, reduzindo inconsistências e melhorando o controle das informações.

Critérios de Aceitação:

- **Inserção de Dados:** O sistema deve abrir uma interface de cadastro contendo os campos obrigatórios para registro do cliente.
- **Persistência:** Deve salvar corretamente as informações cadastradas, garantindo que o registro seja inserido sem inconsistências.
- **Exibição:** Após salvar, o sistema deve exibir imediatamente o cliente nas consultas e listagens.
- **Validação de Campos:** Campos obrigatórios devem ser validados antes da persistência do registro.
- **Controle de Integridade:** O sistema não deve permitir CPF/CNPJ duplicado na base de dados.
- **Bloqueio de Campos Chave:** Campos críticos fiscais podem exigir confirmação adicional ou permissão administrativa para alteração futura.
- **Registro de Auditoria:** O sistema deve registrar usuário responsável e data da operação para rastreabilidade.

Requisito: R002 – Atualizar Informações do Cliente

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir a atualização das informações cadastrais dos clientes no módulo administrativo do ERP, possibilitando alteração controlada dos dados previamente registrados. As modificações realizadas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e rastreabilidade das informações atualizadas. O processo deve validar os dados informados, impedir inconsistências cadastrais e manter segurança no acesso e manipulação das informações do cliente.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Cliente	Não	Gerado automaticamente
Nome Completo	Sim	Deve validar preenchimento obrigatório
CPF/CNPJ	Parcial	Deve impedir duplicidade
E-mail	Sim	Deve validar formato

Data de Cadastro	Não	Imutável para garantir integridade
Última Atualização	Não	Atualizado automaticamente
Usuário Responsável	Não	Deve registrar timestamp

História de Usuário Completa:

Como funcionário administrativo,

eu quero atualizar dados do cliente,

para que as informações permaneçam corretas e atualizadas nos processos operacionais da empresa.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento das informações atuais do cliente para edição;
- Deve permitir alteração dos dados autorizados no cadastro;
- Deve validar formato e integridade das informações informadas;
- Deve salvar corretamente as alterações realizadas no banco de dados;
- Deve exibir os dados atualizados após a conclusão da operação;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade da atualização;
- Deve impedir alteração indevida de campos críticos vinculados ao cadastro.

Requisito: R003 – Cadastrar Funcionário

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o cadastro de funcionários no módulo administrativo do ERP, possibilitando o registro das informações profissionais necessárias para gerenciamento da equipe e controle operacional da empresa. Os dados cadastrados devem ser persistidos corretamente no banco de dados, garantindo integridade, validação das informações obrigatórias e prevenção de registros duplicados. O processo deve manter rastreabilidade das operações realizadas e segurança no acesso aos dados funcionais cadastrados.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Funcionário	Não	Gerado automaticamente

Nome Completo	Sim	Deve validar preenchimento obrigatório
Cargo	Sim	Deve permitir atualização controlada
Setor	Sim	Deve validar existência do setor
CPF	Parcial	Deve impedir duplicidade
Data de Cadastro	Não	Deve registrar timestamp
Usuário Responsável	Não	Atualizado automaticamente

História de Usuário Completa:

Como gerente,

eu quero cadastrar funcionários,

para que a empresa mantenha o controle organizacional da equipe e registre corretamente os colaboradores vinculados às operações internas.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da tela de cadastro de funcionários corretamente;
- Deve permitir inserir nome, cargo, setor e demais informações obrigatórias;
- Deve validar duplicidade de CPF antes da persistência dos dados;
- Deve salvar corretamente as informações no banco de dados;
- Deve exibir os dados cadastrados após a conclusão da operação;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade do cadastro realizado;
- Deve impedir inconsistências em campos críticos vinculados ao registro funcional.

Requisito: R004 – Atualizar Dados do Funcionário

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir a atualização das informações cadastrais dos funcionários no módulo administrativo do ERP, possibilitando alteração controlada dos dados previamente registrados. As modificações realizadas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e rastreabilidade das informações atualizadas. O processo deve validar os dados informados, registrar histórico das alterações realizadas e manter segurança no acesso e manipulação das informações funcionais.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Funcionário	Não	Gerado automaticamente
Nome Completo	Sim	Deve validar preenchimento obrigatório
Cargo	Sim	Deve permitir atualização controlada
Setor	Sim	Deve validar existência do setor
Data de Cadastro	Não	Imutável para garantir integridade
Última Atualização	Não	Atualizado automaticamente
Usuário Responsável	Não	Deve registrar timestamp

História de Usuário Completa:

Como gerente,

eu quero atualizar dados de funcionários,

para que os registros permaneçam corretos e atualizados conforme as alterações operacionais da equipe.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento das informações atuais do funcionário para edição;
- Deve permitir alteração dos dados autorizados no cadastro funcional;
- Deve validar integridade e consistência das informações atualizadas;
- Deve salvar corretamente as alterações realizadas no banco de dados;
- Deve exibir os dados atualizados após a conclusão da operação;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade da atualização realizada;
- Deve impedir alteração indevida de campos críticos vinculados ao registro funcional.

Requisito: R005 – Adicionar Produto no Estoque

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o cadastro e inclusão de produtos no estoque através do módulo de controle operacional do ERP, possibilitando o registro das quantidades disponíveis e das informações necessárias para gerenciamento de inventário. Os dados informados devem

ser persistidos corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e atualização automática do estoque. O processo deve validar os dados obrigatórios, impedir inconsistências cadastrais e manter rastreabilidade das movimentações realizadas no sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Produto	Não	Gerado automaticamente
Nome do Produto	Sim	Deve validar preenchimento obrigatório
Quantidade	Sim	Deve validar valor numérico
Categoria	Sim	Deve validar existência da categoria
Data de Cadastro	Não	Deve registrar timestamp
Última Atualização	Não	Atualizado automaticamente
Usuário Responsável	Não	Deve registrar operação realizada

História de Usuário Completa:

Como responsável pelo estoque,

eu quero adicionar produtos,

Para que a empresa mantenha controle adequado da disponibilidade e gerenciamento correto do inventário operacional.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da tela de cadastro de produtos corretamente;
- Deve permitir cadastrar produto com quantidade e informações obrigatórias;
- Deve validar integridade e consistência dos dados informados;
- Deve atualizar automaticamente o estoque após a persistência do cadastro;
- Deve salvar corretamente as informações no banco de dados;
- Deve exibir o produto atualizado na listagem de estoque;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade da movimentação realizada.

Requisito: R006 – Atualizar Quantidade de Produtos

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir a atualização das quantidades de produtos cadastrados no estoque através do módulo de controle operacional do ERP, possibilitando ajuste das informações relacionadas à disponibilidade dos itens armazenados. As alterações realizadas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e atualização automática das informações de estoque. O processo deve validar os valores informados, registrar histórico das movimentações realizadas e manter rastreabilidade e segurança das operações executadas no sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Produto	Não	Gerado automaticamente
Nome do Produto	Não	Imutável para garantir integridade
Quantidade Atual	Sim	Deve validar valor numérico
Data da Atualização	Não	Deve registrar timestamp
Usuário Responsável	Não	Atualizado automaticamente
Histórico de Movimentação	Não	Deve registrar alterações
Status do Estoque	Não	Atualizado automaticamente

História de Usuário Completa:

Como responsável pelo estoque,

eu quero atualizar quantidades de produtos,

para que o controle de disponibilidade permaneça correto e atualizado conforme as movimentações operacionais.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento das informações atuais do produto em estoque;
- Deve permitir alteração da quantidade cadastrada do produto;
- Deve validar consistência e integridade dos valores informados;

- Deve atualizar automaticamente os dados de estoque após a persistência da operação;
- Deve salvar corretamente as alterações realizadas no banco de dados;
- Deve exibir as informações atualizadas na listagem de estoque;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das movimentações realizadas.

Requisito: R007 – Consultar Estoque

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir a consulta das informações de estoque através do módulo de controle operacional do ERP, possibilitando visualização dos produtos cadastrados e suas respectivas quantidades disponíveis. As informações exibidas devem ser recuperadas corretamente do banco de dados, garantindo integridade, consistência e atualização dos registros apresentados ao usuário. O processo deve permitir filtragem e busca dos produtos cadastrados, mantendo segurança no acesso às informações operacionais e rastreabilidade das consultas realizadas.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Produto	Não	Gerado automaticamente
Nome do Produto	Não	Recuperado do banco de dados
Quantidade Atual	Não	Atualizado automaticamente
Categoria	Não	Deve exibir informação cadastrada
Status do Estoque	Não	Atualizado automaticamente
Data da Última Movimentação	Não	Deve registrar timestamp
Usuário Responsável	Não	Deve registrar consulta realizada

História de Usuário Completa:

Como responsável pelo estoque,
eu quero consultar o estoque,

para que seja possível verificar a disponibilidade atual dos produtos cadastrados no sistema.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da listagem de produtos do estoque corretamente;
- Deve exibir os produtos cadastrados com suas respectivas quantidades atuais;
- Deve permitir busca e filtragem das informações de estoque;
- Deve recuperar corretamente os dados persistidos no banco de dados;
- Deve exibir informações atualizadas após movimentações realizadas;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das consultas executadas;
- Deve impedir acesso não autorizado às informações operacionais do estoque.

Requisito: R008 – Registrar Entrada de Produtos no Estoque

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o registro de entrada de produtos no estoque através do módulo de controle operacional do ERP, possibilitando atualização das quantidades disponíveis e armazenamento das movimentações realizadas. As informações registradas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e atualização automática do estoque. O processo deve validar os dados informados, registrar histórico das entradas realizadas e manter rastreabilidade e segurança das operações executadas no sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Movimentação	Não	Gerado automaticamente
Produto	Não	Recuperado do banco de dados
Quantidade de Entrada	Sim	Deve validar valor numérico
Data da Entrada	Não	Deve registrar timestamp
Estoque Atualizado	Não	Atualizado automaticamente
Histórico da Movimentação	Não	Deve registrar alterações

Usuário Responsável	Não	Deve registrar operação realizada
----------------------------	-----	-----------------------------------

História de Usuário Completa:

Como responsável pelo estoque,
eu quero registrar entradas de produtos,
para que o controle de disponibilidade permaneça correto conforme as movimentações operacionais realizadas.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da tela de registro de entrada corretamente;
- Deve permitir registrar data, produto e quantidade da movimentação realizada;
- Deve validar consistência e integridade das informações informadas;
- Deve atualizar automaticamente as quantidades disponíveis no estoque;
- Deve salvar corretamente as informações da movimentação no banco de dados;
- Deve manter histórico das entradas realizadas para rastreabilidade operacional;
- Deve registrar informações de auditoria das operações executadas no sistema.

Requisito: R009 – Registrar Saída de Produtos do Estoque

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o registro de saída de produtos do estoque através do módulo de controle operacional do ERP, possibilitando atualização das quantidades disponíveis conforme consumo interno ou vendas realizadas. As movimentações registradas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e atualização automática das informações de estoque. O processo deve validar os dados informados, impedir saldo negativo dos produtos e manter rastreabilidade e segurança das operações executadas no sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Movimentação	Não	Gerado automaticamente
Produto	Não	Recuperado do banco de dados
Quantidade de Saída	Sim	Deve validar valor numérico

Data da Saída	Não	Deve registrar timestamp
Estoque Atualizado	Não	Atualizado automaticamente
Histórico da Movimentação	Não	Deve registrar alterações
Usuário Responsável	Não	Deve registrar operação realizada

História de Usuário Completa:

Como responsável pelo estoque,
eu quero registrar saídas de produtos,
para que o controle de consumo e vendas permaneça correto conforme as movimentações realizadas.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da tela de registro de saída corretamente;
- Deve permitir registrar produto, quantidade e data da movimentação realizada;
- Deve validar consistência e integridade das informações informadas;
- Deve atualizar automaticamente as quantidades disponíveis no estoque;
- Deve impedir movimentações que resultem em saldo negativo do produto;
- Deve salvar corretamente as informações da movimentação no banco de dados;
- Deve registrar histórico e auditoria das operações realizadas no sistema.

Requisito: R010 – Registrar Receitas

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o registro das receitas financeiras da empresa através do módulo financeiro do ERP, possibilitando armazenamento das entradas monetárias vinculadas às operações organizacionais. As informações registradas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e rastreabilidade dos lançamentos financeiros realizados. O processo deve validar os dados informados, associar corretamente a origem da receita e manter segurança no acesso às informações financeiras cadastradas.

Campo	Editável	Regra de Alteração
--------------	-----------------	---------------------------

ID da Receita	Não	Gerado automaticamente
Valor da Receita	Sim	Deve validar valor monetário
Data do Registro	Não	Deve registrar timestamp
Origem da Receita	Sim	Deve validar preenchimento obrigatório
Categoria Financeira	Sim	Deve validar existência da categoria
Usuário Responsável	Não	Atualizado automaticamente
Última Atualização	Não	Atualizado automaticamente

História de Usuário Completa:

Como contador,

eu quero registrar receitas financeiras,

para que a empresa mantenha controle adequado das entradas monetárias e das operações financeiras realizadas.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da tela de registro financeiro corretamente;
- Deve permitir registrar valor, data e origem da receita informada;
- Deve validar consistência e integridade das informações financeiras cadastradas;
- Deve associar corretamente a origem vinculada ao lançamento realizado;
- Deve salvar corretamente os dados da receita no banco de dados;
- Deve exibir as informações atualizadas após a conclusão da operação;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade dos lançamentos realizados.

Requisito: R011 – Cadastrar Produto

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o cadastro de novos produtos, possibilitando o registro estruturado das informações no banco de dados. Deve validar os dados inseridos, garantir integridade e consistência entre módulos e persistir os registros de forma segura, assegurando

rastreabilidade e disponibilidade para uso nos processos de estoque, vendas e controle operacional.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Produto	Não	Gerado automaticamente, imutável para garantir integridade.
Nome do Produto	Sim	Deve validar tamanho mínimo e não permitir valor nulo.
Código SKU	Sim	Deve validar formato e impedir duplicidade.
Categoria	Sim	Deve estar previamente cadastrada no sistema.
Preço	Sim	Deve validar valor numérico positivo.
Quantidade Inicial	Sim	Deve validar valor mínimo permitido.
Data de Cadastro	Automático	Deve registrar timestamp automaticamente.

História de Usuário Completa:

Como funcionário administrativo,
eu quero cadastrar produtos,
para que o sistema mantenha controle organizado e atualizado do estoque, garantindo suporte eficiente às operações comerciais.

Critérios de Aceitação:

- **Inserção de Dados:** O sistema deve permitir o preenchimento dos campos obrigatórios para cadastro.
- **Persistência:** Deve salvar corretamente os dados no banco de dados.
- **Exibição:** Deve apresentar o produto nas listagens após cadastro.
- **Validação de Campos:** Não deve permitir dados inválidos ou incompletos.
- **Controle de Integridade:** Não deve permitir cadastro com SKU duplicado.
- **Auditoria:** Deve registrar usuário e data da operação.

- **Bloqueio de Campos Críticos:** Campos sensíveis devem ter restrição de alteração.

Requisito: R012 – Atualizar Produto

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir a atualização dos dados cadastrais de produtos já existentes, garantindo que as alterações sejam validadas e persistidas corretamente no banco de dados. Deve assegurar integridade das informações, manter consistência com os módulos dependentes e registrar as modificações realizadas, garantindo rastreabilidade, segurança e confiabilidade dos dados no ambiente ERP.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Produto	Não	Imutável para garantir integridade.
Nome do Produto	Sim	Deve validar tamanho mínimo e não permitir valor nulo.
Código SKU	Sim	Deve validar formato e impedir duplicidade.
Categoria	Sim	Deve seguir categorias válidas cadastradas.
Preço	Sim	Deve validar valor numérico positivo.
Quantidade	Sim	Atualizado conforme movimentações do sistema.
Data de Atualização	Automático	Deve registrar timestamp automaticamente.

História de Usuário Completa:

Como funcionário administrativo,
eu quero atualizar os dados de produtos,
para que as informações permaneçam corretas e atualizadas, garantindo consistência nos processos operacionais e apoio confiável à gestão.

Critérios de Aceitação:

- **Edição de Dados:** O sistema deve permitir a alteração dos campos editáveis do produto.

- **Persistência:** Deve salvar corretamente as alterações realizadas.
- **Exibição:** Deve apresentar os dados atualizados após a edição.
- **Validação de Campos:** Deve impedir atualização com dados inválidos ou incompletos.
- **Controle de Integridade:** Não deve permitir inconsistências ou duplicidade de SKU.
- **Auditoria:** Deve registrar usuário, data e alterações realizadas.
- **Bloqueio de Campos Críticos:** Campos sensíveis devem possuir restrições de alteração.

Requisito: R013 – Excluir Produto

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir a exclusão de produtos cadastrados, garantindo que a operação seja realizada de forma controlada e segura. A exclusão deve preservar a integridade dos dados no banco, mantendo consistência com registros relacionados e assegurando rastreabilidade por meio de mecanismos de auditoria, evitando perda definitiva de informações críticas no ambiente ERP.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Produto	Não	Imutável para garantir integridade.
Nome do Produto	Não	Mantido para referência histórica.
Status do Produto	Sim	Atualizado automaticamente para "Inativo".
Data de Exclusão	Automático	Deve registrar timestamp automaticamente.
Usuário Responsável	Não	Registrado automaticamente pelo sistema.
Registro de Auditoria	Automático	Deve armazenar histórico da exclusão.

História de Usuário Completa:

Como funcionário administrativo,
eu quero excluir produtos do sistema,

para que apenas itens válidos permaneçam ativos, mantendo organização e controle consistente das informações operacionais.

Critérios de Aceitação:

- **Exclusão de Dados:** O sistema deve permitir a remoção controlada do produto.
- **Persistência:** Deve registrar corretamente a alteração de status no banco.
- **Exibição:** Produtos excluídos não devem aparecer em listagens ativas.
- **Validação de Integridade:** Não deve permitir exclusão que comprometa registros relacionados.
- **Auditoria:** Deve registrar usuário, data e ação realizada.
- **Rastreabilidade:** Deve manter histórico da operação para consulta.
- **Bloqueio de Campos Críticos:** Deve impedir exclusão permanente sem controle administrativo.

Requisito: R014 – Consultar Produto

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir a consulta de produtos cadastrados, possibilitando a visualização das informações armazenadas no banco de dados de forma rápida e consistente. A funcionalidade deve recuperar os dados com segurança, garantir integridade das informações exibidas e permitir acesso conforme permissões definidas, assegurando rastreabilidade e confiabilidade para apoio às operações do ERP.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Produto	Não	Gerado automaticamente, imutável para garantir integridade.
Nome do Produto	Não	Exibido conforme cadastro original.
Código SKU	Não	Deve ser único e validado no cadastro.
Categoria	Não	Exibida conforme relacionamento existente.
Preço	Não	Apresentado conforme valor persistido.

Quantidade	Não	Atualizado automaticamente conforme movimentações.
Data de Cadastro	Não	Deve registrar timestamp do registro.

História de Usuário Completa:

Como funcionário administrativo,
eu quero consultar produtos cadastrados,
para que eu possa visualizar informações atualizadas e confiáveis, auxiliando na tomada de decisão e controle das operações.

Critérios de Aceitação:

- **Carregamento:** O sistema deve permitir buscar produtos cadastrados.
- **Persistência:** Deve recuperar corretamente os dados do banco.
- **Exibição:** Deve apresentar as informações de forma clara e organizada.
- **Validação de Acesso:** Deve respeitar permissões de usuário.
- **Integridade dos Dados:** Não deve apresentar dados inconsistentes.
- **Auditoria:** Deve registrar acessos quando necessário.
- **Rastreabilidade:** Deve garantir histórico de consultas conforme políticas do sistema.

Requisito: R015 – Registrar Entrada de Estoque

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o registro de entradas de produtos no estoque, garantindo que as informações sejam validadas e persistidas corretamente no banco de dados. A funcionalidade deve atualizar automaticamente as quantidades disponíveis, manter integridade entre os módulos e registrar as operações realizadas, assegurando rastreabilidade, consistência e segurança das informações no ambiente ERP.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Entrada	Não	Gerado automaticamente, imutável para garantir integridade.

Produto	Sim	Deve estar previamente cadastrado no sistema.
Quantidade	Sim	Deve validar valor numérico positivo.
Data da Entrada	Sim	Deve validar formato de data.
Usuário Responsável	Não	Registrado automaticamente pelo sistema.
Estoque Atual	Automático	Atualizado automaticamente após registro.
Data de Registro	Automático	Deve registrar timestamp automaticamente.

História de Usuário Completa:

Como funcionário administrativo,

eu quero registrar entradas de produtos no estoque,

para que o sistema mantenha controle atualizado das quantidades, garantindo suporte confiável às operações logísticas.

Critérios de Aceitação:

- **Inserção de Dados:** O sistema deve permitir registrar entradas de produtos.
- **Persistência:** Deve salvar corretamente os dados no banco.
- **Exibição:** Deve refletir a atualização no estoque imediatamente.
- **Validação de Campos:** Deve impedir valores inválidos ou negativos.
- **Controle de Integridade:** Deve manter consistência com o estoque existente.
- **Auditoria:** Deve registrar usuário e data da operação.
- **Rastreabilidade:** Deve manter histórico das movimentações realizadas.

Requisito: R016 – Registrar Saída de Estoque

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o registro de saídas de produtos do estoque, garantindo que as informações sejam validadas e persistidas corretamente no banco de dados. A operação deve atualizar automaticamente a quantidade disponível, manter integridade entre os módulos e assegurar rastreabilidade, consistência e segurança das informações no ambiente ERP.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Saída	Não	Gerado automaticamente, imutável para garantir integridade.
Produto	Sim	Deve estar previamente cadastrado no sistema.
Quantidade	Sim	Deve validar valor numérico positivo.
Data da Saída	Sim	Deve validar formato de data.
Usuário Responsável	Não	Registrado automaticamente pelo sistema.
Estoque Atual	Automático	Atualizado automaticamente após a saída.
Data de Registro	Automático	Deve registrar timestamp automaticamente.

História de Usuário Completa:

Como funcionário administrativo,
eu quero registrar saídas de produtos do estoque,
para que o sistema mantenha controle atualizado das quantidades, garantindo consistência nas operações e confiabilidade das informações.

Critérios de Aceitação:

- **Inserção de Dados:** O sistema deve permitir registrar saídas de produtos.
- **Persistência:** Deve salvar corretamente os dados no banco.
- **Exibição:** Deve refletir a atualização no estoque imediatamente.
- **Validação de Campos:** Deve impedir valores inválidos ou superiores ao estoque disponível.
- **Controle de Integridade:** Deve manter consistência das quantidades no sistema.
- **Auditoria:** Deve registrar usuário e data da operação.
- **Rastreabilidade:** Deve manter histórico das movimentações realizadas.

Requisito: R017 – Consultar Movimentações de Estoque

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir a consulta das movimentações de estoque, possibilitando a visualização de entradas e saídas registradas no banco de dados. A funcionalidade deve recuperar as informações com consistência, garantir integridade dos dados exibidos e assegurar acesso controlado conforme permissões, mantendo rastreabilidade e confiabilidade para suporte às operações do ERP.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Movimentação	Não	Gerado automaticamente, imutável para garantir integridade.
Produto	Não	Vinculado ao cadastro existente.
Tipo de Movimentação	Não	Deve indicar entrada ou saída.
Quantidade	Não	Registrada conforme operação realizada.
Data da Movimentação	Não	Deve registrar timestamp automaticamente.
Usuário Responsável	Não	Registrado automaticamente pelo sistema.
Registro de Auditoria	Automático	Deve manter histórico da operação.

História de Usuário Completa:

Como funcionário administrativo,
eu quero consultar movimentações de estoque,
para que eu possa acompanhar entradas e saídas de produtos, garantindo controle e transparência nas operações.

Critérios de Aceitação:

- **Carregamento:** O sistema deve permitir buscar movimentações registradas.
- **Persistência:** Deve recuperar corretamente os dados do banco.
- **Exibição:** Deve apresentar as movimentações de forma organizada.
- **Validação de Acesso:** Deve respeitar permissões de usuário.
- **Integridade dos Dados:** Não deve apresentar informações inconsistentes.
- **Auditoria:** Deve permitir rastreamento das operações realizadas.

- **Rastreabilidade:** Deve manter histórico completo das movimentações.

Requisito: R018 – Gerar Relatório de Estoque

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir a geração de relatórios de estoque, consolidando informações de produtos armazenados no banco de dados. A funcionalidade deve recuperar os dados de forma consistente, garantir integridade das informações apresentadas e possibilitar visualização estruturada, assegurando segurança, rastreabilidade e suporte à tomada de decisão no ambiente ERP.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Relatório	Não	Gerado automaticamente, imutável para garantir integridade.
Período	Sim	Deve validar intervalo de datas válido.
Produto	Sim	Deve estar previamente cadastrado.
Quantidade em Estoque	Não	Atualizado automaticamente conforme dados persistidos.
Data de Geração	Automático	Deve registrar timestamp automaticamente.
Usuário Responsável	Não	Registrado automaticamente pelo sistema.
Registro de Auditoria	Automático	Deve manter histórico da geração do relatório.

História de Usuário Completa:

Como funcionário administrativo,

eu quero gerar relatórios de estoque,

para que eu possa analisar as quantidades disponíveis e apoiar decisões operacionais com base em dados confiáveis.

Critérios de Aceitação:

- **Carregamento:** O sistema deve permitir selecionar parâmetros para geração do relatório.
- **Persistência:** Deve recuperar corretamente os dados do banco.
- **Exibição:** Deve apresentar o relatório de forma organizada.
- **Validação de Campos:** Deve validar período e filtros informados.
- **Integridade dos Dados:** Não deve apresentar informações inconsistentes.
- **Auditoria:** Deve registrar usuário e data da geração.
- **Rastreabilidade:** Deve permitir consulta histórica dos relatórios gerados.

Requisito: R019 – Gerar Relatório de Movimentações

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir a geração de relatórios de movimentações de estoque, consolidando entradas e saídas registradas no banco de dados. A funcionalidade deve recuperar as informações de forma consistente, garantir integridade dos dados apresentados e permitir visualização estruturada, assegurando segurança, rastreabilidade e suporte às análises operacionais no ERP.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Relatório	Não	Gerado automaticamente, imutável para garantir integridade.
Período	Sim	Deve validar intervalo de datas válido.
Produto	Sim	Deve estar previamente cadastrado.
Tipo de Movimentação	Sim	Deve aceitar apenas “Entrada” ou “Saída”.
Quantidade	Não	Atualizado automaticamente conforme dados persistidos.
Data de Geração	Automático	Deve registrar timestamp automaticamente.
Usuário Responsável	Não	Registrado automaticamente pelo sistema.

História de Usuário Completa:

Como funcionário administrativo,
eu quero gerar relatórios de movimentações,
para que eu possa acompanhar entradas e saídas de produtos, apoiando decisões com base em dados confiáveis.

Critérios de Aceitação:

- **Carregamento:** O sistema deve permitir selecionar filtros para geração do relatório.
- **Persistência:** Deve recuperar corretamente os dados do banco.
- **Exibição:** Deve apresentar as movimentações de forma organizada.
- **Validação de Campos:** Deve validar período e tipo de movimentação.
- **Integridade dos Dados:** Não deve apresentar informações inconsistentes.
- **Auditoria:** Deve registrar usuário e data da geração.
- **Rastreabilidade:** Deve manter histórico dos relatórios gerados.

Requisito: R020 – Exportar Relatório

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir a exportação de relatórios gerados, possibilitando que os dados sejam convertidos para formatos externos compatíveis. A funcionalidade deve garantir que as informações exportadas sejam consistentes com o banco de dados, preservando integridade, segurança e rastreabilidade, assegurando que o conteúdo reflita fielmente os registros armazenados no ERP.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Exportação	Não	Gerado automaticamente, imutável para garantir integridade.
Relatório	Sim	Deve estar previamente gerado no sistema.
Formato de Exportação	Sim	Deve aceitar formatos válidos (PDF, CSV, XLS).
Data da Exportação	Automático	Deve registrar timestamp automaticamente.

Usuário Responsável	Não	Registrado automaticamente pelo sistema.
Registro de Auditoria	Automático	Deve armazenar histórico da exportação.

História de Usuário Completa:

Como funcionário administrativo,
eu quero exportar relatórios do sistema,
para que eu possa compartilhar e utilizar os dados fora do ERP, mantendo consistência e confiabilidade das informações.

Critérios de Aceitação:

- **Carregamento:** O sistema deve permitir selecionar o relatório para exportação.
- **Persistência:** Deve recuperar corretamente os dados do banco.
- **Exibição:** Deve gerar o arquivo com as informações corretas.
- **Validação de Formato:** Deve aceitar apenas formatos suportados.
- **Integridade dos Dados:** O conteúdo exportado deve refletir fielmente o banco.
- **Auditoria:** Deve registrar usuário e data da exportação.
- **Rastreabilidade:** Deve manter histórico das exportações realizadas.

Requisito: R021 – Controlar Permissões de Usuário

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o controle de permissões de usuários, garantindo que o acesso às funcionalidades e dados seja restrito conforme perfis definidos. A funcionalidade deve persistir as configurações no banco de dados com integridade, assegurar atualização controlada das permissões, manter consistência das regras de acesso e garantir segurança, rastreabilidade e proteção das informações no ambiente ERP.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Permissão	Não	Gerado automaticamente, imutável para garantir integridade.
Usuário	Não	Vinculado ao cadastro existente.

Perfil de Acesso	Sim	Deve validar permissões compatíveis.
Módulo	Sim	Deve estar previamente cadastrado.
Nível de Acesso	Sim	Deve validar níveis permitidos.
Data de Atualização	Automático	Deve registrar timestamp automaticamente.
Registro de Auditoria	Automático	Deve manter histórico de alterações.

História de Usuário Completa:

Como administrador do sistema,
eu quero controlar permissões de usuários,
para que eu possa garantir acesso adequado às funcionalidades, mantendo segurança, organização e conformidade operacional.

Critérios de Aceitação:

- **Carregamento:** O sistema deve permitir visualizar permissões existentes.
- **Persistência:** Deve salvar corretamente as configurações no banco.
- **Exibição:** Deve apresentar permissões de forma organizada.
- **Validação de Campos:** Deve validar perfis e níveis de acesso.
- **Integridade dos Dados:** Não deve permitir permissões inconsistentes.
- **Auditoria:** Deve registrar alterações realizadas.
- **Rastreabilidade:** Deve manter histórico completo de mudanças.

Requisito: R022 – Registrar Log de Auditoria

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o registro de logs de auditoria para todas as operações relevantes realizadas no ERP, garantindo que cada ação seja persistida no banco de dados com integridade e consistência. A funcionalidade deve registrar automaticamente eventos de criação, atualização e exclusão, assegurando rastreabilidade completa, controle de alterações e segurança das informações, além de permitir consulta posterior para fins de monitoramento e conformidade.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Log	Não	Gerado automaticamente, imutável para garantir integridade.
Usuário	Não	Registrado automaticamente pelo sistema.
Ação Realizada	Não	Deve registrar tipo de operação (CRUD).
Entidade Afetada	Não	Deve identificar o registro impactado.
Data/Hora	Automático	Deve registrar timestamp automaticamente.
Detalhes da Alteração	Não	Deve armazenar valores anteriores e novos.
Registro de Auditoria	Automático	Deve manter histórico completo.

História de Usuário Completa:

Como administrador do sistema,

eu quero registrar logs de auditoria,

para que eu possa acompanhar todas as ações realizadas no sistema, garantindo controle, segurança e rastreabilidade das operações.

Critérios de Aceitação:

- **Carregamento:** O sistema deve registrar automaticamente cada ação relevante.
- **Persistência:** Deve armazenar corretamente os logs no banco.
- **Exibição:** Deve permitir consulta estruturada dos registros.
- **Validação de Campos:** Deve registrar informações completas da operação.
- **Integridade dos Dados:** Não deve permitir alteração dos logs.
- **Auditoria:** Deve manter histórico detalhado das ações.
- **Rastreabilidade:** Deve permitir identificação de usuário e operação realizada.

Requisito: R023 – Gerenciar Integrações Externas

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o gerenciamento de integrações externas, possibilitando configurar, atualizar e monitorar conexões com sistemas terceiros. A funcionalidade deve garantir

persistência segura das configurações no banco de dados, assegurar integridade das informações trafegadas, manter consistência nas atualizações e controlar acesso conforme permissões, garantindo rastreabilidade e confiabilidade das integrações no ambiente ERP.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Integração	Não	Gerado automaticamente, imutável para garantir integridade.
Nome da Integração	Sim	Deve validar formato e unicidade.
Tipo de Integração	Sim	Deve aceitar apenas tipos suportados.
Endpoint	Sim	Deve validar URL válida.
Chave de Acesso	Sim	Deve ser armazenada de forma segura.
Data de Atualização	Automático	Deve registrar timestamp automaticamente.
Registro de Auditoria	Automático	Deve manter histórico de alterações.

História de Usuário Completa:

Como administrador do sistema,
eu quero gerenciar integrações externas,
para que eu possa conectar o ERP a outros sistemas, garantindo automação, consistência e confiabilidade dos dados.

Critérios de Aceitação:

- **Carregamento:** O sistema deve permitir visualizar integrações configuradas.
- **Persistência:** Deve salvar corretamente as configurações no banco.
- **Exibição:** Deve apresentar integrações de forma organizada.
- **Validação de Campos:** Deve validar endpoint e tipo de integração.
- **Integridade dos Dados:** Não deve permitir configurações inconsistentes.
- **Auditoria:** Deve registrar alterações realizadas.
- **Rastreabilidade:** Deve manter histórico completo das integrações.

Requisito: R024 – Automatizar Processos Operacionais

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir a automatização de processos operacionais, possibilitando a execução de rotinas previamente configuradas de forma automática. A funcionalidade deve persistir regras no banco de dados com integridade, garantir consistência na execução das automações, assegurar atualização controlada dos fluxos e manter segurança e rastreabilidade das ações realizadas, reduzindo intervenção manual e aumentando a eficiência operacional no ERP.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Automação	Não	Gerado automaticamente, imutável para garantir integridade.
Nome da Automação	Sim	Deve validar formato e unicidade.
Tipo de Processo	Sim	Deve aceitar apenas processos suportados.
Regra de Execução	Sim	Deve validar lógica configurada.
Frequência	Sim	Deve definir periodicidade válida.
Data de Atualização	Automático	Deve registrar timestamp automaticamente.
Registro de Auditoria	Automático	Deve manter histórico das execuções.

História de Usuário Completa:

Como administrador do sistema,
eu quero automatizar processos operacionais,
para que eu possa reduzir tarefas manuais, aumentar eficiência e garantir consistência nas operações do sistema.

Critérios de Aceitação:

- **Carregamento:** O sistema deve permitir configurar automações.
- **Persistência:** Deve salvar corretamente as regras no banco.
- **Exibição:** Deve apresentar automações configuradas de forma organizada.
- **Validação de Campos:** Deve validar regras e frequência de execução.

- **Integridade dos Dados:** Não deve permitir configurações inconsistentes.
- **Auditoria:** Deve registrar execuções e alterações realizadas.
- **Rastreabilidade:** Deve manter histórico completo das automações.

Requisito: R025 – Monitorar Desempenho do Sistema

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o monitoramento do desempenho operacional, coletando e exibindo métricas relevantes armazenadas no banco de dados. A funcionalidade deve garantir persistência consistente das informações, assegurar integridade dos dados monitorados, permitir atualização contínua dos indicadores e manter segurança no acesso, possibilitando rastreabilidade e análise confiável do comportamento do ERP em tempo real.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Monitoramento	Não	Gerado automaticamente, imutável para garantir integridade.
Métrica	Não	Deve representar indicador previamente definido.
Valor	Não	Atualizado automaticamente conforme coleta.
Intervalo de Coleta	Sim	Deve validar frequência permitida.
Data de Registro	Automático	Deve registrar timestamp automaticamente.
Usuário Responsável	Não	Registrado automaticamente pelo sistema.
Registro de Auditoria	Automático	Deve manter histórico das medições.

História de Usuário Completa:

Como administrador do sistema,

eu quero monitorar o desempenho do sistema,

para que eu possa identificar falhas, acompanhar métricas e garantir eficiência e estabilidade operacional.

Critérios de Aceitação:

- **Carregamento:** O sistema deve coletar métricas automaticamente.
- **Persistência:** Deve armazenar corretamente os dados no banco.
- **Exibição:** Deve apresentar indicadores de forma organizada.
- **Validação de Campos:** Deve validar frequência de coleta.
- **Integridade dos Dados:** Não deve apresentar informações inconsistentes.
- **Auditoria:** Deve registrar histórico das medições.
- **Rastreabilidade:** Deve permitir análise temporal das métricas.

Requisito: R026 – Gerenciar Backup de Dados**Descrição do Requisito:**

O sistema deve permitir o gerenciamento de backups de dados, garantindo que as informações armazenadas no banco sejam copiadas e preservadas de forma segura. A funcionalidade deve assegurar persistência consistente dos arquivos de backup, manter integridade dos dados replicados, possibilitar atualização periódica automática e controlar acesso conforme permissões, garantindo rastreabilidade, segurança e recuperação confiável das informações no ERP.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Backup	Não	Gerado automaticamente, imutável para garantir integridade.
Tipo de Backup	Sim	Deve aceitar apenas opções válidas (completo/incremental).
Frequência	Sim	Deve validar periodicidade configurada.
Local de Armazenamento	Sim	Deve validar destino seguro.
Data de Execução	Automático	Deve registrar timestamp automaticamente.
Usuário Responsável	Não	Registrado automaticamente pelo sistema.

Registro de Auditoria	Automático	Deve manter histórico das execuções.
------------------------------	------------	--------------------------------------

História de Usuário Completa:

Como administrador do sistema,
eu quero gerenciar backups de dados,
para que eu possa garantir a segurança e recuperação das informações, mantendo continuidade operacional e confiabilidade do sistema.

Critérios de Aceitação:

- **Carregamento:** O sistema deve permitir configurar rotinas de backup.
- **Persistência:** Deve armazenar corretamente os arquivos gerados.
- **Exibição:** Deve apresentar histórico de backups realizados.
- **Validação de Campos:** Deve validar tipo e frequência de backup.
- **Integridade dos Dados:** Deve garantir consistência dos dados copiados.
- **Auditoria:** Deve registrar execuções e alterações realizadas.
- **Rastreabilidade:** Deve manter histórico completo dos backups.

Requisito: R027 – Gerenciar Permissões de Usuário

Descrição do Requisito:

O sistema deverá permitir o gerenciamento das permissões de acesso dos usuários vinculados aos módulos administrativos, financeiros, operacionais e estratégicos do ERP, possibilitando a atualização controlada de perfis, níveis de acesso e permissões específicas por funcionalidade. As alterações realizadas deverão ser persistidas em banco de dados de forma transacional, garantindo integridade referencial, rastreabilidade das modificações e consistência entre perfis e permissões associadas. O processo deverá validar regras de segurança, impedir conflitos de acesso e registrar automaticamente informações de auditoria, incluindo usuário responsável, data, hora e operação executada, mantendo histórico para consultas futuras e controle operacional.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Permissão	Não	Gerado automaticamente
Usuário Vinculado	Sim	Deve validar existência do usuário

Perfil de Acesso	Sim	Deve impedir duplicidade
Módulo Associado	Sim	Deve validar vínculo ativo
Nível de Permissão	Sim	Recomendado bloquear após cadastro
Data de Criação	Não	Deve registrar timestamp
Última Atualização	Não	Atualizado automaticamente
Usuário Responsável	Não	Imutável para garantir integridade

História de Usuário Completa:

Como administrador do sistema,

eu quero gerenciar permissões de usuários,

para que o controle de acesso aos módulos e funcionalidades do ERP seja realizado de forma segura, rastreável e consistente com as regras operacionais da empresa.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deverá carregar automaticamente os perfis e permissões vinculados ao usuário selecionado.
- Todas as alterações realizadas deverão ser persistidas em banco de dados mantendo integridade referencial entre usuários, perfis e módulos.
- O sistema deverá exibir corretamente os níveis de acesso ativos após atualização das permissões.
- Deve impedir atribuição de permissões duplicadas ou incompatíveis com o perfil associado.
- Todas as operações de inclusão, alteração e remoção deverão registrar auditoria contendo usuário responsável, data e hora da operação.
- Campos críticos relacionados à identificação da permissão deverão permanecer bloqueados após criação do registro.
- O histórico de alterações deverá permanecer disponível para rastreabilidade e validação operacional.

Requisito: R028 – Registrar Movimentação de Estoque

Descrição do Requisito:

O sistema deverá permitir o registro de movimentações de entrada, saída, transferência e ajuste de estoque vinculadas aos produtos cadastrados no ERP, garantindo atualização automática das quantidades disponíveis e consistência das informações armazenadas. Todas as operações deverão ser persistidas em banco de dados de forma segura e transacional, mantendo integridade entre produtos, depósitos e movimentações relacionadas. O processo deverá validar regras operacionais, impedir registros inconsistentes e registrar automaticamente informações de auditoria, incluindo usuário responsável, data, hora e tipo da movimentação executada, assegurando rastreabilidade completa e controle operacional do estoque.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Movimentação	Não	Gerado automaticamente
Produto Vinculado	Sim	Deve validar existência do produto
Tipo de Movimentação	Sim	Deve validar formato
Quantidade Informada	Sim	Deve impedir valores inválidos
Depósito Associado	Sim	Deve validar vínculo ativo
Data da Movimentação	Não	Deve registrar timestamp
Última Atualização	Não	Atualizado automaticamente
Usuário Responsável	Não	Imutável para garantir integridade

História de Usuário Completa:

Como operador de estoque,

eu quero registrar movimentações de produtos,

para que o controle de entrada, saída e atualização de quantidades seja realizado de forma segura, rastreável e consistente com as operações do ERP.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deverá carregar automaticamente os dados do produto e do depósito vinculados à movimentação selecionada.

- Todas as movimentações realizadas deverão ser persistidas em banco de dados mantendo integridade entre estoque, produtos e depósitos associados.
- O sistema deverá exibir corretamente os saldos atualizados após conclusão da movimentação registrada.
- Deve impedir registros com quantidades inválidas ou incompatíveis com o saldo disponível em estoque.
- Todas as operações de inclusão, alteração e cancelamento deverão registrar auditoria contendo usuário responsável, data e hora da operação.
- Campos críticos relacionados à identificação da movimentação deverão permanecer bloqueados após criação do registro.

O histórico de movimentações deverá permanecer disponível para rastreabilidade e validação operacional.

Requisito: R029 – Gerar Relatórios Operacionais

Descrição do Requisito:

O sistema deverá permitir a geração de relatórios operacionais vinculados aos módulos administrativos, financeiros, logísticos e de estoque do ERP, possibilitando consolidação, consulta e exportação de informações estratégicas e operacionais. Os dados apresentados deverão ser recuperados diretamente do banco de dados em tempo real, garantindo consistência, integridade e atualização das informações exibidas conforme os filtros aplicados. O processo deverá validar permissões de acesso, registrar parâmetros utilizados na geração dos relatórios e armazenar informações de auditoria relacionadas à operação executada, incluindo usuário responsável, data, hora e tipo de relatório gerado, assegurando rastreabilidade e segurança das informações processadas.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Relatório	Não	Gerado automaticamente
Tipo de Relatório	Sim	Deve validar formato
Usuário Solicitante	Não	Imutável para garantir integridade
Período Consultado	Sim	Deve validar intervalo informado

Módulo Associado	Sim	Deve validar vínculo ativo
Data de Geração	Não	Deve registrar timestamp
Última Atualização	Não	Atualizado automaticamente
Status de Processamento	Não	Atualizado automaticamente

História de Usuário Completa:

Como gestor operacional,
eu quero gerar relatórios operacionais do ERP,
para que as informações estratégicas e os indicadores dos módulos sejam consultados de forma segura, rastreável e consistente para apoio às decisões da empresa.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deverá carregar automaticamente os dados vinculados ao módulo e ao período selecionado para geração do relatório.
- Todas as informações processadas deverão ser persistidas em banco de dados mantendo integridade entre parâmetros, usuários e relatórios gerados.
- O sistema deverá exibir corretamente os resultados consolidados conforme filtros e permissões aplicadas.
- Deve impedir geração de relatórios com parâmetros inválidos ou sem autorização de acesso ao módulo solicitado.
- Todas as operações de geração e exportação deverão registrar auditoria contendo usuário responsável, data e hora da operação.
- Campos críticos relacionados à identificação e rastreabilidade do relatório deverão permanecer bloqueados após processamento.
- O histórico de relatórios gerados deverá permanecer disponível para rastreabilidade e validação operacional.

Requisito: R030 – Configurar Painéis Personalizados

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir a configuração de painéis personalizados no módulo de dashboards do ERP, possibilitando que usuários organizem gráficos, métricas, filtros e indicadores conforme suas necessidades operacionais e perfil de acesso. As configurações realizadas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e recuperação adequada das preferências salvas. O processo deve validar permissões de acesso, manter rastreabilidade das alterações realizadas e assegurar segurança na manipulação das configurações personalizadas.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Painel	Não	Gerado automaticamente
Nome do Dashboard	Sim	Deve validar preenchimento obrigatório
Gráficos Configurados	Sim	Deve permitir atualização controlada
Filtros Aplicados	Sim	Deve validar parâmetros selecionados
Perfil do Usuário	Não	Recuperado do banco de dados
Última Atualização	Não	Atualizado automaticamente
Usuário Responsável	Não	Deve registrar timestamp

História de Usuário Completa:

Como gerente,

eu quero personalizar dashboards,

para que os indicadores e métricas exibidos atendam às necessidades operacionais da minha área.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da tela de configuração dos dashboards corretamente;
- Deve permitir customização de gráficos, métricas, filtros e indicadores;
- Deve validar permissões e integridade das configurações realizadas;
- Deve salvar corretamente as preferências personalizadas no banco de dados;
- Deve recuperar automaticamente as configurações salvas do usuário;

- Deve exibir corretamente os painéis personalizados após a configuração;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das alterações realizadas.

Requisito: R031 – Gerenciar Filiais e Unidades de Negócio

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o cadastro e gerenciamento de múltiplas filiais, centros de custo e unidades operacionais no módulo administrativo do ERP, possibilitando controle centralizado das estruturas organizacionais em uma única base de dados. As informações registradas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e segregação adequada dos dados vinculados a cada unidade. O processo deve validar informações obrigatórias, manter rastreabilidade das operações realizadas e assegurar segurança no acesso às informações organizacionais cadastradas.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Filial	Não	Gerado automaticamente
Nome da Unidade	Sim	Deve validar preenchimento obrigatório
Centro de Custo	Sim	Deve validar existência da categoria
Status da Unidade	Sim	Deve permitir atualização controlada
Data de Cadastro	Não	Deve registrar timestamp
Usuário Responsável	Não	Atualizado automaticamente
Vinculação Organizacional	Não	Deve impedir duplicidade

História de Usuário Completa:

Como gerente,
eu quero gerenciar filiais e unidades operacionais,
para que a empresa mantenha controle organizacional adequado das estruturas vinculadas ao negócio.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da tela de gerenciamento de filiais corretamente;

- Deve permitir cadastrar filiais, centros de custo e unidades operacionais;
- Deve validar integridade e consistência das informações organizacionais cadastradas;
- Deve vincular corretamente os dados operacionais às respectivas unidades;
- Deve salvar corretamente as informações no banco de dados;
- Deve exibir separadamente os dados vinculados a cada filial cadastrada;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações realizadas.

Requisito: R032 – Automatizar Reposição de Estoque

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir a automatização da reposição de estoque através do módulo de controle operacional do ERP, possibilitando geração automática de sugestões ou solicitações de reposição com base em estoque mínimo, giro de produtos e histórico de vendas. As informações processadas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e atualização adequada das movimentações relacionadas ao estoque. O processo deve validar parâmetros configurados, registrar histórico das solicitações geradas e manter rastreabilidade das operações automatizadas realizadas no sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Solicitação	Não	Gerado automaticamente
Produto Vinculado	Não	Recuperado do banco de dados
Estoque Mínimo	Sim	Deve validar valor numérico
Quantidade Sugerida	Não	Atualizado automaticamente
Histórico de Vendas	Não	Utilizado para cálculo automático
Data da Solicitação	Não	Deve registrar timestamp
Usuário Responsável	Não	Deve registrar operação realizada

História de Usuário Completa:

Como responsável pelo estoque,
eu quero automatizar a reposição de produtos,
para que a empresa evite falta de mercadorias e mantenha controle adequado da disponibilidade operacional.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento das configurações de reposição automática corretamente;
- Deve identificar produtos com quantidade abaixo do estoque mínimo configurado;
- Deve validar informações relacionadas ao giro de produtos e histórico de vendas;
- Deve gerar automaticamente sugestão ou solicitação de reposição;
- Deve registrar corretamente as solicitações geradas no banco de dados;
- Deve exibir as informações atualizadas das recomendações de reposição;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações automatizadas.

Requisito: R033 – Rastrear Lotes e Validades**Descrição do Requisito:**

O sistema deve permitir o controle e rastreamento de produtos por lote, número de série e data de validade através do módulo de estoque do ERP, possibilitando gerenciamento detalhado das movimentações e identificação dos itens armazenados. As informações registradas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e atualização adequada dos registros vinculados aos produtos controlados. O processo deve validar os dados informados, manter histórico das movimentações realizadas e assegurar rastreabilidade e segurança das operações executadas no sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Registro	Não	Gerado automaticamente
Número do Lote	Sim	Deve impedir duplicidade
Número de Série	Sim	Deve validar formato

Data de Validade	Sim	Deve validar data futura
Produto Vinculado	Não	Recuperado do banco de dados
Histórico de Movimentação	Não	Deve registrar alterações
Usuário Responsável	Não	Deve registrar operação realizada

História de Usuário Completa:

Como responsável pelo estoque,
eu quero rastrear produtos por lote e validade,
para que o controle operacional dos itens armazenados permaneça correto e atualizado.

CrITÉRIOS de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da tela de rastreamento de produtos corretamente;
- Deve permitir registrar lote, número de série e data de validade dos produtos;
- Deve validar integridade e consistência das informações cadastradas;
- Deve salvar corretamente os dados vinculados aos produtos no banco de dados;
- Deve permitir rastreio das movimentações relacionadas aos produtos registrados;
- Deve exibir as informações atualizadas após a conclusão da operação;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das movimentações realizadas.

Requisito: R034 – Gerenciar Ordens de Compra

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o gerenciamento de ordens de compra através do módulo de logística do ERP, possibilitando criação, acompanhamento e encerramento de solicitações vinculadas a fornecedores e itens do estoque. As informações registradas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e atualização adequada das movimentações relacionadas às compras realizadas. O processo deve validar os dados informados, controlar o status das ordens e manter rastreabilidade e segurança das operações executadas no sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Ordem	Não	Gerado automaticamente
Fornecedor Vinculado	Sim	Deve validar existência do fornecedor
Produto Solicitado	Sim	Recuperado do banco de dados
Status da Ordem	Sim	Deve permitir atualização controlada
Data da Solicitação	Não	Deve registrar timestamp
Histórico da Ordem	Não	Deve registrar alterações
Usuário Responsável	Não	Deve registrar operação realizada

História de Usuário Completa:

Como responsável pela logística,

eu quero gerenciar ordens de compra,

para que o abastecimento de produtos ocorra de forma organizada e controlada conforme as necessidades operacionais.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da tela de gerenciamento de ordens corretamente;
- Deve permitir criar ordens de compra vinculadas a fornecedores e produtos;
- Deve validar integridade e consistência das informações cadastradas;
- Deve permitir acompanhamento e atualização do status das ordens;
- Deve salvar corretamente os dados das ordens no banco de dados;
- Deve permitir finalizar ordens concluídas conforme fluxo operacional;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações realizadas.

Requisito: R035 – Gerenciar Ordens de Serviço ou Produção

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o gerenciamento de ordens de serviço ou produção através do módulo operacional do ERP, possibilitando abertura, acompanhamento e conclusão de atividades relacionadas a produção, manutenção ou execução de serviços. As informações

registradas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e atualização adequada das operações vinculadas às ordens executadas. O processo deve validar os dados informados, controlar o progresso das atividades e manter rastreabilidade e segurança das operações realizadas no sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Ordem	Não	Gerado automaticamente
Tipo de Serviço	Sim	Deve validar preenchimento obrigatório
Responsável Operacional	Sim	Deve validar usuário vinculado
Status da Ordem	Sim	Deve permitir atualização controlada
Data de Abertura	Não	Deve registrar timestamp
Histórico da Ordem	Não	Deve registrar alterações
Data de Conclusão	Não	Atualizado automaticamente

História de Usuário Completa:

Como responsável pela logística,

eu quero gerenciar ordens de serviço ou produção,

para que as atividades operacionais sejam acompanhadas e controladas corretamente pela empresa.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da tela de gerenciamento de ordens corretamente;
- Deve permitir criar ordens operacionais vinculadas a serviços ou produção;
- Deve validar integridade e consistência das informações cadastradas;
- Deve permitir acompanhamento e atualização do progresso das ordens;
- Deve salvar corretamente os dados operacionais no banco de dados;
- Deve permitir concluir ordens finalizadas conforme fluxo operacional;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações realizadas.

Requisito: R036 – Monitorar Dados de Sensores e Dispositivos

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o monitoramento de dados provenientes de sensores e dispositivos conectados através do módulo operacional do ERP, possibilitando recebimento, armazenamento e exibição das informações utilizadas para apoio à operação e manufatura. Os dados processados devem ser persistidos corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e atualização contínua das informações coletadas. O processo deve validar os dados recebidos, manter rastreabilidade das leituras realizadas e assegurar segurança na comunicação e armazenamento das informações operacionais.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Dispositivo	Não	Gerado automaticamente
Nome do Sensor	Não	Recuperado do banco de dados
Tipo de Leitura	Não	Deve validar formato recebido
Valor Capturado	Não	Atualizado automaticamente
Data da Coleta	Não	Deve registrar timestamp
Status do Dispositivo	Não	Atualizado automaticamente
Histórico de Leituras	Não	Deve registrar alterações

História de Usuário Completa:

Como equipe de TI,

eu quero monitorar sensores e dispositivos conectados,

para que as operações e processos de manufatura sejam acompanhados corretamente em tempo real.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o recebimento de dados provenientes de sensores e dispositivos conectados;
- Deve validar integridade e consistência das informações recebidas;
- Deve armazenar corretamente os dados coletados no banco de dados;

- Deve atualizar automaticamente as informações monitoradas no sistema;
- Deve exibir os dados recebidos em interface operacional adequada;
- Deve manter histórico das leituras e movimentações registradas;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações realizadas.

Requisito: R037 – Detectar Anomalias Operacionais

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir a detecção de anomalias operacionais através do módulo analítico do ERP, possibilitando identificação de padrões incomuns relacionados a vendas, estoque, produção ou informações financeiras. Os dados analisados devem ser processados e persistidos corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e rastreabilidade das ocorrências identificadas. O processo deve validar os parâmetros de análise, registrar os desvios detectados e assegurar segurança na exibição das informações operacionais monitoradas.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Ocorrência	Não	Gerado automaticamente
Tipo de Anomalia	Não	Definido automaticamente pelo sistema
Área Operacional	Não	Recuperado do banco de dados
Nível de Criticidade	Não	Atualizado automaticamente
Data da Detecção	Não	Deve registrar timestamp
Status da Ocorrência	Sim	Deve permitir atualização controlada
Histórico de Alertas	Não	Deve registrar alterações

História de Usuário Completa:

Como gerente,

eu quero detectar anomalias operacionais,

para que problemas relacionados às operações da empresa sejam identificados antecipadamente e tratados corretamente.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir análise automática dos dados operacionais cadastrados no sistema;
- Deve validar integridade e consistência das informações processadas;
- Deve identificar padrões anômalos e desvios operacionais relevantes;
- Deve registrar corretamente as ocorrências detectadas no banco de dados;
- Deve alertar o usuário sobre anomalias identificadas no sistema;
- Deve exibir informações atualizadas das ocorrências monitoradas;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das análises realizadas.

Requisito: R038 – Versionar e Recuperar Registros Importados**Descrição do Requisito:**

O sistema deve permitir o versionamento e recuperação de registros importados através do módulo de integração do ERP, possibilitando armazenamento do histórico de alterações realizadas por planilhas ou integrações externas. As informações processadas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e rastreabilidade das versões registradas. O processo deve validar os dados importados, manter histórico das modificações realizadas e assegurar segurança na restauração das informações armazenadas.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Registro	Não	Gerado automaticamente
Versão do Registro	Não	Atualizado automaticamente
Origem da Importação	Não	Deve validar integração vinculada
Data da Importação	Não	Deve registrar timestamp
Status da Versão	Não	Atualizado automaticamente
Histórico de Alterações	Não	Deve registrar alterações
Usuário Responsável	Não	Deve registrar operação realizada

História de Usuário Completa:

Como equipe de TI,

eu quero versionar registros importados,

para que seja possível recuperar informações anteriores e manter controle das alterações realizadas no sistema.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o armazenamento das versões geradas por importações realizadas;
- Deve validar integridade e consistência dos dados importados no sistema;
- Deve registrar corretamente histórico das alterações vinculadas aos registros;
- Deve permitir restauração de versões anteriores persistidas no banco de dados;
- Deve exibir informações atualizadas das versões disponíveis para recuperação;
- Deve manter histórico completo das operações realizadas nas importações;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das alterações executadas.

Requisito: R039 – Gerenciar Backup e Restauração de Dados

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o gerenciamento de rotinas de backup e restauração através do módulo administrativo do ERP, possibilitando execução controlada dos processos de proteção e recuperação de dados do ambiente corporativo. As operações realizadas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e rastreabilidade das informações armazenadas e restauradas. O processo deve validar permissões de acesso, registrar histórico das operações executadas e assegurar segurança na manipulação dos arquivos e dados corporativos.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Operação	Não	Gerado automaticamente
Tipo de Backup	Sim	Deve validar opção selecionada
Data da Execução	Não	Deve registrar timestamp
Status da Operação	Não	Atualizado automaticamente

Caminho do Arquivo	Não	Deve validar localização configurada
Histórico de Execuções	Não	Deve registrar alterações
Usuário Responsável	Não	Deve registrar operação realizada

História de Usuário Completa:

Como equipe de TI,
eu quero gerenciar backups e restaurações,
para que as informações corporativas permaneçam protegidas e disponíveis em caso de recuperação necessária.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da tela de gerenciamento de backup corretamente;
- Deve permitir executar rotinas de backup dos dados corporativos;
- Deve validar integridade e consistência das informações armazenadas;
- Deve permitir restauração controlada dos dados persistidos no sistema;
- Deve salvar corretamente os registros das operações realizadas no banco de dados;
- Deve exibir informações atualizadas sobre status das execuções realizadas;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações executadas.

Requisito: R040 – Disponibilizar Central de Notificações do Usuário

Descrição do Requisito:

O sistema deve disponibilizar uma central unificada de notificações através do módulo operacional do ERP, possibilitando exibição de eventos, pendências, aprovações e atualizações relacionadas às operações do sistema. As notificações geradas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e atualização adequada das informações exibidas ao usuário. O processo deve validar permissões de acesso, organizar os registros por categoria e manter rastreabilidade das interações realizadas na central de notificações.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Notificação	Não	Gerado automaticamente

Tipo de Notificação	Não	Deve classificar automaticamente
Mensagem Exibida	Não	Recuperado do banco de dados
Status de Leitura	Sim	Deve permitir atualização controlada
Data da Notificação	Não	Deve registrar timestamp
Usuário Vinculado	Não	Deve validar usuário autenticado
Histórico de Visualização	Não	Deve registrar alterações

História de Usuário Completa:

Como usuário,
eu quero receber notificações do sistema,
para que seja possível acompanhar eventos, pendências e atualizações operacionais relacionadas às minhas atividades.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da central de notificações corretamente;
- Deve exibir notificações vinculadas ao usuário autenticado no sistema;
- Deve organizar as notificações por tipo e categoria operacional;
- Deve validar integridade e consistência das informações exibidas;
- Deve permitir visualização detalhada das notificações registradas;
- Deve atualizar corretamente o status das notificações após interação do usuário;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações realizadas.

Requisito: R041 – Gerenciar Cadastro de Fornecedores

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o cadastro e manutenção de fornecedores através do módulo de logística do ERP, possibilitando gerenciamento das informações vinculadas aos processos de compras e abastecimento da empresa. Os dados cadastrados devem ser persistidos corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e atualização adequada das informações relacionadas aos fornecedores registrados. O processo deve validar os dados obrigatórios, impedir duplicidade cadastral e manter rastreabilidade e segurança das operações realizadas no sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Fornecedor	Não	Gerado automaticamente
Razão Social	Sim	Deve validar preenchimento obrigatório
CNPJ	Parcial	Deve impedir duplicidade
Contato Comercial	Sim	Deve validar formato informado
Status do Cadastro	Sim	Deve permitir atualização controlada
Data de Cadastro	Não	Deve registrar timestamp
Usuário Responsável	Não	Deve registrar operação realizada

História de Usuário Completa:

Como responsável pela logística,

eu quero cadastrar fornecedores,

para que a empresa mantenha organização adequada dos processos de aquisição e abastecimento operacional.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da tela de cadastro de fornecedores corretamente;
- Deve permitir cadastrar dados obrigatórios vinculados ao fornecedor;
- Deve validar integridade e consistência das informações informadas;
- Deve impedir duplicidade de registros cadastrais no sistema;
- Deve salvar corretamente os dados persistidos no banco de dados;
- Deve exibir as informações atualizadas após a conclusão da operação;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações realizadas.

Requisito: R042 – Avaliar Desempenho de Fornecedores

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir a avaliação de desempenho de fornecedores através do módulo de logística do ERP, possibilitando análise baseada em prazo, qualidade e frequência das

entregas realizadas. As informações registradas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e atualização adequada dos indicadores relacionados aos fornecedores avaliados. O processo deve validar os dados informados, calcular automaticamente os índices de desempenho e manter rastreabilidade e segurança das operações realizadas no sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Avaliação	Não	Gerado automaticamente
Fornecedor Avaliado	Não	Recuperado do banco de dados
Prazo de Entrega	Sim	Deve validar valor informado
Qualidade da Entrega	Sim	Deve validar preenchimento obrigatório
Índice de Desempenho	Não	Calculado automaticamente
Data da Avaliação	Não	Deve registrar timestamp
Usuário Responsável	Não	Deve registrar operação realizada

História de Usuário Completa:

Como gerente,
eu quero avaliar fornecedores,
para que seja possível melhorar negociações e acompanhar o desempenho operacional dos parceiros comerciais.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da tela de avaliação de fornecedores corretamente;
- Deve permitir registrar avaliações relacionadas a prazo, qualidade e frequência de entrega;
- Deve validar integridade e consistência das informações cadastradas;
- Deve calcular automaticamente os indicadores de desempenho dos fornecedores;
- Deve salvar corretamente os dados das avaliações no banco de dados;
- Deve exibir os resultados atualizados das avaliações realizadas;

- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações executadas.

Requisito: R043 – Gerenciar Contratos Empresariais

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o gerenciamento de contratos empresariais através do módulo administrativo do ERP, possibilitando cadastro e acompanhamento de contratos comerciais, operacionais e financeiros vinculados às atividades da empresa. As informações registradas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e atualização adequada dos dados relacionados aos contratos cadastrados. O processo deve validar informações obrigatórias, controlar vencimentos e manter rastreabilidade e segurança das operações realizadas no sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Contrato	Não	Gerado automaticamente
Tipo de Contrato	Sim	Deve validar preenchimento obrigatório
Empresa Vinculada	Sim	Deve validar cadastro relacionado
Data de Vencimento	Sim	Deve validar data futura
Status do Contrato	Sim	Deve permitir atualização controlada
Documento Anexado	Sim	Deve validar formato do arquivo
Usuário Responsável	Não	Deve registrar operação realizada

História de Usuário Completa:

Como gerente,

eu quero gerenciar contratos empresariais,

para que a empresa mantenha controle adequado das obrigações comerciais, operacionais e financeiras.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da tela de gerenciamento de contratos corretamente;
- Deve permitir cadastrar contratos vinculados às operações da empresa;

- Deve validar integridade e consistência das informações cadastradas;
- Deve registrar datas de vencimento relacionadas aos contratos cadastrados;
- Deve permitir armazenamento de documentos vinculados aos contratos;
- Deve salvar corretamente as informações persistidas no banco de dados;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações realizadas.

Requisito: R044 – Assinar Documentos Digitalmente

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir a assinatura digital de contratos, relatórios e documentos administrativos através do módulo corporativo do ERP, possibilitando validação eletrônica de processos e formalização das operações realizadas pela empresa. As informações relacionadas às assinaturas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e rastreabilidade dos documentos assinados. O processo deve validar autenticidade das assinaturas digitais, registrar histórico das operações executadas e assegurar segurança no armazenamento e acesso aos documentos vinculados.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Assinatura	Não	Gerado automaticamente
Documento Vinculado	Não	Recuperado do banco de dados
Usuário Assinante	Não	Deve validar usuário autenticado
Status da Assinatura	Não	Atualizado automaticamente
Data da Assinatura	Não	Deve registrar timestamp
Certificado Digital	Não	Deve validar autenticidade
Histórico da Operação	Não	Deve registrar alterações

História de Usuário Completa:

Como gerente,
eu quero assinar documentos digitalmente,

para que os processos administrativos e operacionais sejam validados de forma segura e rastreável.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da funcionalidade de assinatura digital corretamente;
- Deve permitir assinatura digital de contratos, relatórios e documentos administrativos;
- Deve validar autenticidade e integridade das assinaturas realizadas;
- Deve registrar corretamente os dados vinculados à operação executada;
- Deve salvar as informações da assinatura no banco de dados;
- Deve exibir status atualizado dos documentos assinados;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações realizadas.

Requisito: R045 – Emitir Documentos Fiscais Eletrônicos

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir a emissão de notas fiscais eletrônicas e documentos fiscais através do módulo financeiro do ERP, possibilitando geração de registros compatíveis com a legislação tributária vigente. As informações processadas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e rastreabilidade dos documentos fiscais emitidos. O processo deve validar os dados fiscais obrigatórios, controlar o status das emissões e assegurar segurança no armazenamento e transmissão das informações tributárias.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Documento Fiscal	Não	Gerado automaticamente
Tipo de Documento	Sim	Deve validar categoria fiscal
Dados do Emitente	Não	Recuperado do banco de dados
Dados do Destinatário	Sim	Deve validar cadastro relacionado
Status da Emissão	Não	Atualizado automaticamente
Data da Emissão	Não	Deve registrar timestamp

Chave Fiscal	Não	Gerado automaticamente
---------------------	-----	------------------------

História de Usuário Completa:

Como contador,

eu quero emitir documentos fiscais eletrônicos,

para que a empresa cumpra corretamente as exigências legais e tributárias relacionadas às operações realizadas.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da funcionalidade de emissão fiscal corretamente;
- Deve permitir gerar notas fiscais eletrônicas e documentos fiscais vinculados às operações;
- Deve validar integridade e consistência dos dados fiscais informados;
- Deve registrar corretamente as emissões realizadas no banco de dados;
- Deve atualizar automaticamente o status dos documentos emitidos;
- Deve exibir as informações fiscais após a conclusão da emissão;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações executadas.

Requisito: R046 – Cancelar Documentos Fiscais

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o cancelamento de documentos fiscais eletrônicos através do módulo financeiro do ERP, possibilitando correção de inconsistências identificadas em emissões realizadas dentro do prazo legal permitido pela legislação vigente. As informações relacionadas ao cancelamento devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e rastreabilidade das operações executadas. O processo deve validar os prazos legais aplicáveis, registrar histórico das ações realizadas e assegurar segurança no controle das informações fiscais vinculadas aos documentos cancelados.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Documento Fiscal	Não	Recuperado do banco de dados
Status do Documento	Não	Atualizado automaticamente

Motivo do Cancelamento	Sim	Deve validar preenchimento obrigatório
Prazo Legal	Não	Deve validar período permitido
Data do Cancelamento	Não	Deve registrar timestamp
Usuário Responsável	Não	Deve registrar operação realizada
Histórico da Operação	Não	Deve registrar alterações

História de Usuário Completa:

Como contador,

eu quero cancelar documentos fiscais,

para que inconsistências identificadas nas emissões possam ser corrigidas conforme exigências legais.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da funcionalidade de cancelamento fiscal corretamente;
- Deve permitir selecionar documentos fiscais elegíveis para cancelamento;
- Deve validar prazo legal permitido para execução da operação;
- Deve registrar corretamente as informações vinculadas ao cancelamento realizado;
- Deve atualizar automaticamente o status do documento fiscal cancelado;
- Deve salvar corretamente os dados persistidos no banco de dados;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações executadas.

Requisito: R047 – Integrar com Instituições Bancárias

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir integração com instituições bancárias através do módulo financeiro do ERP, possibilitando consulta de saldos, pagamentos e recebimentos relacionados às operações corporativas. As informações sincronizadas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e atualização adequada das movimentações financeiras registradas. O processo deve validar autenticação das conexões bancárias, registrar histórico das transações realizadas e assegurar segurança na comunicação e armazenamento das informações financeiras integradas.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Integração	Não	Gerado automaticamente
Instituição Bancária	Sim	Deve validar banco selecionado
Status da Conexão	Não	Atualizado automaticamente
Conta Vinculada	Sim	Deve validar dados bancários
Data da Sincronização	Não	Deve registrar timestamp
Histórico de Transações	Não	Deve registrar alterações
Usuário Responsável	Não	Deve registrar operação realizada

História de Usuário Completa:

Como contador,

eu quero integrar instituições bancárias,

para que as operações financeiras sejam automatizadas e sincronizadas corretamente no sistema.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da funcionalidade de integração bancária corretamente;
- Deve permitir conectar instituições bancárias autorizadas no sistema;
- Deve validar integridade e consistência das informações sincronizadas;
- Deve sincronizar automaticamente movimentações financeiras relacionadas às contas vinculadas;
- Deve registrar corretamente as transações persistidas no banco de dados;
- Deve exibir informações atualizadas sobre saldos, pagamentos e recebimentos;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações realizadas.

Requisito: R048 – Gerar Boletos Bancários

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir a geração de boletos bancários através do módulo financeiro do ERP, possibilitando emissão de cobranças vinculadas às contas a receber da empresa. As informações relacionadas aos boletos gerados devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e atualização adequada dos registros financeiros vinculados às cobranças emitidas. O processo deve validar os dados bancários e financeiros informados, calcular automaticamente os vencimentos e assegurar segurança na emissão e armazenamento dos documentos gerados.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Boleto	Não	Gerado automaticamente
Cliente Vinculado	Não	Recuperado do banco de dados
Valor da Cobrança	Sim	Deve validar valor monetário
Data de Vencimento	Não	Calculado automaticamente
Status do Boleto	Não	Atualizado automaticamente
Código de Barras	Não	Gerado automaticamente
Usuário Responsável	Não	Deve registrar operação realizada

História de Usuário Completa:

Como contador,

eu quero gerar boletos bancários,

para que a empresa realize cobranças de clientes de forma organizada e automatizada.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da funcionalidade de geração de boletos corretamente;
- Deve permitir gerar boletos vinculados às contas a receber cadastradas;
- Deve validar integridade e consistência das informações financeiras informadas;
- Deve calcular automaticamente a data de vencimento do boleto gerado;
- Deve salvar corretamente os dados persistidos no banco de dados;

- Deve permitir visualização e impressão do boleto bancário emitido;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações realizadas.

Requisito: R049 – Automatizar Cobranças Financeiras

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir a automatização de cobranças financeiras através do módulo financeiro do ERP, possibilitando envio automático de notificações e lembretes de vencimentos aos clientes vinculados às contas a receber. As informações processadas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e atualização adequada dos registros relacionados às cobranças enviadas. O processo deve identificar vencimentos programados, validar os dados dos destinatários e assegurar rastreabilidade e segurança das operações automatizadas realizadas no sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Cobrança	Não	Gerado automaticamente
Cliente Vinculado	Não	Recuperado do banco de dados
Data de Vencimento	Não	Deve validar prazo configurado
Canal de Envio	Sim	Deve validar método selecionado
Status da Notificação	Não	Atualizado automaticamente
Histórico de Envios	Não	Deve registrar alterações
Usuário Responsável	Não	Deve registrar operação realizada

História de Usuário Completa:

Como contador,

eu quero automatizar cobranças financeiras,

para que a empresa reduza inadimplência e mantenha controle adequado dos recebimentos pendentes.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da funcionalidade de automação financeira corretamente;
- Deve identificar automaticamente contas com vencimentos programados;
- Deve validar integridade e consistência das informações vinculadas às cobranças;
- Deve enviar notificações e lembretes aos clientes cadastrados;
- Deve registrar corretamente os envios realizados no banco de dados;
- Deve exibir informações atualizadas sobre status das cobranças enviadas;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações executadas.

Requisito: R050 – Gerenciar Relacionamento com Clientes

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o gerenciamento do relacionamento com clientes através do módulo administrativo do ERP, possibilitando registro de interações, atendimentos e histórico comercial vinculados às operações da empresa. As informações registradas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e atualização adequada dos registros relacionados aos clientes atendidos. O processo deve validar os dados informados, manter histórico das interações realizadas e assegurar rastreabilidade e segurança das operações executadas no sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Atendimento	Não	Gerado automaticamente
Cliente Vinculado	Não	Recuperado do banco de dados
Tipo de Interação	Sim	Deve validar preenchimento obrigatório
Descrição do Atendimento	Sim	Deve registrar informações detalhadas
Status do Atendimento	Sim	Deve permitir atualização controlada
Data do Registro	Não	Deve registrar timestamp
Usuário Responsável	Não	Deve registrar operação realizada

História de Usuário Completa:

Como funcionário administrativo,

eu quero registrar atendimentos e interações com clientes,

para que o relacionamento comercial seja acompanhado e mantido de forma organizada pela empresa.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da funcionalidade de relacionamento com clientes corretamente;
- Deve permitir registrar interações e atendimentos vinculados aos clientes cadastrados;
- Deve validar integridade e consistência das informações registradas;
- Deve armazenar corretamente o histórico comercial no banco de dados;
- Deve permitir consultas das informações vinculadas aos atendimentos realizados;
- Deve exibir informações atualizadas relacionadas ao histórico do cliente;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações executadas.

Requisito: R051 – Registrar Oportunidades Comerciais

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o cadastro e acompanhamento de oportunidades comerciais através do módulo de gestão de vendas do ERP, possibilitando controle das negociações vinculadas aos clientes e processos comerciais da empresa. As informações registradas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e atualização adequada dos registros relacionados às oportunidades cadastradas. O processo deve validar os dados informados, controlar alterações de status e assegurar rastreabilidade e segurança das operações realizadas no sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Oportunidade	Não	Gerado automaticamente
Cliente Vinculado	Não	Recuperado do banco de dados
Descrição da Oportunidade	Sim	Deve validar preenchimento obrigatório

Status da Negociação	Sim	Deve permitir atualização controlada
Valor Estimado	Sim	Deve validar valor monetário
Histórico Comercial	Não	Deve registrar alterações
Usuário Responsável	Não	Deve registrar operação realizada

História de Usuário Completa:

Como gerente,

eu quero registrar oportunidades comerciais,

para que as negociações e processos de venda sejam acompanhados corretamente pela empresa.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da funcionalidade de oportunidades comerciais corretamente;
- Deve permitir cadastrar oportunidades vinculadas aos clientes cadastrados;
- Deve validar integridade e consistência das informações registradas;
- Deve permitir atualização do status das negociações realizadas;
- Deve salvar corretamente os dados persistidos no banco de dados;
- Deve manter histórico das alterações vinculadas às oportunidades cadastradas;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações executadas.

Requisito: R052 – Gerenciar Pipeline de Vendas

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o gerenciamento do pipeline de vendas através do módulo comercial do ERP, possibilitando acompanhamento das etapas do processo de negociação até o fechamento das vendas realizadas pela empresa. As informações registradas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e atualização adequada dos registros vinculados às oportunidades comerciais. O processo deve validar os dados informados, controlar a evolução das negociações e assegurar rastreabilidade e segurança das movimentações realizadas no sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Negociação	Não	Gerado automaticamente
Cliente Vinculado	Não	Recuperado do banco de dados
Etapas do Pipeline	Sim	Deve permitir atualização controlada
Valor da Negociação	Sim	Deve validar valor monetário
Status Comercial	Sim	Deve validar fluxo operacional
Histórico de Movimentações	Não	Deve registrar alterações
Usuário Responsável	Não	Deve registrar operação realizada

História de Usuário Completa:

Como gerente,

eu quero acompanhar o pipeline de vendas,

para que as negociações comerciais sejam controladas corretamente até o fechamento das vendas.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da funcionalidade de pipeline comercial corretamente;
- Deve exibir as etapas vinculadas ao processo de vendas no sistema;
- Deve validar integridade e consistência das informações registradas;
- Deve permitir atualização do progresso das negociações comerciais;
- Deve salvar corretamente os dados persistidos no banco de dados;
- Deve registrar movimentações realizadas durante o fluxo comercial;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações executadas.

Requisito: R053 – Gerar Previsão de Demanda

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir a geração de previsão de demanda através do módulo analítico do ERP, possibilitando utilização de dados históricos relacionados a produtos e serviços para projeção de demandas futuras. As informações processadas devem ser persistidas

corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e atualização adequada das análises realizadas. O processo deve validar os dados históricos utilizados, calcular automaticamente as previsões operacionais e assegurar rastreabilidade e segurança das informações geradas no sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Previsão	Não	Gerado automaticamente
Produto ou Serviço	Não	Recuperado do banco de dados
Período de Análise	Sim	Deve validar intervalo informado
Dados Históricos	Não	Utilizado para cálculo automático
Resultado da Previsão	Não	Calculado automaticamente
Data da Geração	Não	Deve registrar timestamp
Usuário Responsável	Não	Deve registrar operação realizada

História de Usuário Completa:

Como gerente,

eu quero prever demandas futuras,

para que o planejamento operacional e comercial da empresa seja realizado de forma mais eficiente.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da funcionalidade de previsão de demanda corretamente;
- Deve analisar dados históricos relacionados aos produtos e serviços cadastrados;
- Deve validar integridade e consistência das informações processadas;
- Deve calcular automaticamente previsões com base nos dados históricos disponíveis;
- Deve salvar corretamente os resultados gerados no banco de dados;
- Deve exibir informações atualizadas das previsões realizadas;

- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações executadas.

Requisito: R054 – Sugerir Ações Inteligentes de Negócio

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir a geração de sugestões inteligentes através do módulo analítico do ERP, possibilitando utilização de inteligência artificial para recomendar ações relacionadas a estoque, vendas e operações financeiras da empresa. As informações processadas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e atualização adequada das análises realizadas. O processo deve validar os dados operacionais utilizados, gerar recomendações automáticas e assegurar rastreabilidade e segurança das informações estratégicas apresentadas no sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Recomendação	Não	Gerado automaticamente
Área de Negócio	Não	Definido automaticamente pelo sistema
Dados Analisados	Não	Recuperado do banco de dados
Sugestão Gerada	Não	Calculado automaticamente
Nível de Prioridade	Não	Atualizado automaticamente
Data da Análise	Não	Deve registrar timestamp
Histórico de Recomendações	Não	Deve registrar alterações

História de Usuário Completa:

Como gerente,

eu quero receber sugestões inteligentes de negócio,

para que as decisões operacionais e estratégicas sejam apoiadas por análises automatizadas do sistema.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da funcionalidade de recomendações inteligentes corretamente;
- Deve analisar dados relacionados a estoque, vendas e finanças da empresa;
- Deve validar integridade e consistência das informações processadas;
- Deve gerar automaticamente sugestões e ações relacionadas ao negócio;
- Deve salvar corretamente os resultados das análises no banco de dados;
- Deve apresentar recomendações atualizadas ao usuário no sistema;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações executadas.

Requisito: R055 – Monitorar Metas Organizacionais

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o monitoramento de metas organizacionais através do módulo gerencial do ERP, possibilitando definição e acompanhamento de objetivos financeiros, comerciais e operacionais da empresa. As informações registradas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e atualização adequada dos indicadores vinculados às metas cadastradas. O processo deve validar os dados informados, atualizar automaticamente os resultados monitorados e assegurar rastreabilidade e segurança das operações realizadas no sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Meta	Não	Gerado automaticamente
Tipo de Meta	Sim	Deve validar categoria selecionada
Indicador Vinculado	Sim	Deve validar dado relacionado
Valor Definido	Sim	Deve validar valor informado
Progresso Atual	Não	Atualizado automaticamente
Data de Cadastro	Não	Deve registrar timestamp
Usuário Responsável	Não	Deve registrar operação realizada

História de Usuário Completa:

Como gerente,

eu quero monitorar metas organizacionais,

para que o desempenho financeiro, comercial e operacional da empresa seja acompanhado corretamente.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da funcionalidade de monitoramento de metas corretamente;
- Deve permitir cadastrar metas vinculadas às áreas organizacionais da empresa;
- Deve validar integridade e consistência das informações registradas;
- Deve atualizar automaticamente os indicadores relacionados às metas cadastradas;
- Deve salvar corretamente os dados persistidos no banco de dados;
- Deve exibir progresso atualizado das metas monitoradas no sistema;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações executadas.

Requisito: R056 – Gerenciar Indicadores KPI

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o gerenciamento de indicadores-chave de desempenho através do módulo analítico do ERP, possibilitando configuração e monitoramento de métricas relacionadas às operações estratégicas da empresa. As informações registradas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e atualização adequada dos indicadores monitorados. O processo deve validar os dados configurados, calcular automaticamente as métricas relacionadas aos KPIs e assegurar rastreabilidade e segurança das operações realizadas no sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Indicador	Não	Gerado automaticamente
Nome do KPI	Sim	Deve validar preenchimento obrigatório
Área Vinculada	Sim	Deve validar categoria selecionada
Fórmula de Cálculo	Sim	Deve validar configuração informada

Resultado Atual	Não	Calculado automaticamente
Data da Atualização	Não	Deve registrar timestamp
Histórico de Métricas	Não	Deve registrar alterações

História de Usuário Completa:

Como gerente,
eu quero acompanhar indicadores KPI,
para que a análise estratégica das operações da empresa seja realizada corretamente.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da funcionalidade de indicadores KPI corretamente;
- Deve permitir cadastrar indicadores vinculados às áreas estratégicas da empresa;
- Deve validar integridade e consistência das informações registradas;
- Deve calcular automaticamente as métricas relacionadas aos KPIs cadastrados;
- Deve salvar corretamente os dados persistidos no banco de dados;
- Deve exibir resultados atualizados dos indicadores monitorados;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações executadas.

Requisito: R057 – Gerenciar Agenda Corporativa

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o gerenciamento da agenda corporativa através do módulo administrativo do ERP, possibilitando organização de compromissos, reuniões e eventos empresariais vinculados às atividades operacionais da empresa. As informações registradas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e atualização adequada dos eventos cadastrados. O processo deve validar os dados informados, controlar notificações e lembretes automáticos e assegurar rastreabilidade e segurança das operações realizadas no sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Evento	Não	Gerado automaticamente

Título do Evento	Sim	Deve validar preenchimento obrigatório
Data e Horário	Sim	Deve validar disponibilidade
Participantes Vinculados	Sim	Deve validar usuários cadastrados
Status do Evento	Sim	Deve permitir atualização controlada
Histórico de Alterações	Não	Deve registrar alterações
Usuário Responsável	Não	Deve registrar operação realizada

História de Usuário Completa:

Como usuário,

eu quero gerenciar compromissos e eventos corporativos,

para que minhas atividades e responsabilidades organizacionais permaneçam organizadas corretamente.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da funcionalidade de agenda corporativa corretamente;
- Deve permitir cadastrar compromissos, reuniões e eventos empresariais;
- Deve validar integridade e consistência das informações registradas;
- Deve enviar lembretes relacionados aos eventos cadastrados no sistema;
- Deve atualizar corretamente o calendário corporativo após alterações realizadas;
- Deve salvar corretamente os dados persistidos no banco de dados;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações executadas.

Requisito: R058 – Disponibilizar Chat Corporativo Interno

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir comunicação interna entre usuários autorizados através do módulo corporativo do ERP, possibilitando troca de mensagens relacionadas às operações e atividades organizacionais da empresa. As informações registradas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e atualização adequada do histórico de conversas realizadas. O processo deve validar permissões de

acesso, registrar notificações das mensagens enviadas e assegurar rastreabilidade e segurança das comunicações executadas no sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Mensagem	Não	Gerado automaticamente
Usuário Remetente	Não	Recuperado do banco de dados
Usuário Destinatário	Não	Deve validar usuário autorizado
Conteúdo da Mensagem	Sim	Deve validar preenchimento obrigatório
Status da Mensagem	Não	Atualizado automaticamente
Data do Envio	Não	Deve registrar timestamp
Histórico da Conversa	Não	Deve registrar alterações

História de Usuário Completa:

Como usuário,
eu quero trocar mensagens internas com outros usuários,
para que a comunicação organizacional ocorra de forma rápida e integrada ao sistema.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da funcionalidade de chat corporativo corretamente;
- Deve permitir envio de mensagens entre usuários autorizados do sistema;
- Deve validar integridade e consistência das informações registradas;
- Deve registrar corretamente o histórico das conversas realizadas;
- Deve notificar usuários sobre novas mensagens recebidas;
- Deve salvar corretamente os dados persistidos no banco de dados;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações executadas.

Requisito: R059 – Gerenciar Chamados Técnicos

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o gerenciamento de chamados técnicos e operacionais através do módulo de suporte do ERP, possibilitando abertura, acompanhamento e controle das solicitações registradas pelos usuários da organização. As informações cadastradas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e atualização adequada dos registros vinculados aos atendimentos realizados. O processo deve validar os dados informados, controlar alterações de status e assegurar rastreabilidade e segurança das operações executadas no sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Chamado	Não	Gerado automaticamente
Usuário Solicitante	Não	Recuperado do banco de dados
Categoria do Chamado	Sim	Deve validar classificação informada
Descrição do Problema	Sim	Deve validar preenchimento obrigatório
Status do Chamado	Sim	Deve permitir atualização controlada
Data de Abertura	Não	Deve registrar timestamp
Histórico de Atendimento	Não	Deve registrar alterações

História de Usuário Completa:

Como usuário,

eu quero registrar chamados técnicos e operacionais,

para que problemas identificados nas operações sejam acompanhados e solucionados corretamente.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da funcionalidade de chamados técnicos corretamente;
- Deve permitir abertura de chamados vinculados aos usuários cadastrados;
- Deve validar integridade e consistência das informações registradas;
- Deve permitir atualização do status dos chamados em atendimento;
- Deve registrar corretamente os atendimentos realizados no sistema;

- Deve salvar corretamente os dados persistidos no banco de dados;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações executadas.

Requisito: R060 – Monitorar Performance do Sistema

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o monitoramento da performance da aplicação através do módulo administrativo do ERP, possibilitando acompanhamento do desempenho operacional, consumo de recursos e disponibilidade dos serviços executados no ambiente corporativo. As informações coletadas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e atualização adequada das métricas monitoradas. O processo deve validar os dados capturados, registrar ocorrências relacionadas à infraestrutura e assegurar rastreabilidade e segurança das operações realizadas no sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Métrica	Não	Gerado automaticamente
Tipo de Recurso	Não	Deve validar categoria monitorada
Consumo Registrado	Não	Atualizado automaticamente
Status do Serviço	Não	Atualizado automaticamente
Nível de Criticidade	Não	Calculado automaticamente
Data da Coleta	Não	Deve registrar timestamp
Histórico de Monitoramento	Não	Deve registrar alterações

História de Usuário Completa:

Como equipe de TI,

eu quero monitorar a performance do sistema,

para que falhas operacionais e indisponibilidades sejam identificadas e tratadas preventivamente.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da funcionalidade de monitoramento corretamente;
- Deve coletar métricas relacionadas ao desempenho e consumo de recursos do sistema;
- Deve validar integridade e consistência das informações monitoradas;
- Deve exibir indicadores atualizados sobre disponibilidade e performance dos serviços;
- Deve gerar alertas relacionados a falhas ou comportamento crítico identificado;
- Deve salvar corretamente os dados persistidos no banco de dados;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações executadas.

Requisito: R061 – Monitorar Servidores em Tempo Real

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o monitoramento em tempo real dos servidores utilizados na infraestrutura do ERP, possibilitando acompanhamento contínuo da disponibilidade, estabilidade e funcionamento dos serviços corporativos. As informações coletadas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e atualização adequada das métricas relacionadas aos servidores monitorados. O processo deve validar os dados capturados, registrar eventos operacionais e assegurar rastreabilidade e segurança das operações realizadas no ambiente monitorado.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Servidor	Não	Gerado automaticamente
Nome do Servidor	Não	Recuperado do banco de dados
Status Operacional	Não	Atualizado automaticamente
Consumo de Recursos	Não	Calculado automaticamente
Data da Verificação	Não	Deve registrar timestamp
Histórico de Eventos	Não	Deve registrar alterações
Nível de Criticidade	Não	Atualizado automaticamente

História de Usuário Completa:

Como equipe de TI,
eu quero monitorar servidores em tempo real,
para que a estabilidade e disponibilidade da infraestrutura corporativa sejam mantidas corretamente.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da funcionalidade de monitoramento de servidores corretamente;
- Deve exibir status operacional atualizado dos servidores monitorados;
- Deve validar integridade e consistência das informações coletadas;
- Deve registrar eventos relacionados ao funcionamento da infraestrutura;
- Deve gerar alertas em casos de falhas ou indisponibilidade identificada;
- Deve salvar corretamente os dados persistidos no banco de dados;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações executadas.

Requisito: R062 – Implementar Autenticação Multifator**Descrição do Requisito:**

O sistema deve permitir autenticação multifator através do módulo de segurança do ERP, possibilitando validação adicional de acesso para aumentar a proteção das contas dos usuários autenticados. As informações relacionadas ao processo de autenticação devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e rastreabilidade das operações de acesso realizadas. O processo deve validar os fatores adicionais de autenticação, registrar tentativas de acesso e assegurar segurança no controle das credenciais e permissões vinculadas aos usuários do sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Autenticação	Não	Gerado automaticamente
Usuário Vinculado	Não	Recuperado do banco de dados
Método de Verificação	Sim	Deve validar opção configurada

Código de Autenticação	Não	Gerado automaticamente
Status da Validação	Não	Atualizado automaticamente
Data da Verificação	Não	Deve registrar timestamp
Histórico de Acessos	Não	Deve registrar alterações

História de Usuário Completa:

Como usuário,

eu quero utilizar autenticação multifator,

para que minha conta permaneça protegida contra acessos não autorizados no sistema.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da funcionalidade de autenticação multifator corretamente;
- Deve solicitar segundo fator de autenticação durante o processo de acesso;
- Deve validar integridade e consistência das informações de autenticação fornecidas;
- Deve permitir acesso somente após validação correta do segundo fator;
- Deve registrar corretamente as tentativas de autenticação realizadas;
- Deve salvar corretamente os dados persistidos no banco de dados;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações executadas.

Requisito: R063 – Gerenciar Sessões de Usuários

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o gerenciamento de sessões de usuários através do módulo de segurança do ERP, possibilitando controle das conexões ativas realizadas no ambiente corporativo. As informações relacionadas às sessões devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e atualização adequada dos registros de acesso. O processo deve validar autenticações realizadas, identificar dispositivos conectados e assegurar rastreabilidade e segurança das operações executadas pelos usuários no sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Sessão	Não	Gerado automaticamente
Usuário Vinculado	Não	Recuperado do banco de dados
Dispositivo Identificado	Não	Deve validar origem do acesso
Status da Sessão	Não	Atualizado automaticamente
Data de Conexão	Não	Deve registrar timestamp
Data de Encerramento	Não	Atualizado automaticamente
Histórico de Acessos	Não	Deve registrar alterações

História de Usuário Completa:

Como equipe de TI,

eu quero controlar sessões de usuários,

para que os acessos ao ambiente corporativo sejam monitorados com maior segurança.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da funcionalidade de gerenciamento de sessões corretamente;
- Deve registrar sessões ativas vinculadas aos usuários autenticados;
- Deve validar integridade e consistência das informações de acesso registradas;
- Deve permitir encerramento controlado de sessões e acessos ativos;
- Deve identificar dispositivos utilizados nas conexões realizadas;
- Deve salvar corretamente os dados persistidos no banco de dados;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações executadas.

Requisito: R064 – Criptografar Dados Sensíveis

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir aplicação de criptografia em dados sensíveis através do módulo de segurança do ERP, possibilitando proteção das informações armazenadas e

transmitidas no ambiente corporativo. Os dados processados devem ser persistidos corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e segurança das informações protegidas. O processo deve validar os mecanismos criptográficos utilizados, controlar permissões de acesso e assegurar rastreabilidade das operações relacionadas ao tratamento de dados sensíveis no sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Registro	Não	Gerado automaticamente
Tipo de Informação	Não	Deve validar categoria protegida
Método de Criptografia	Não	Definido automaticamente pelo sistema
Status da Proteção	Não	Atualizado automaticamente
Data da Criptografia	Não	Deve registrar timestamp
Permissão de Acesso	Sim	Deve restringir acesso autorizado
Histórico de Operações	Não	Deve registrar alterações

História de Usuário Completa:

Como equipe de TI,

eu quero criptografar dados sensíveis,

para que as informações corporativas permaneçam protegidas contra acessos não autorizados.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir aplicação de criptografia nas informações sensíveis registradas;
- Deve validar integridade e consistência dos dados protegidos no sistema;
- Deve proteger a transmissão das informações entre os serviços utilizados;
- Deve restringir acesso aos dados conforme permissões configuradas;
- Deve salvar corretamente os dados persistidos no banco de dados;
- Deve exibir status atualizado das operações de proteção realizadas;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações executadas.

Requisito: R065 – Gerenciar Consentimento LGPD

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o gerenciamento de consentimento relacionado ao uso de dados pessoais através do módulo de conformidade do ERP, possibilitando registro e controle das autorizações concedidas pelos usuários conforme exigências da LGPD. As informações registradas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e atualização adequada dos consentimentos armazenados. O processo deve validar permissões concedidas, permitir revogação controlada e assegurar rastreabilidade e segurança das operações realizadas no tratamento de dados pessoais.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Consentimento	Não	Gerado automaticamente
Usuário Vinculado	Não	Recuperado do banco de dados
Tipo de Consentimento	Sim	Deve validar categoria selecionada
Status do Consentimento	Não	Atualizado automaticamente
Data da Concessão	Não	Deve registrar timestamp
Data da Revogação	Não	Atualizado automaticamente
Histórico de Alterações	Não	Deve registrar alterações

História de Usuário Completa:

Como gerente,

eu quero controlar consentimentos de uso de dados pessoais,

para que a empresa atenda corretamente às exigências relacionadas à LGPD.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da funcionalidade de consentimento LGPD corretamente;
- Deve permitir registrar consentimentos relacionados ao uso de dados pessoais;
- Deve validar integridade e consistência das informações registradas;

- Deve permitir revogação controlada dos consentimentos concedidos;
- Deve armazenar corretamente o histórico das alterações realizadas;
- Deve salvar corretamente os dados persistidos no banco de dados;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações executadas.

Requisito: R066 – Anonimizar Dados Sensíveis

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir a anonimização de dados sensíveis através do módulo de conformidade e segurança do ERP, possibilitando tratamento de informações pessoais conforme políticas de privacidade e requisitos da LGPD. As informações processadas devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade estrutural, consistência dos registros e preservação referencial dos dados anonimizados. O processo deve validar regras de anonimização aplicáveis, garantir impossibilidade de reidentificação direta e assegurar rastreabilidade e segurança das operações executadas no sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Registro	Não	Gerado automaticamente
Tipo de Dado	Não	Deve validar categoria sensível
Status de Anonimização	Não	Atualizado automaticamente
Método Aplicado	Não	Definido automaticamente pelo sistema
Data da Anonimização	Não	Deve registrar timestamp
Integridade Referencial	Não	Deve ser preservada automaticamente
Histórico de Operações	Não	Deve registrar alterações

História de Usuário Completa:

Como equipe de TI,

eu quero anonimizar dados sensíveis,

para que as informações pessoais sejam protegidas conforme políticas de privacidade e conformidade regulatória.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da funcionalidade de anonimização corretamente;
- Deve anonimizar registros contendo dados sensíveis conforme regras definidas;
- Deve validar integridade e consistência estrutural dos dados após anonimização;
- Deve preservar integridade referencial dos registros no banco de dados;
- Deve impedir a reversão direta dos dados anonimizados;
- Deve salvar corretamente os dados persistidos no banco de dados;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações executadas.

Requisito: R067 – Gerenciar Recuperação de Desastres**Descrição do Requisito:**

O sistema deve permitir o gerenciamento e execução de planos de recuperação de desastres através do módulo de infraestrutura e continuidade do ERP, possibilitando restauração de serviços e dados em casos de falhas críticas que afetem o ambiente corporativo. As informações relacionadas às execuções de recuperação devem ser persistidas corretamente no banco de dados, garantindo integridade, consistência e rastreabilidade das ações realizadas. O processo deve validar a integridade dos backups utilizados, restaurar os serviços afetados e assegurar segurança e controle das operações executadas durante a recuperação do ambiente.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Execução	Não	Gerado automaticamente
Tipo de Recuperação	Não	Deve validar cenário aplicado
Status da Execução	Não	Atualizado automaticamente
Serviços Restaurados	Não	Recuperado automaticamente
Dados Recuperados	Não	Deve validar integridade do backup
Data da Execução	Não	Deve registrar timestamp
Histórico da Operação	Não	Deve registrar alterações

História de Usuário Completa:

Como equipe de TI,
eu quero recuperar o ambiente em caso de falhas críticas,
para que a continuidade operacional da empresa seja mantida sem interrupções prolongadas.

Critérios de Aceitação:

- Deve permitir o carregamento da funcionalidade de recuperação de desastres corretamente;
- Deve permitir execução de planos de recuperação previamente configurados;
- Deve validar integridade e consistência dos dados restaurados;
- Deve restaurar serviços afetados durante falhas críticas;
- Deve recuperar dados a partir de backups válidos do sistema;
- Deve salvar corretamente os registros da execução no banco de dados;
- Deve registrar informações de auditoria e rastreabilidade das operações executadas.

Requisito: R068 – Sincronizar Dados em Tempo Real

Descrição do Requisito:

O sistema deve realizar sincronização de dados em tempo real entre os módulos internos do ERP e integrações externas, garantindo atualização imediata das informações operacionais, financeiras, logísticas e administrativas. O mecanismo de sincronização deve assegurar persistência consistente dos dados em banco de dados, atualização automática de registros relacionados e propagação segura das alterações entre ambientes conectados. Todas as sincronizações executadas devem ser registradas com identificação da origem, destino, horário, status da operação e eventos processados, mantendo integridade transacional e rastreabilidade completa. O processo deve validar permissões de integração, impedir conflitos de atualização simultânea e garantir consistência das informações sincronizadas em todos os módulos envolvidos.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Sincronização	Não	Gerado automaticamente

Origem dos Dados	Sim	Deve validar integração cadastrada
Destino da Sincronização	Sim	Deve validar módulo existente
Tipo de Evento	Sim	Deve validar categoria permitida
Status da Sincronização	Não	Atualizado automaticamente
Horário da Execução	Não	Deve registrar timestamp
Usuário Responsável	Não	Vinculado ao usuário autenticado
Log da Operação	Não	Imutável para garantir integridade
Versão do Registro	Não	Atualizado automaticamente

História de Usuário Completa:

Como gerente,

eu quero sincronizar informações em tempo real entre módulos e integrações externas,

para que os dados operacionais permaneçam consistentes, atualizados e disponíveis imediatamente para todas as áreas do sistema.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir o carregamento automático das sincronizações configuradas entre módulos internos e integrações externas autorizadas.
- O sistema deve persistir os eventos de sincronização executados, incluindo origem, destino, horário, status e registros processados.
- O sistema deve exibir o histórico completo das sincronizações realizadas com rastreabilidade das operações executadas.
- O sistema deve validar integridade e consistência dos dados antes da propagação das atualizações entre os módulos envolvidos.
- O sistema deve impedir alterações manuais em logs, identificadores e registros críticos vinculados às sincronizações concluídas.

- O sistema deve registrar auditoria de falhas, conflitos de atualização e eventos executados durante o processo de sincronização.
- O sistema deve atualizar automaticamente os dados relacionados sem necessidade de intervenção manual do usuário.

Requisito: R069 – Gerenciar Documentos Corporativos

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o armazenamento, organização e gerenciamento de documentos administrativos e operacionais utilizados pelos módulos do ERP, garantindo acesso estruturado e seguro às informações corporativas. O processo deve possibilitar cadastro de arquivos, categorização por tipo de documento, associação com setores e recuperação rápida por mecanismos de busca integrados. Todos os documentos armazenados devem possuir persistência em banco de dados com registro de versão, responsável pelo envio, data de atualização e histórico de alterações, assegurando integridade e rastreabilidade das informações. O mecanismo deve validar permissões de acesso conforme perfil do usuário, impedir exclusões indevidas de arquivos críticos e manter consistência entre os registros documentais e os dados relacionados do sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Documento	Não	Gerado automaticamente
Nome do Documento	Sim	Deve impedir duplicidade
Categoria do Documento	Sim	Deve validar categoria cadastrada
Setor Vinculado	Sim	Deve validar setor existente
Versão do Arquivo	Não	Atualizado automaticamente
Usuário Responsável	Não	Vinculado ao usuário autenticado
Data de Upload	Não	Deve registrar timestamp
Histórico de Alterações	Não	Imutável para garantir integridade

Status do Documento	Sim	Recomendado bloquear após aprovação
----------------------------	-----	-------------------------------------

História de Usuário Completa:

Como funcionário administrativo,
eu quero gerenciar documentos corporativos,
para que os arquivos administrativos e operacionais possam ser organizados, consultados e recuperados rapidamente durante as atividades do sistema.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir o carregamento e armazenamento de documentos administrativos e operacionais em formatos previamente autorizados.
- O sistema deve persistir os registros documentais com informações de versão, responsável, categoria e histórico de alterações.
- O sistema deve exibir os documentos cadastrados de forma organizada, permitindo filtros e mecanismos de busca por critérios definidos.
- O sistema deve validar permissões de acesso e alteração conforme o perfil do usuário autenticado.
- O sistema deve impedir exclusão ou alteração manual de registros críticos vinculados ao histórico documental.
- O sistema deve registrar auditoria das operações de upload, atualização, consulta e movimentação de documentos.
- O sistema deve garantir integridade e consistência dos arquivos armazenados e seus relacionamentos persistidos em banco de dados.

Requisito: R070 – Controlar Versionamento de Documentos

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o controle de versionamento dos documentos armazenados nos módulos administrativos e operacionais do ERP, garantindo manutenção histórica das alterações realizadas nos arquivos corporativos. O mecanismo deve possibilitar criação automática de novas versões sempre que houver atualização de conteúdo, preservando registros anteriores para consulta e restauração controlada. Todas as versões devem ser persistidas em banco de dados com identificação do documento, número da versão, responsável pela alteração, data de modificação e histórico das operações executadas, assegurando integridade e rastreabilidade das informações. O processo deve validar

permissões específicas para atualização e restauração de versões, impedir sobrescrita indevida de registros históricos e manter consistência entre os documentos ativos e seus respectivos históricos versionados.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Versão	Não	Gerado automaticamente
Documento Vinculado	Não	Imutável para garantir integridade
Número da Versão	Não	Atualizado automaticamente
Descrição da Alteração	Sim	Deve validar formato
Usuário Responsável	Não	Vinculado ao usuário autenticado
Data da Alteração	Não	Deve registrar timestamp
Status da Versão	Não	Atualizado automaticamente
Histórico de Versionamento	Não	Imutável para garantir integridade
Indicador de Versão Ativa	Não	Recomendado bloquear após cadastro

História de Usuário Completa:

Como equipe de TI,

eu quero controlar o versionamento dos documentos armazenados,

para que o histórico das alterações permaneça disponível e seja possível restaurar versões anteriores de forma segura e rastreável.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir o carregamento das versões registradas para cada documento armazenado no ambiente corporativo.
- O sistema deve persistir automaticamente novas versões sempre que houver atualização de documentos vinculados ao sistema.

- O sistema deve exibir o histórico completo de versionamento com identificação das alterações realizadas e responsáveis envolvidos.
- O sistema deve validar permissões específicas antes da atualização ou restauração de versões anteriores dos documentos.
- O sistema deve impedir exclusão ou alteração manual dos registros históricos vinculados ao versionamento.
- O sistema deve registrar auditoria das operações de criação, atualização e restauração das versões documentais.
- O sistema deve garantir integridade e consistência entre documentos ativos, versões anteriores e registros persistidos em banco de dados.

Requisito: R071 – Gerenciar Inventário Automatizado

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir a realização de inventários automatizados para controle e atualização dos registros de estoque, garantindo consistência entre as quantidades físicas e os dados persistidos nos módulos operacionais do ERP. O processo deve possibilitar execução de contagens automatizadas, identificação de divergências e atualização controlada dos saldos de produtos armazenados. Todas as movimentações relacionadas ao inventário devem ser persistidas em banco de dados com identificação do responsável, data da contagem, itens processados, diferenças encontradas e histórico das atualizações realizadas, assegurando integridade e rastreabilidade das informações. O mecanismo deve validar permissões específicas para execução do inventário, impedir alterações indevidas em registros críticos de estoque e manter consistência transacional entre os ajustes realizados e os saldos armazenados no sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Inventário	Não	Gerado automaticamente
Data da Contagem	Não	Deve registrar timestamp
Responsável pela Execução	Não	Vinculado ao usuário autenticado

Produto Inventariado	Não	Imutável para garantir integridade
Quantidade Contada	Sim	Deve validar valor numérico
Quantidade Ajustada	Não	Atualizado automaticamente
Status do Inventário	Não	Atualizado automaticamente
Histórico de Ajustes	Não	Imutável para garantir integridade
Relatório Gerado	Não	Gerado automaticamente

História de Usuário Completa:

Como responsável pelo estoque,
eu quero automatizar inventários de produtos,
para que divergências operacionais sejam reduzidas e os saldos armazenados permaneçam atualizados e consistentes.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir o carregamento automático dos produtos vinculados ao inventário programado ou executado.
- O sistema deve persistir os registros de contagem, diferenças identificadas e ajustes realizados durante o processo de inventário.
- O sistema deve exibir o histórico completo das execuções de inventário com rastreabilidade das alterações efetuadas no estoque.
- O sistema deve validar permissões específicas antes da realização de ajustes automáticos nos saldos dos produtos.
- O sistema deve impedir alterações manuais em registros críticos relacionados às contagens e ajustes concluídos.
- O sistema deve registrar auditoria das operações executadas durante a contagem, atualização de estoque e geração de relatórios.
- O sistema deve garantir integridade e consistência entre os saldos atualizados, movimentações persistidas e registros armazenados em banco de dados.

Requisito: R072 – Controlar Ativos Empresariais

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o cadastro, monitoramento e controle dos ativos físicos pertencentes à organização, garantindo rastreamento patrimonial e atualização contínua das informações relacionadas aos bens corporativos. O processo deve possibilitar registro de movimentações, alteração de status, associação por setor e acompanhamento do ciclo de vida dos ativos armazenados no ERP. Todos os registros devem ser persistidos em banco de dados com identificação do ativo, responsável, localização, data de movimentação e histórico das alterações executadas, assegurando integridade e rastreabilidade das informações patrimoniais. O mecanismo deve validar permissões específicas para atualização e movimentação dos ativos, impedir duplicidade de identificação patrimonial e manter consistência entre os registros operacionais e os dados persistidos no sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Ativo	Não	Gerado automaticamente
Código Patrimonial	Não	Deve impedir duplicidade
Descrição do Ativo	Sim	Deve validar formato
Setor Responsável	Sim	Deve validar setor existente
Status do Ativo	Não	Atualizado automaticamente
Localização Atual	Sim	Atualizado automaticamente
Responsável pela Movimentação	Não	Vinculado ao usuário autenticado
Histórico de Movimentações	Não	Imutável para garantir integridade
Data da Atualização	Não	Deve registrar timestamp

História de Usuário Completa:

Como gerente,

eu quero controlar os ativos empresariais da organização,
para que a gestão patrimonial permaneça atualizada, rastreável e consistente durante as operações administrativas.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir o carregamento e cadastro dos ativos físicos vinculados aos setores e áreas da organização.
- O sistema deve persistir os registros patrimoniais, incluindo movimentações, responsáveis, localizações e alterações de status.
- O sistema deve exibir o histórico completo dos ativos cadastrados com rastreabilidade das movimentações realizadas.
- O sistema deve validar permissões específicas antes da atualização de localização, status ou transferência patrimonial.
- O sistema deve impedir alterações manuais em identificadores patrimoniais e registros históricos vinculados aos ativos.
- O sistema deve registrar auditoria das operações de cadastro, movimentação e atualização dos ativos empresariais.
- O sistema deve garantir integridade e consistência entre os registros patrimoniais, movimentações persistidas e dados armazenados em banco de dados.

Requisito: R073 – Gerenciar Manutenção Preventiva

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o planejamento, agendamento e acompanhamento de manutenções preventivas dos equipamentos vinculados às operações da organização, garantindo controle operacional e redução de falhas nos ativos corporativos. O processo deve possibilitar cadastro de planos de manutenção, definição de periodicidade, registro das execuções realizadas e emissão automática de alertas para atividades programadas. Todas as informações relacionadas às manutenções devem ser persistidas em banco de dados com identificação do equipamento, responsável pela execução, datas programadas, status da manutenção e histórico das intervenções realizadas, assegurando integridade e rastreabilidade operacional. O mecanismo deve validar permissões específicas para alteração dos registros de manutenção, impedir exclusão indevida de históricos críticos e manter consistência entre os equipamentos cadastrados e os eventos de manutenção armazenados no sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Manutenção	Não	Gerado automaticamente
Equipamento Vinculado	Não	Imutável para garantir integridade
Tipo de Manutenção	Sim	Deve validar categoria cadastrada
Periodicidade	Sim	Deve validar formato
Status da Manutenção	Não	Atualizado automaticamente
Responsável pela Execução	Não	Vinculado ao usuário autenticado
Data da Execução	Não	Deve registrar timestamp
Histórico de Intervenções	Não	Imutável para garantir integridade
Alerta de Programação	Não	Gerado automaticamente

História de Usuário Completa:

Como responsável pela logística,
eu quero programar manutenções preventivas dos equipamentos,
para que falhas operacionais sejam reduzidas e a disponibilidade dos ativos permaneça controlada.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir o carregamento dos planos de manutenção preventiva vinculados aos equipamentos cadastrados.
- O sistema deve persistir os registros de execução das manutenções, incluindo responsável, datas programadas e status das atividades realizadas.
- O sistema deve exibir o histórico completo das manutenções executadas com rastreabilidade das intervenções realizadas nos equipamentos.

- O sistema deve validar permissões específicas antes da atualização de registros vinculados às programações de manutenção.
- O sistema deve impedir alterações manuais em históricos críticos e registros finalizados de manutenção preventiva.
- O sistema deve registrar auditoria das operações de cadastro, execução e emissão de alertas relacionados às manutenções.
- O sistema deve garantir integridade e consistência entre equipamentos, cronogramas programados e registros persistidos em banco de dados.

Requisito: R074 – Controlar Produção Industrial

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o acompanhamento das etapas produtivas e o controle do consumo de insumos utilizados nos processos industriais da organização, garantindo rastreabilidade operacional e atualização contínua das informações de produção. O processo deve possibilitar registro das ordens produtivas, monitoramento do andamento das etapas, baixa automática de materiais consumidos e atualização dos estoques vinculados à operação. Todas as informações relacionadas à produção devem ser persistidas em banco de dados com identificação da ordem produtiva, insumos utilizados, responsáveis pela execução, horários das movimentações e status das atividades realizadas, assegurando integridade e consistência transacional. O mecanismo deve validar permissões específicas para alterações operacionais, impedir inconsistências entre consumo e estoque disponível e manter rastreabilidade completa das operações produtivas executadas no sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Produção	Não	Gerado automaticamente
Ordem Produtiva	Não	Deve impedir duplicidade
Etapas da Produção	Sim	Deve validar fluxo operacional
Insumo Consumido	Não	Imutável para garantir integridade

Quantidade Consumida	Sim	Deve validar valor numérico
Status da Produção	Não	Atualizado automaticamente
Responsável pela Execução	Não	Vinculado ao usuário autenticado
Histórico Operacional	Não	Imutável para garantir integridade
Data da Atualização	Não	Deve registrar timestamp

História de Usuário Completa:

Como responsável pela logística,
eu quero controlar as etapas da produção industrial,
para que o acompanhamento operacional e o consumo de insumos permaneçam atualizados e consistentes.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir o carregamento das ordens produtivas e etapas vinculadas aos processos industriais cadastrados.
- O sistema deve persistir os registros de produção, consumo de insumos e movimentações executadas durante a operação.
- O sistema deve exibir o histórico completo das etapas produtivas com rastreabilidade das atividades realizadas.
- O sistema deve validar disponibilidade de estoque e permissões específicas antes da baixa automática dos insumos consumidos.
- O sistema deve impedir alterações manuais em registros críticos relacionados às ordens produtivas concluídas.
- O sistema deve registrar auditoria das operações de produção, consumo de materiais e atualização dos estoques vinculados.
- O sistema deve garantir integridade e consistência entre produção executada, consumo registrado e dados persistidos em banco de dados.

Requisito: R075 – Gerenciar Planejamento de Produção

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o planejamento e programação das ordens produtivas com base na demanda operacional e na disponibilidade de recursos produtivos, garantindo controle eficiente das atividades industriais da organização. O processo deve possibilitar definição de cronogramas, cálculo automático de insumos necessários, alocação de recursos e atualização contínua das ordens de produção programadas. Todas as informações relacionadas ao planejamento produtivo devem ser persistidas em banco de dados com identificação das ordens, recursos utilizados, responsáveis pelas programações, datas previstas e histórico das alterações executadas, assegurando integridade e rastreabilidade operacional. O mecanismo deve validar disponibilidade de estoque e capacidade produtiva antes da confirmação das programações, impedir inconsistências entre demanda e recursos disponíveis e manter consistência transacional entre os módulos envolvidos no processo produtivo.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Planejamento	Não	Gerado automaticamente
Ordem Produtiva	Não	Deve impedir duplicidade
Recurso Alocado	Sim	Deve validar recurso disponível
Quantidade Planejada	Sim	Deve validar valor numérico
Cronograma Previsto	Sim	Deve validar formato
Status do Planejamento	Não	Atualizado automaticamente
Responsável pela Programação	Não	Vinculado ao usuário autenticado
Histórico de Alterações	Não	Imutável para garantir integridade
Data da Atualização	Não	Deve registrar timestamp

História de Usuário Completa:

Como gerente,

eu quero planejar ordens produtivas conforme demanda e disponibilidade de recursos,

para que a utilização operacional permaneça otimizada e alinhada à capacidade produtiva da organização.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir o carregamento das ordens produtivas vinculadas aos processos de planejamento industrial.
- O sistema deve persistir os registros de programação, recursos alocados e cronogramas definidos para execução da produção.
- O sistema deve exibir o histórico completo das programações realizadas com rastreabilidade das alterações executadas.
- O sistema deve validar disponibilidade de recursos e estoque antes da confirmação das ordens produtivas programadas.
- O sistema deve impedir alterações manuais em registros críticos relacionados aos planejamentos já aprovados ou concluídos.
- O sistema deve registrar auditoria das operações de cálculo de recursos, atualização de cronogramas e programação produtiva.
- O sistema deve garantir integridade e consistência entre ordens programadas, recursos utilizados e dados persistidos em banco de dados.

Requisito: R076 – Rastrear Entregas Logísticas

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o rastreamento das entregas logísticas em transporte até o destino, garantindo acompanhamento contínuo das movimentações e atualização operacional das informações relacionadas às cargas transportadas. O processo deve possibilitar registro das localizações, atualização automática dos status de entrega e monitoramento das etapas percorridas durante o transporte. Todas as informações de rastreamento devem ser persistidas em banco de dados com identificação da entrega, responsável pelo transporte, localização registrada, horários das atualizações e histórico completo das movimentações realizadas, assegurando integridade e rastreabilidade operacional. O mecanismo deve validar permissões específicas para atualização dos eventos logísticos, impedir

inconsistências entre status e localização das entregas e manter consistência transacional entre os módulos de logística e transporte integrados ao sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Entrega	Não	Gerado automaticamente
Código de Rastreamento	Não	Deve impedir duplicidade
Localização Atual	Sim	Atualizado automaticamente
Status da Entrega	Não	Atualizado automaticamente
Transportadora Vinculada	Sim	Deve validar cadastro existente
Responsável pela Atualização	Não	Vinculado ao usuário autenticado
Data da Movimentação	Não	Deve registrar timestamp
Histórico de Rastreamento	Não	Imutável para garantir integridade
Previsão de Entrega	Sim	Deve validar formato

História de Usuário Completa:

Como responsável pela logística,
eu quero rastrear entregas em transporte,
para que o acompanhamento operacional das cargas permaneça atualizado e controlado até o destino.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir o carregamento das entregas vinculadas aos processos logísticos cadastrados no ambiente operacional.

- O sistema deve persistir os registros de localização, movimentação e atualização de status das entregas rastreadas.
- O sistema deve exibir o histórico completo das movimentações logísticas com rastreabilidade das etapas percorridas.
- O sistema deve validar permissões específicas antes da atualização de localizações e eventos relacionados ao transporte.
- O sistema deve impedir alterações manuais em registros críticos vinculados ao histórico de rastreamento das entregas.
- O sistema deve registrar auditoria das operações de atualização de status, localização e acompanhamento logístico.
- O sistema deve garantir integridade e consistência entre entregas registradas, movimentações persistidas e dados armazenados em banco de dados.

Requisito: R077 – Gerenciar Rotas de Transporte

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o planejamento, gerenciamento e otimização das rotas de transporte utilizadas nas operações logísticas da organização, garantindo controle eficiente dos trajetos e redução dos custos operacionais. O processo deve possibilitar cadastro de rotas, cálculo automatizado de trajetos, atualização de itinerários e acompanhamento das alterações realizadas durante as operações de transporte. Todas as informações relacionadas às rotas devem ser persistidas em banco de dados com identificação dos trajetos, pontos de origem e destino, responsáveis pelas atualizações, horários programados e histórico das modificações executadas, assegurando integridade e rastreabilidade operacional. O mecanismo deve validar disponibilidade logística antes da confirmação dos itinerários, impedir inconsistências entre rotas e entregas vinculadas e manter consistência transacional entre os módulos de transporte e distribuição integrados ao sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Rota	Não	Gerado automaticamente
Código da Rota	Não	Deve impedir duplicidade

Origem do Trajeto	Sim	Deve validar localização cadastrada
Destino do Trajeto	Sim	Deve validar localização cadastrada
Status da Rota	Não	Atualizado automaticamente
Distância Calculada	Não	Atualizado automaticamente
Responsável pela Atualização	Não	Vinculado ao usuário autenticado
Histórico de Itinerários	Não	Imutável para garantir integridade
Data da Atualização	Não	Deve registrar timestamp

História de Usuário Completa:

Como responsável pela logística,

eu quero planejar e otimizar rotas de transporte,

para que os custos operacionais sejam reduzidos e os trajetos permaneçam organizados e eficientes.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir o carregamento das rotas vinculadas às operações logísticas cadastradas no ambiente operacional.
- O sistema deve persistir os registros de trajetos, itinerários e alterações realizadas nas rotas de transporte.
- O sistema deve exibir o histórico completo das rotas cadastradas com rastreabilidade das atualizações efetuadas.
- O sistema deve validar disponibilidade logística e consistência dos trajetos antes da confirmação dos itinerários programados.
- O sistema deve impedir alterações manuais em registros críticos vinculados às rotas já concluídas ou finalizadas.
- O sistema deve registrar auditoria das operações de cálculo de trajetos, atualização de itinerários e planejamento logístico.
- O sistema deve garantir integridade e consistência entre rotas cadastradas, entregas vinculadas e dados persistidos em banco de dados.

Requisito: R078 – Disponibilizar Aplicativo Mobile Integrado

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir acesso integrado às funcionalidades do ERP por dispositivos móveis, garantindo mobilidade operacional e sincronização contínua das informações entre os ambientes web e mobile. O processo deve possibilitar autenticação segura, carregamento das funcionalidades autorizadas e atualização automática dos dados utilizados pelos módulos administrativos, financeiros, logísticos e operacionais. Todas as interações realizadas no aplicativo mobile devem ser persistidas em banco de dados com identificação do usuário, dispositivo utilizado, horário de acesso, operações executadas e histórico das sincronizações realizadas, assegurando integridade e rastreabilidade das informações. O mecanismo deve validar permissões de acesso conforme perfil autenticado, impedir inconsistências entre dados sincronizados e manter consistência transacional entre os registros móveis e os módulos integrados do ERP.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Acesso Mobile	Não	Gerado automaticamente
Usuário Vinculado	Não	Vinculado ao usuário autenticado
Dispositivo Utilizado	Não	Deve validar identificação do dispositivo
Funcionalidade Acessada	Não	Atualizado automaticamente
Status da Sincronização	Não	Atualizado automaticamente
Horário de Acesso	Não	Deve registrar timestamp
Token de Sessão	Não	Imutável para garantir integridade
Histórico de Operações	Não	Imutável para garantir integridade

Versão do Aplicativo	Não	Atualizado automaticamente
-----------------------------	-----	----------------------------

História de Usuário Completa:

Como usuário,
eu quero acessar o sistema por dispositivos móveis,
para que as funcionalidades operacionais permaneçam disponíveis com maior mobilidade e continuidade das atividades.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir o carregamento das funcionalidades autorizadas do ERP em dispositivos móveis autenticados.
- O sistema deve persistir os registros de acesso, sincronização de dados e operações realizadas no ambiente mobile.
- O sistema deve exibir as funcionalidades disponíveis conforme permissões vinculadas ao perfil do usuário autenticado.
- O sistema deve validar credenciais de login e integridade das sessões antes da liberação do acesso mobile.
- O sistema deve impedir alterações manuais em registros críticos relacionados às sincronizações e autenticações realizadas.
- O sistema deve registrar auditoria das operações executadas, acessos realizados e sincronizações efetuadas pelo aplicativo mobile.
- O sistema deve garantir integridade e consistência entre os dados sincronizados, módulos integrados e registros persistidos em banco de dados.

Requisito: R079 – Enviar Notificações Inteligentes

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o envio de notificações inteligentes e contextualizadas conforme o perfil, permissões e atividades executadas pelos usuários no ambiente ERP, garantindo comunicação operacional eficiente e acompanhamento das tarefas críticas. O processo deve possibilitar identificação automática de eventos relevantes, personalização das notificações por categoria operacional e atualização contínua das mensagens enviadas aos usuários autorizados. Todas as notificações geradas devem ser persistidas em banco de dados com identificação do evento, usuário destinatário, tipo de notificação, data de envio, status de leitura e histórico das interações realizadas, assegurando integridade e

rastreabilidade das comunicações. O mecanismo deve validar permissões e preferências configuradas pelo usuário, impedir envios duplicados para o mesmo evento e manter consistência transacional entre os módulos integrados responsáveis pelas notificações operacionais.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Notificação	Não	Gerado automaticamente
Evento Vinculado	Não	Imutável para garantir integridade
Usuário Destinatário	Não	Vinculado ao usuário autenticado
Tipo de Notificação	Sim	Deve validar categoria cadastrada
Status de Leitura	Não	Atualizado automaticamente
Canal de Envio	Sim	Deve validar formato
Data do Envio	Não	Deve registrar timestamp
Histórico de Interações	Não	Imutável para garantir integridade
Prioridade da Notificação	Sim	Atualizado automaticamente

História de Usuário Completa:

Como usuário,

eu quero receber notificações relevantes conforme minhas atividades e permissões, **para que** o acompanhamento operacional das tarefas permaneça atualizado e organizado.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir o carregamento automático dos eventos vinculados às notificações configuradas no ambiente operacional.
- O sistema deve persistir os registros de envio, leitura e atualização das notificações direcionadas aos usuários.

- O sistema deve exibir notificações contextualizadas conforme perfil de acesso, permissões e atividades executadas no ERP.
- O sistema deve validar preferências de recebimento e regras de autorização antes do envio das notificações operacionais.
- O sistema deve impedir duplicidade de notificações relacionadas ao mesmo evento e bloqueio de alterações em registros históricos.
- O sistema deve registrar auditoria das operações de geração, envio e atualização das notificações inteligentes.
- O sistema deve garantir integridade e consistência entre eventos monitorados, mensagens enviadas e dados persistidos em banco de dados.

Requisito: R080 – Gerar Relatórios Analíticos Avançados

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir a geração de relatórios analíticos avançados com aplicação de filtros, agrupamentos personalizados e consolidação de informações provenientes dos módulos integrados do ERP, garantindo suporte estratégico às operações da organização. O processo deve possibilitar seleção dinâmica de critérios, organização dos dados por categorias operacionais e atualização automática das informações exibidas nos relatórios gerados. Todas as consultas e relatórios emitidos devem ser persistidos em banco de dados com identificação do usuário solicitante, parâmetros utilizados, período consultado, formato de exportação e histórico das execuções realizadas, assegurando integridade e rastreabilidade analítica. O mecanismo deve validar permissões de acesso às informações consolidadas, impedir inconsistências entre dados agrupados e manter consistência transacional entre os registros analíticos e os módulos operacionais vinculados ao sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Relatório	Não	Gerado automaticamente
Nome do Relatório	Sim	Deve validar formato
Usuário Solicitante	Não	Vinculado ao usuário autenticado
Filtro Aplicado	Sim	Deve validar parâmetros

Agrupamento Utilizado	Sim	Atualizado automaticamente
Status da Geração	Não	Atualizado automaticamente
Formato de Exportação	Sim	Deve validar formato
Histórico de Execuções	Não	Imutável para garantir integridade
Data da Geração	Não	Deve registrar timestamp

História de Usuário Completa:

Como gerente,

eu quero gerar relatórios analíticos avançados com filtros personalizados,

para que as informações estratégicas permaneçam organizadas e disponíveis para análise operacional.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir o carregamento das informações consolidadas provenientes dos módulos integrados do ERP.
- O sistema deve persistir os registros de consultas, filtros aplicados e execuções dos relatórios gerados pelos usuários.
- O sistema deve exibir relatórios analíticos com agrupamentos personalizados e atualização das informações consolidadas.
- O sistema deve validar permissões de acesso antes da geração e exportação dos relatórios estratégicos.
- O sistema deve impedir alterações manuais em registros históricos relacionados às execuções analíticas realizadas.
- O sistema deve registrar auditoria das operações de geração, exportação e consolidação dos relatórios analíticos.
- O sistema deve garantir integridade e consistência entre dados agrupados, filtros aplicados e registros persistidos em banco de dados.

Requisito: R081 – Gerenciar Workflow Empresarial

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir a configuração e execução de workflows empresariais automatizados entre setores e processos operacionais, garantindo padronização das atividades e aumento da eficiência organizacional. O processo deve possibilitar definição de fluxos automatizados, execução sequencial das etapas configuradas e atualização contínua do status das atividades vinculadas aos processos corporativos. Todas as informações relacionadas aos workflows devem ser persistidas em banco de dados com identificação do fluxo, etapas executadas, responsáveis pelas ações, horários das execuções e histórico completo das movimentações realizadas, assegurando integridade e rastreabilidade operacional. O mecanismo deve validar permissões específicas para configuração e alteração dos fluxos automatizados, impedir inconsistências entre etapas dependentes e manter consistência transacional entre os módulos integrados envolvidos nos processos automatizados do ERP.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Workflow	Não	Gerado automaticamente
Nome do Fluxo	Sim	Deve validar formato
Etapas Configuradas	Sim	Deve validar sequência operacional
Status da Execução	Não	Atualizado automaticamente
Responsável pela Etapa	Não	Vinculado ao usuário autenticado
Processo Vinculado	Não	Imutável para garantir integridade
Data da Execução	Não	Deve registrar timestamp
Histórico de Atividades	Não	Imutável para garantir integridade
Prioridade do Workflow	Sim	Atualizado automaticamente

História de Usuário Completa:

Como gerente,
eu quero automatizar workflows empresariais entre setores e processos,
para que as operações organizacionais permaneçam padronizadas, rastreáveis e mais eficientes.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir o carregamento dos fluxos automatizados vinculados aos processos corporativos cadastrados.
- O sistema deve persistir os registros de execução das etapas, responsáveis envolvidos e alterações realizadas nos workflows.
- O sistema deve exibir o histórico completo das atividades executadas com rastreabilidade das movimentações operacionais.
- O sistema deve validar permissões específicas antes da configuração ou alteração dos fluxos automatizados cadastrados.
- O sistema deve impedir alterações manuais em registros críticos relacionados às execuções concluídas dos workflows.
- O sistema deve registrar auditoria das operações de configuração, execução e atualização das etapas automatizadas.
- O sistema deve garantir integridade e consistência entre fluxos executados, processos vinculados e dados persistidos em banco de dados.

Requisito: R082 – Automatizar Processos Financeiros

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir a automação de processos financeiros recorrentes relacionados a pagamentos, recebimentos e demais rotinas operacionais do módulo financeiro, garantindo redução de atividades manuais e aumento da eficiência operacional. O processo deve possibilitar programação de rotinas automáticas, execução periódica das operações financeiras e atualização contínua dos registros vinculados às movimentações executadas. Todas as operações automatizadas devem ser persistidas em banco de dados com identificação da rotina, tipo de operação, usuário responsável pela configuração, horários de execução e histórico completo dos resultados processados, assegurando integridade e rastreabilidade financeira. O mecanismo deve validar permissões específicas para criação e alteração das rotinas automatizadas, impedir inconsistências entre lançamentos

financeiros e manter consistência transacional entre pagamentos, recebimentos e registros persistidos no ERP.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Rotina Financeira	Não	Gerado automaticamente
Tipo de Operação	Sim	Deve validar categoria financeira
Frequência de Execução	Sim	Deve validar formato
Status da Rotina	Não	Atualizado automaticamente
Responsável pela Configuração	Não	Vinculado ao usuário autenticado
Resultado da Execução	Não	Atualizado automaticamente
Data da Execução	Não	Deve registrar timestamp
Histórico de Processamentos	Não	Imutável para garantir integridade
Código da Rotina	Não	Deve impedir duplicidade

História de Usuário Completa:

Como contador,

eu quero automatizar processos financeiros recorrentes,

para que as operações de pagamentos e recebimentos sejam executadas com menor intervenção manual e maior eficiência operacional.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir o carregamento das rotinas financeiras automatizadas vinculadas aos processos recorrentes cadastrados.

- O sistema deve persistir os registros das execuções automáticas, incluindo operações realizadas e resultados processados.
- O sistema deve exibir o histórico completo das rotinas financeiras executadas com rastreabilidade das operações realizadas.
- O sistema deve validar permissões específicas antes da configuração ou alteração das rotinas automatizadas financeiras.
- O sistema deve impedir alterações manuais em registros críticos relacionados às execuções financeiras concluídas.
- O sistema deve registrar auditoria das operações de programação, execução e atualização das rotinas financeiras automatizadas.
- O sistema deve garantir integridade e consistência entre pagamentos, recebimentos e dados persistidos em banco de dados.

Requisito: R083 – Validar Integridade de Dados Importados

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir a validação da integridade dos dados importados para os módulos operacionais do ERP, garantindo identificação de inconsistências, prevenção de duplicidades e redução de falhas operacionais durante os processos de integração. O processo deve possibilitar verificação automática dos registros importados, análise de formatos, comparação de dados existentes e bloqueio de informações consideradas inválidas ou inconsistentes. Todas as validações executadas devem ser persistidas em banco de dados com identificação da importação, registros analisados, inconsistências encontradas, usuário responsável pela operação e histórico completo das validações realizadas, assegurando integridade e rastreabilidade das informações processadas. O mecanismo deve validar permissões específicas para execução das importações, impedir persistência de registros inválidos e manter consistência transacional entre os dados importados e os módulos integrados ao sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Importação	Não	Gerado automaticamente
Arquivo Importado	Não	Deve validar formato

Status da Validação	Não	Atualizado automaticamente
Registro Duplicado	Não	Deve impedir duplicidade
Quantidade de Inconsistências	Não	Atualizado automaticamente
Responsável pela Importação	Não	Vinculado ao usuário autenticado
Data da Validação	Não	Deve registrar timestamp
Histórico de Validações	Não	Imutável para garantir integridade
Alerta de Inconsistência	Não	Gerado automaticamente

História de Usuário Completa:

Como equipe de TI,

eu quero validar os dados importados no sistema,

para que inconsistências operacionais sejam identificadas antes da persistência das informações no ERP.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir o carregamento dos arquivos e registros vinculados aos processos de importação de dados.
- O sistema deve persistir os resultados das validações executadas, incluindo inconsistências e registros bloqueados.
- O sistema deve exibir o histórico completo das importações realizadas com rastreabilidade das validações efetuadas.
- O sistema deve validar formatos, duplicidades e consistência dos dados antes da persistência das informações importadas.
- O sistema deve impedir a gravação de registros inválidos ou inconsistentes identificados durante a validação.

- O sistema deve registrar auditoria das operações de importação, validação e bloqueio de registros inconsistentes.
- O sistema deve garantir integridade e consistência entre os dados importados, registros persistidos e informações armazenadas em banco de dados.

Requisito: R084 – Exportar Dados Automatizados

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir a exportação automatizada de dados em períodos programados, garantindo agilidade operacional e disponibilização contínua das informações utilizadas nos processos administrativos e gerenciais da organização. O processo deve possibilitar configuração de agendas automáticas, geração periódica de arquivos e atualização contínua dos registros relacionados às exportações executadas. Todas as operações de exportação devem ser persistidas em banco de dados com identificação da rotina programada, usuário responsável pela configuração, formato dos arquivos gerados, horário de execução e histórico completo das exportações realizadas, assegurando integridade e rastreabilidade operacional. O mecanismo deve validar permissões específicas para configuração das exportações automatizadas, impedir inconsistências entre os dados consolidados e manter consistência transacional entre os módulos integrados responsáveis pelas informações exportadas.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Exportação	Não	Gerado automaticamente
Rotina Programada	Sim	Deve validar formato
Tipo de Arquivo	Sim	Deve validar extensão permitida
Status da Exportação	Não	Atualizado automaticamente
Responsável pela Configuração	Não	Vinculado ao usuário autenticado
Diretório de Destino	Sim	Deve validar localização

Data da Execução	Não	Deve registrar timestamp
Histórico de Exportações	Não	Imutável para garantir integridade
Código da Rotina	Não	Deve impedir duplicidade

História de Usuário Completa:

Como funcionário administrativo,

eu quero automatizar exportações de dados em períodos programados,

para que a geração de relatórios e informações operacionais ocorra com maior agilidade e eficiência.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir o carregamento das rotinas de exportação vinculadas aos módulos integrados do ERP.
- O sistema deve persistir os registros das exportações executadas, incluindo arquivos gerados e horários das operações realizadas.
- O sistema deve exibir o histórico completo das exportações automatizadas com rastreabilidade das execuções efetuadas.
- O sistema deve validar permissões específicas antes da configuração ou alteração das rotinas programadas de exportação.
- O sistema deve impedir alterações manuais em registros críticos relacionados às exportações concluídas.
- O sistema deve registrar auditoria das operações de programação, geração de arquivos e execução das exportações automatizadas.
- O sistema deve garantir integridade e consistência entre dados exportados, arquivos gerados e registros persistidos em banco de dados.

Requisito: R085 – Gerenciar Auditoria Avançada de Segurança

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir auditoria avançada de segurança para monitoramento detalhado de acessos, alterações e eventos críticos executados nos módulos do ERP, garantindo rastreabilidade operacional e fortalecimento dos mecanismos de controle e conformidade.

O processo deve possibilitar registro contínuo das ações realizadas pelos usuários,

identificação das operações executadas e atualização automática dos eventos monitorados em tempo real. Todas as informações auditadas devem ser persistidas em banco de dados com identificação do usuário responsável, data e horário da operação, tipo de evento executado, módulo afetado e histórico completo das atividades registradas, assegurando integridade e consistência das informações armazenadas. O mecanismo deve validar permissões específicas para consulta dos registros de auditoria, impedir exclusão indevida dos eventos críticos e manter consistência transacional entre os logs de segurança e os módulos integrados do sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Evento	Não	Gerado automaticamente
Tipo de Evento	Não	Atualizado automaticamente
Usuário Responsável	Não	Vinculado ao usuário autenticado
Módulo Afetado	Não	Deve validar origem
Status do Evento	Não	Atualizado automaticamente
Data da Ocorrência	Não	Deve registrar timestamp
Endereço de Acesso	Não	Deve validar formato
Histórico de Auditoria	Não	Imutável para garantir integridade
Código do Registro	Não	Deve impedir duplicidade

História de Usuário Completa:

Como equipe de TI,
eu quero auditar eventos críticos e operações realizadas no sistema,
para que o ambiente permaneça monitorado e protegido contra acessos ou alterações indevidas.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir o carregamento dos registros de auditoria vinculados aos acessos e eventos críticos executados.
- O sistema deve persistir os eventos monitorados, incluindo alterações realizadas, responsáveis identificados e módulos afetados.
- O sistema deve exibir o histórico completo das atividades auditadas com rastreabilidade das operações executadas.
- O sistema deve validar permissões específicas antes da consulta ou gerenciamento dos registros de auditoria.
- O sistema deve impedir alterações ou exclusões manuais em registros críticos de segurança persistidos no banco de dados.
- O sistema deve registrar auditoria das operações de acesso, atualização, autenticação e execução de eventos críticos no ERP.
- O sistema deve garantir integridade e consistência entre logs de segurança, registros auditados e informações persistidas no banco de dados.

Requisito: R086 – Detectar Tentativas de Acesso Indevido

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir a detecção de acessos suspeitos e tentativas inválidas de autenticação nos módulos integrados do ERP, garantindo maior proteção das informações corporativas e redução de riscos relacionados à segurança operacional. O processo deve possibilitar monitoramento contínuo das tentativas de acesso, identificação automática de comportamentos suspeitos e atualização imediata dos registros relacionados aos eventos de autenticação inválida. Todas as ocorrências detectadas devem ser persistidas em banco de dados com identificação do usuário ou origem da tentativa, endereço de acesso, data e horário da ocorrência, quantidade de tentativas realizadas e histórico completo das ações registradas, assegurando integridade e rastreabilidade das informações monitoradas. O mecanismo deve validar regras de segurança específicas para bloqueio automático de acessos indevidos, impedir autenticações não autorizadas e manter consistência transacional entre os registros de segurança e os módulos protegidos pelo sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Ocorrência	Não	Gerado automaticamente

Usuário Identificado	Não	Vinculado ao usuário autenticado
Endereço de Acesso	Não	Deve validar formato
Quantidade de Tentativas	Não	Atualizado automaticamente
Status do Bloqueio	Não	Atualizado automaticamente
Tipo de Ocorrência	Não	Deve validar categoria
Data da Tentativa	Não	Deve registrar timestamp
Histórico de Eventos	Não	Imutável para garantir integridade
Código de Segurança	Não	Deve impedir duplicidade

História de Usuário Completa:

Como equipe de TI,

eu quero detectar tentativas de acesso indevido ao sistema,

para que acessos suspeitos sejam identificados rapidamente e a segurança operacional seja preservada.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir o carregamento dos registros relacionados às tentativas inválidas de autenticação e acessos suspeitos.
- O sistema deve persistir as ocorrências detectadas, incluindo usuário identificado, origem do acesso e quantidade de tentativas realizadas.
- O sistema deve exibir o histórico completo das tentativas de acesso registradas com rastreabilidade das ações monitoradas.
- O sistema deve validar regras de segurança para identificação automática de comportamentos suspeitos e acessos inválidos.
- O sistema deve bloquear automaticamente acessos após quantidade configurável de tentativas inválidas de autenticação.
- O sistema deve registrar auditoria das operações de autenticação, bloqueio de acesso e eventos críticos de segurança.

- O sistema deve garantir integridade e consistência entre registros de autenticação, logs de segurança e informações persistidas em banco de dados.

Requisito: R087 – Gerenciar Aprovação de Solicitações Internas

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o gerenciamento de solicitações administrativas entre setores da organização, garantindo controle operacional, rastreabilidade das aprovações e padronização dos processos internos do ERP. O processo deve possibilitar registro das solicitações, encaminhamento automático para responsáveis aprovadores e atualização contínua dos status conforme as decisões executadas pelos usuários autorizados. Todas as operações relacionadas às solicitações devem ser persistidas em banco de dados com identificação do solicitante, responsável pela aprovação, data e horário das ações realizadas, tipo de solicitação e histórico completo das movimentações executadas, assegurando integridade e consistência das informações armazenadas. O mecanismo deve validar permissões específicas para criação, aprovação ou rejeição das solicitações, impedir alterações indevidas após conclusão do processo e manter consistência transacional entre os setores integrados ao fluxo operacional do sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID da Solicitação	Não	Gerado automaticamente
Tipo de Solicitação	Sim	Deve validar categoria
Solicitante	Não	Vinculado ao usuário autenticado
Responsável pela Aprovação	Sim	Deve validar permissões
Status da Solicitação	Não	Atualizado automaticamente
Data da Solicitação	Não	Deve registrar timestamp
Data da Aprovação	Não	Atualizado automaticamente

Histórico de Aprovações	Não	Imutável para garantir integridade
Código da Solicitação	Não	Deve impedir duplicidade

História de Usuário Completa:

Como gerente,
eu quero aprovar solicitações administrativas internas,
para que os processos entre setores sejam controlados e executados com maior segurança operacional.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir o carregamento das solicitações administrativas vinculadas aos setores integrados do ERP.
- O sistema deve persistir os registros das solicitações, incluindo aprovações, rejeições e atualizações realizadas no fluxo operacional.
- O sistema deve exibir o histórico completo das solicitações processadas com rastreabilidade das ações executadas.
- O sistema deve validar permissões específicas antes da aprovação, rejeição ou alteração das solicitações internas.
- O sistema deve impedir alterações manuais em solicitações concluídas ou já aprovadas no fluxo administrativo.
- O sistema deve registrar auditoria das operações de solicitação, aprovação, atualização de status e encerramento dos processos internos.
- O sistema deve garantir integridade e consistência entre registros das solicitações, fluxos administrativos e informações persistidas em banco de dados.

Requisito: R088 – Gerenciar Centro de Custos

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o gerenciamento financeiro por centros de custo e departamentos organizacionais, garantindo controle detalhado das despesas, segmentação financeira e apoio às análises estratégicas da organização. O processo deve possibilitar cadastro dos centros de custo, vinculação das despesas operacionais e atualização contínua das informações financeiras relacionadas aos departamentos integrados ao ERP. Todos os

registros vinculados aos centros de custo devem ser persistidos em banco de dados com identificação do departamento responsável, usuário vinculado à operação, categoria financeira, histórico das movimentações realizadas e dados completos das despesas associadas, assegurando integridade e consistência das informações armazenadas. O mecanismo deve validar permissões específicas para cadastro e manutenção dos centros financeiros, impedir duplicidade de registros críticos e manter consistência transacional entre lançamentos financeiros, relatórios gerenciais e módulos integrados do sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Centro de Custo	Não	Gerado automaticamente
Nome do Centro	Sim	Deve validar formato
Departamento Vinculado	Sim	Deve validar vínculo organizacional
Responsável Financeiro	Sim	Recomendado bloquear após cadastro
Status do Centro	Não	Atualizado automaticamente
Categoria Financeira	Sim	Deve validar categoria
Data de Cadastro	Não	Deve registrar timestamp
Histórico de Movimentações	Não	Imutável para garantir integridade
Código do Centro	Não	Deve impedir duplicidade

História de Usuário Completa:

Como contador,

eu quero controlar centros de custo e departamentos financeiros,

para que as despesas organizacionais sejam analisadas de forma segmentada e estratégica.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir o carregamento dos centros de custo vinculados aos departamentos cadastrados no ERP.
- O sistema deve persistir os registros financeiros relacionados às despesas vinculadas aos centros de custo configurados.
- O sistema deve exibir o histórico completo das movimentações financeiras com rastreabilidade das operações realizadas.
- O sistema deve validar permissões específicas antes do cadastro, atualização ou vinculação de despesas aos centros financeiros.
- O sistema deve impedir duplicidade ou alterações indevidas em registros críticos relacionados aos centros de custo cadastrados.
- O sistema deve registrar auditoria das operações de cadastro, movimentação financeira e atualização das informações vinculadas aos departamentos.
- O sistema deve garantir integridade e consistência entre despesas, relatórios financeiros e dados persistidos em banco de dados.

Requisito: R089 – Gerenciar Tabelas de Preços**Descrição do Requisito:**

O sistema deve permitir o gerenciamento de tabelas de preços aplicadas por cliente, produto, região ou cenário comercial específico, garantindo flexibilidade operacional e padronização das regras comerciais utilizadas pela organização. O processo deve possibilitar cadastro das tabelas de preços, definição de critérios de aplicação e atualização automática dos valores conforme as regras configuradas pelos usuários autorizados. Todas as informações relacionadas às tabelas comerciais devem ser persistidas em banco de dados com identificação da tabela, produtos vinculados, regras aplicadas, usuário responsável pelas alterações e histórico completo das atualizações realizadas, assegurando integridade e consistência das informações armazenadas. O mecanismo deve validar permissões específicas para criação e manutenção das tabelas de preços, impedir duplicidade de configurações comerciais conflitantes e manter consistência transacional entre os módulos financeiro, comercial e de faturamento integrados ao ERP.

Campo	Editável	Regra de Alteração
-------	----------	--------------------

ID da Tabela de Preços	Não	Gerado automaticamente
Nome da Tabela	Sim	Deve validar formato
Região Aplicável	Sim	Deve validar vínculo regional
Cliente Vinculado	Sim	Recomendado bloquear após cadastro
Produto Associado	Sim	Deve validar cadastro ativo
Status da Tabela	Não	Atualizado automaticamente
Data da Atualização	Não	Deve registrar timestamp
Histórico de Alterações	Não	Imutável para garantir integridade
Código da Tabela	Não	Deve impedir duplicidade

História de Usuário Completa:

Como gerente,

eu quero configurar tabelas de preços para diferentes cenários comerciais,

para que os valores aplicados sejam adequados às estratégias operacionais da organização.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir o carregamento das tabelas de preços vinculadas aos clientes, produtos e regiões cadastradas.
- O sistema deve persistir os registros relacionados às regras comerciais e atualizações realizadas nas tabelas configuradas.
- O sistema deve exibir o histórico completo das alterações aplicadas às tabelas de preços com rastreabilidade das operações executadas.
- O sistema deve validar permissões específicas antes do cadastro, atualização ou exclusão das regras comerciais configuradas.
- O sistema deve impedir duplicidade ou conflito entre tabelas de preços aplicáveis ao mesmo cenário comercial.
- O sistema deve registrar auditoria das operações de cadastro, atualização de valores e aplicação das regras comerciais.

- O sistema deve garantir integridade e consistência entre tabelas de preços, faturamento e registros persistidos em banco de dados.

Requisito: R090 – Registrar Histórico de Alterações Financeiras

Descrição do Requisito:

O sistema deve permitir o registro completo do histórico de alterações realizadas em informações financeiras do ERP, garantindo rastreabilidade operacional, controle de auditoria e segurança das movimentações financeiras processadas pela organização. O processo deve possibilitar armazenamento automático das alterações efetuadas em lançamentos, pagamentos, recebimentos e demais registros financeiros, mantendo atualização contínua das informações relacionadas aos eventos executados pelos usuários autorizados. Todas as modificações realizadas devem ser persistidas em banco de dados com identificação do registro alterado, usuário responsável pela operação, data e horário da alteração, valores anteriores e atualizados, além do histórico completo das movimentações executadas, assegurando integridade e consistência das informações armazenadas. O mecanismo deve validar permissões específicas para alteração de registros financeiros, impedir exclusão indevida dos históricos persistidos e manter consistência transacional entre auditoria financeira, módulos contábeis e dados integrados ao sistema.

Campo	Editável	Regra de Alteração
ID do Histórico	Não	Gerado automaticamente
Registro Financeiro	Não	Vinculado ao lançamento original
Usuário Responsável	Não	Vinculado ao usuário autenticado
Tipo de Alteração	Não	Deve validar categoria
Valor Anterior	Não	Imutável para garantir integridade
Valor Atualizado	Não	Atualizado automaticamente
Data da Alteração	Não	Deve registrar timestamp

Histórico de Movimentações	Não	Imutável para garantir integridade
Código de Auditoria	Não	Deve impedir duplicidade

História de Usuário Completa:

Como contador,

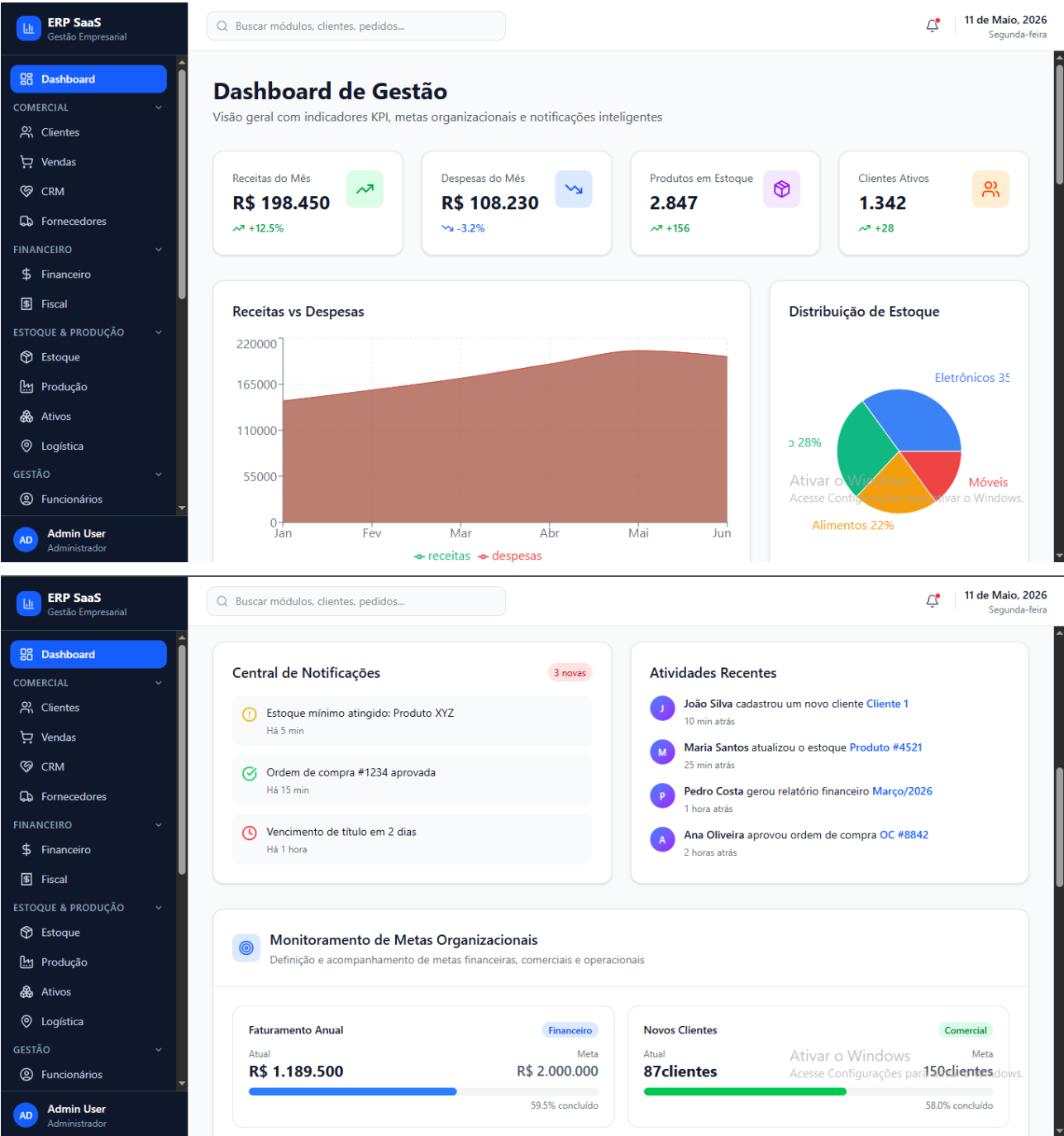
eu quero acompanhar alterações realizadas em registros financeiros,

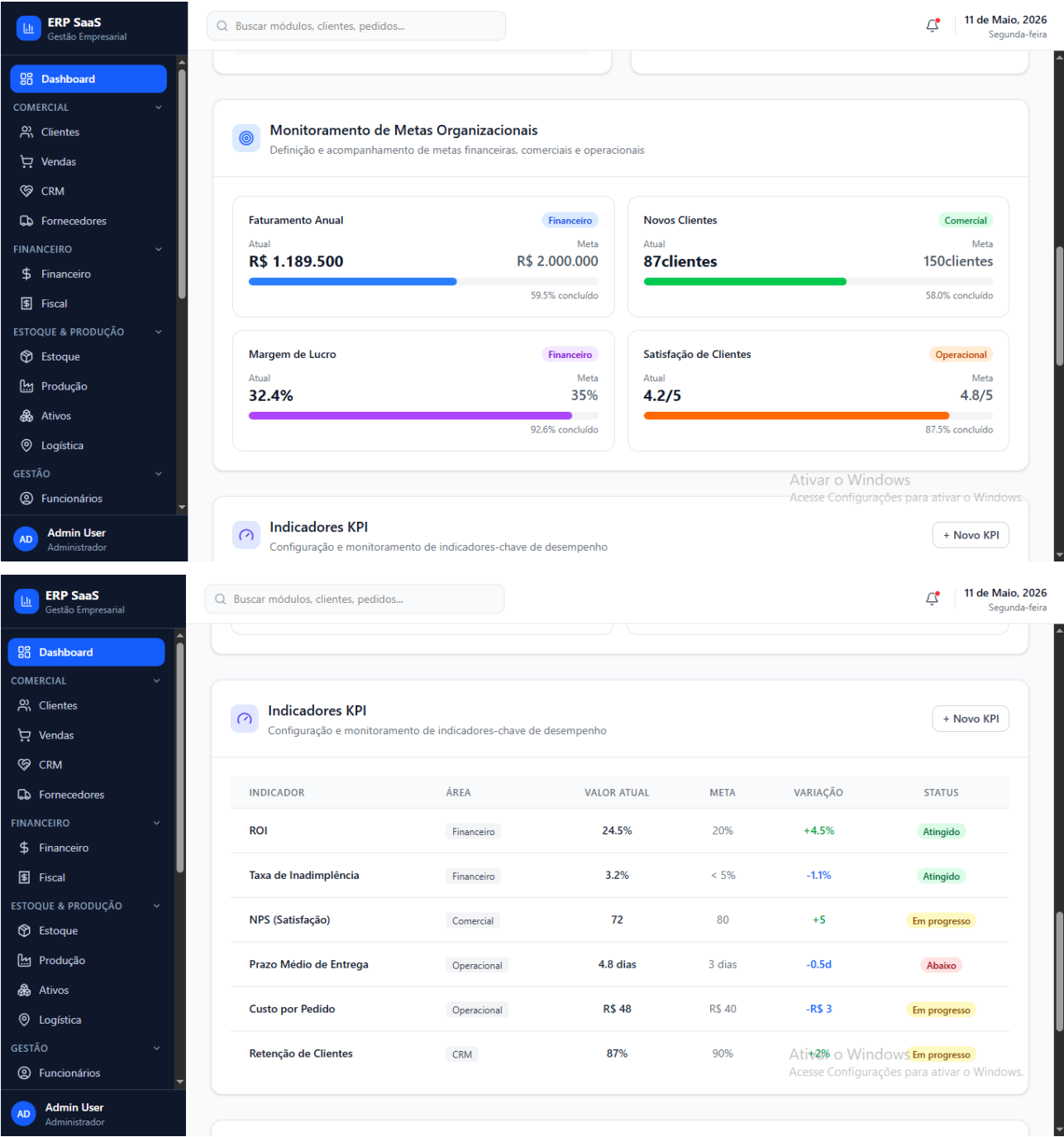
para que os processos de auditoria e controle operacional sejam executados com maior segurança e rastreabilidade.

Critérios de Aceitação:

- O sistema deve permitir o carregamento dos históricos vinculados aos registros financeiros alterados no ERP.
- O sistema deve persistir todas as alterações realizadas, incluindo usuário responsável, valores anteriores e dados atualizados.
- O sistema deve exibir o histórico completo das movimentações financeiras com rastreabilidade das operações executadas.
- O sistema deve validar permissões específicas antes da alteração de registros financeiros persistidos no sistema.
- O sistema deve impedir exclusão ou modificação manual dos históricos financeiros armazenados para auditoria.
- O sistema deve registrar auditoria das operações de alteração, atualização e manutenção dos registros financeiros.
- O sistema deve garantir integridade e consistência entre históricos financeiros, lançamentos contábeis e dados persistidos em banco de dados.

6 ANEXO I: PROTOTIPAGEM





ERP SaaS

Gestão Empresarial

Dashboard

COMERCIAL

Cientes

Vendas

CRM

Fornecedores

FINANCEIRO

Financeiro

Fiscal

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Retenção de Clientes

CRM

87%

90%

+2%

Em progresso

Notificações Inteligentes

Alertas contextualizados conforme perfil, módulo e atividade do usuário

Filtrar por perfil

Configuração por Perfil

Administrador

E-mail Push SMS

12 eventos

Gerente

E-mail Push

8 eventos

Financeiro

E-mail

5 eventos

Operador

Push

3 eventos

Notificações Recentes Enviadas

Estoque mínimo: Mouse Logitech MX Master

Estoque · Push · há 5 min

Entregue

Ordem de compra OC-8845 aguardando aprovação

Aprovação · E-mail · há 18 min

Entregue

Vencimento de título em 2 dias: NF 1245

Financeiro · SMS + E-mail · há 1h

Entregue

Novo cliente cadastrado: Cliente 124

CRM · Push · há 2h

Entregue

Servidor SRV-FILES-01 com alerta de disco

T1 · E-mail · há 3h

Entregue

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Dashboard

COMERCIAL

Cientes

Vendas

CRM

Fornecedores

FINANCEIRO

Financeiro

Fiscal

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Gestão de Clientes

Cadastro e atualização de informações dos clientes

Buscar por nome, email ou telefone...

+ Novo Cliente

CLIENTE	CONTATO	LOCALIZAÇÃO	STATUS	AÇÕES
C Cliente 1 ID: #1	cliente1@empresa.com (00) XXXXX-XXXX	São Paulo	Ativo	
C Cliente 2 ID: #2	cliente2@empresa.com (00) XXXXX-XXXX	Rio de Janeiro	Ativo	
C Cliente 3 ID: #3	cliente3@empresa.com (00) XXXXX-XXXX	Blumenau	Inativo	
C Cliente 4 ID: #4	cliente4@empresa.com (00) XXXXX-XXXX	Porto Alegre	Ativo	
C Cliente 5 ID: #5	cliente5@empresa.com (00) XXXXX-XXXX	Fortaleza	Ativo	

ERP SaaS
Gestão Empresarial

Dashboard

COMERCIAL

Cientes

Vendas

CRM

Fornecedores

FINANCEIRO

Financeiro

Fiscal

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Admin User
Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026
Segunda-feira

Gestão de Vendas

Pedidos, tabelas de preços, desempenho de vendas e canal de atendimento

Receita do Mês
R\$ 98.000
+8.2% vs mês ant.

Pedidos do Mês
214
18 hoje

Ticket Médio
R\$ 457
por pedido

Clientes Ativos
1.342
28 novos este mês

Receita de Vendas por Mês

Top 5 Produtos

1

Produto A - Premium

482 vendas

R\$ 96k

2

Produto B - Standard

358 vendas

R\$ 54k

3

Produto C - Lite

291 vendas

R\$ 29k

4

Produto D - Plus

187 vendas

R\$ 47k

5

Produto E - Basic

143 vendas

R\$ 10k

Pedidos de Vendas

Buscar pedido...

+ Novo Pedido

ERP SaaS
Gestão Empresarial

Dashboard

COMERCIAL

Cientes

Vendas

CRM

Fornecedores

FINANCEIRO

Financeiro

Fiscal

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Admin User
Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026
Segunda-feira

Pedidos de Vendas

Buscar pedido...

+ Novo Pedido

PEDIDO	CLIENTE	ITENS	VALOR	VENDEDOR	CANAL	DATA	STATUS	AÇÕES
PED-9815	Cliente 1	8	R\$ 12.400	João Silva	Balcão	11/05/2026	Faturado	
PED-9814	Cliente 2	3	R\$ 5.800	Maria Santos	E-commerce	11/05/2026	Separação	
PED-9813	Cliente 3	15	R\$ 48.200	Pedro Costa	Representante	10/05/2026	Aprovado	
PED-9812	Cliente 4	5	R\$ 9.100	João Silva	Balcão	10/05/2026	Faturado	
PED-9811	Cliente 5	22	R\$ 87.500	Ana Oliveira	Representante	09/05/2026	Entregue	
PED-9810	Cliente 6	2	R\$ 1.200	Carlos Mendes	E-commerce	09/05/2026	Cancelado	

Tabelas de Preços

+ Novo Produto

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Dashboard

COMERCIAL

Cientes

Vendas

CRM

Fornecedores

FINANCEIRO

Financeiro

Fiscal

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

PED-9810

Cliente 6

2

R\$ 1.200

Carlos Mendes

E-commerce

09/05/2026

Cancelado

Tabelas de Preços

Configuração de preços por cliente, produto ou segmento

+ Nova Tabela

TABELA	DESCRIÇÃO	CLIENTES	DESCONTO	VALIDADE	STATUS	AÇÕES
Tabela Padrão TAB-01	Preços para clientes regulares	842	0%	Sem vencimento	Ativa	
Tabela Premium TAB-02	Preços para clientes VIP com desconto especial	124	Até 12%	Sem vencimento	Ativa	
Tabela Atacado TAB-03	Preços diferenciados para compras acima de 100 unidades	38	Até 20%	Sem vencimento	Ativa	
Promo Maio/2026 TAB-04	Promoção especial para Linha Eletrônicos	0	15% fixo	31/05/2026	Ativa	
Tabela Região TAB-05	Preços ajustados por frete para clientes da região norte	65	-3% (frete incluso)	Sem vencimento	Inativa	

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Dashboard

COMERCIAL

Cientes

Vendas

CRM

Fornecedores

FINANCEIRO

Financeiro

Fiscal

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

CRM – Gestão de Relacionamento

Atendimentos, oportunidades comerciais e pipeline de vendas

Interações (Mês)

147

Oportunidades

32

Taxa de Conversão

68.5%

Pipeline Total

R\$ 1,74M

Histórico de Relacionamento com Clientes

Registro de interações, atendimentos e histórico comercial

Buscar interação...

+ Registrar Interação

CLIENTE	TIPO	ASSUNTO	RESPONSÁVEL	DATA	RESULTADO	AÇÕES
Cliente 1	Ligação	Acompanhamento de pedido #1234	João Silva	19/04/2026	Positivo	
Cliente 2	E-mail	Proposta comercial enviada	Maria Santos	18/04/2026	Em andamento	
Cliente 3	Reunião	Apresentação de novos produtos	Pedro Costa	17/04/2026	Positivo	
Cliente						

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Dashboard

COMERCIAL

Cientes

Vendas

CRM

Fornecedores

FINANCEIRO

Financeiro

Fiscal

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

Oportunidades Comerciais

Cadastro e acompanhamento de oportunidades de venda

Nova Oportunidade

Renovação de Contrato Anual

Cliente 1 - João Silva

R\$ 120.000

85%

30/04/2026

Proposta

Expansão de Serviços

Cliente 2 - Maria Santos

R\$ 48.000

60%

15/05/2026

Negociação

Novo Fornecimento de Equipamentos

Cliente 5 - Pedro Costa

R\$ 230.000

40%

30/06/2026

Contato

Consultoria Trimestral

Cliente 3 - Ana Oliveira

R\$ 36.000

90%

25/04/2026

Fechamento

Pipeline de Vendas

Acompanhamento das etapas do processo comercial

Total em Pipeline

R\$ 1.744.000

Contato 12R\$ 580K

Qualificação 8R\$ 420K

Proposta 5R\$ 310K

Negociação 4R\$ 245K

Fechamento 3R\$ 189K

Movimentações Recentes

Cliente 4 avançou para Fechamento

Nova oportunidade: Cliente 5 - R\$ 230K

Cliente 2 avançou para Negociação

Há 10 min

Há 2h

Há 5h

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows.

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Dashboard

COMERCIAL

Cientes

Vendas

CRM

Fornecedores

FINANCEIRO

Financeiro

Fiscal

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

Gestão de Fornecedores

Cadastro, avaliação de desempenho, contratos e assinatura digital de fornecedores

Cadastro de Fornecedores

Registro e manutenção de fornecedores vinculados às compras

Buscar fornecedor...

Novo Fornecedor

Fornecedor	Contato	Categoria	Avaliação	Status	Ações
Fornecedor 1 CNPJ: XXXXX.XXX/0001-XX	contato@fornecedor1.com (XX) XXXXX-XXXX	Materiais	4.5	Ativo	
Fornecedor 2 CNPJ: XXXXX.XXX/0001-XX	contato@fornecedor2.com (XX) XXXXX-XXXX	Serviços	3.8	Ativo	
Fornecedor 3 CNPJ: XXXXX.XXX/0001-XX	contato@fornecedor3.com (XX) XXXXX-XXXX	Tecnologia	4.2	Inativo	
Fornecedor 4 CNPJ: XXXXX.XXX/0001-XX	contato@fornecedor4.com (XX) XXXXX-XXXX	Materiais	4.9	Ativo	
Fornecedor 5 CNPJ: XXXXX.XXX/0001-XX	contato@fornecedor5.com (XX) XXXXX-XXXX	Logística	3.5	Ativo	

131

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Dashboard

COMERCIAL

Cientes

Vendas

CRM

Fornecedores

FINANCEIRO

Financeiro

Fiscal

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Avaliação de Desempenho de Fornecedores

Análise por prazo, qualidade e frequência de entrega

Melhor Avaliado

Fornecedor 4

★ 4.9 / 5.0

Média Geral

4.1 / 5.0

★ 5 fornecedores avaliados

Requer Atenção

Fornecedor 5

★ 3.5 / 5.0

FORNECEDOR	PRAZO	QUALIDADE	FREQUÊNCIA	TOTAL	DATA
Fornecedor 1	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★ 4.5	10/04/2026
Fornecedor 2	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★ 3.8	08/04/2026
Fornecedor 4	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★ 4.9	05/04/2026

Contratos Empresariais

Cadastro e acompanhamento de contratos comerciais, operacionais e financeiros

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows.

Novo Contrato

Contratos Empresariais

Cadastro e acompanhamento de contratos comerciais, operacionais e financeiros

Novo Contrato

CONTRATOS ATIVOS

12

A VENCER (30 DIAS)

3

VALOR TOTAL

R\$ 192K

Contrato de Fornecimento 001

Fornecedor 1 - Comercial - Vigência: 01/01/2026 a 31/12/2026

R\$ 120.000

Ativo

Contrato de Serviços 002

Fornecedor 2 - Operacional - Vigência: 01/03/2026 a 28/02/2027

R\$ 48.000

Ativo

Contrato de Licença 003

Fornecedor 3 - Financeiro - Vigência: 01/01/2025 a 31/05/2026

R\$ 24.000

A Vencer

Assinatura Digital de Documentos

Assinatura eletrônica de contratos, relatórios e documentos administrativos

Assinar Documento

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Dashboard

COMERCIAL

Clientes

Vendas

CRM

Fornecedores

FINANCEIRO

Financeiro

Fiscal

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Contrato de Licença 003

Formecedor 3 - Financeiro - Vigência: 01/01/2025 a 31/05/2026

R\$ 24.000

A Vencer

Assinatura Digital de Documentos

Assinatura eletrônica de contratos, relatórios e documentos administrativos

Assinar Documento

Contrato de Fornecimento 001.pdf

Tipo: Contrato - Data: 15/04/2026

Signatário

João Silva

Assinado

Relatório de Avaliação Q1-2026.pdf

Tipo: Relatório - Data: 12/04/2026

Signatário

Maria Santos

Assinado

Proposta Comercial 004.pdf

Tipo: Proposta - Data: 18/04/2026

Signatário

Pendente

Pendente

Assinar

Aditivo Contratual 005.pdf

Tipo: Aditivo - Data: 19/04/2026

Signatário

Pendente

Pendente

Assinar

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Dashboard

COMERCIAL

Clientes

Vendas

CRM

Fornecedores

FINANCEIRO

Financeiro

Fiscal

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Gestão Financeira

Receitas, despesas, contas a pagar/receber, integrações bancárias, automações e centro de custos

Receitas (Mês)

R\$ 198.450

Despesas (Mês)

R\$ 108.230

Saldo Atual

R\$ 90.220

\$

Imposto (Estimado)

R\$ 23.814

Contas a Pagar

+ Nova Despesa

Fornecedor 1 - Materiais

Vencimento: 22/04/2026

R\$ 15.400

Pendente

Aluguel - Sede Principal

Vencimento: 01/05/2026

R\$ 8.500

Pendente

Energia Elétrica

Vencimento: 25/04/2026

R\$ 2.340

Atrasado

Contas a Receber

+ Nova Receita

Cliente 1 - NF 1234

Vencimento: 20/04/2026

R\$ 28.900

Pendente

Cliente 2 - NF 1235

Vencimento: 15/04/2026

R\$ 45.200

Recebido

Cliente 3 - NF 1236

Vencimento: 28/04/2026

R\$ 12.800

Pendente

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Dashboard

COMERCIAL

Cientes

Vendas

CRM

Fornecedores

FINANCEIRO

Financeiro

Fiscal

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Transações Recentes

Buscar transações...

TIPO	DESCRIÇÃO	CATEGORIA	DATA	VALOR
Receita	Venda de Produtos - NF 1240	Vendas	19/04/2026	+ R\$ 34.500
Despesa	Pagamento Fornecedor 1	Compras	18/04/2026	- R\$ 12.300
Receita	Prestação de Serviços	Serviços	18/04/2026	+ R\$ 8.900
Despesa	Folha de Pagamento	Pessoal	17/04/2026	- R\$ 45.600

Integração com Instituições Bancárias

Consulta de saldos, pagamentos e recebimentos integrados

Conectar Banco

1

Conectado

Banco 1

Ag: 0001-X · CC: XXXXX-X

R\$ 48.250

2

Conectado

Banco 2

Ag: 0002-X · CC: XXXXX-X

R\$ 22.180

3

Sincronizando

Banco 3

Ag: 0003-X · CC: XXXXX-X

R\$ 19.790

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Dashboard

COMERCIAL

Cientes

Vendas

CRM

Fornecedores

FINANCEIRO

Financeiro

Fiscal

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Integração com Instituições Bancárias

Consulta de saldos, pagamentos e recebimentos integrados

Conectar Banco

1

Conectado

Banco 1

Ag: 0001-X · CC: XXXXX-X

R\$ 48.250

34 movimentos sincronizados

2

Conectado

Banco 2

Ag: 0002-X · CC: XXXXX-X

R\$ 22.180

18 movimentos sincronizados

3

Sincronizando

Banco 3

Ag: 0003-X · CC: XXXXX-X

R\$ 19.790

12 movimentos sincronizados

Geração de Boletos Bancários

Boletos vinculados às contas a receber

Gerar Boleto

Ciente 1

R\$ 28.900

Gerado

Venc: 25/04/2026 · 000.000.00001-X

Ciente 3

R\$ 12.800

Gerado

Venc: 28/04/2026 · 000.000.00002-X

Ciente 5

R\$ 9.400

Aguardando

Venc: 30/04/2026 · ---

Cobranças Automáticas

Envio automático de lembretes de vencimento

Configurar Régua

47

Enviadas (mês)

31

Confirmadas

8

Inadimplentes

Ciente 2

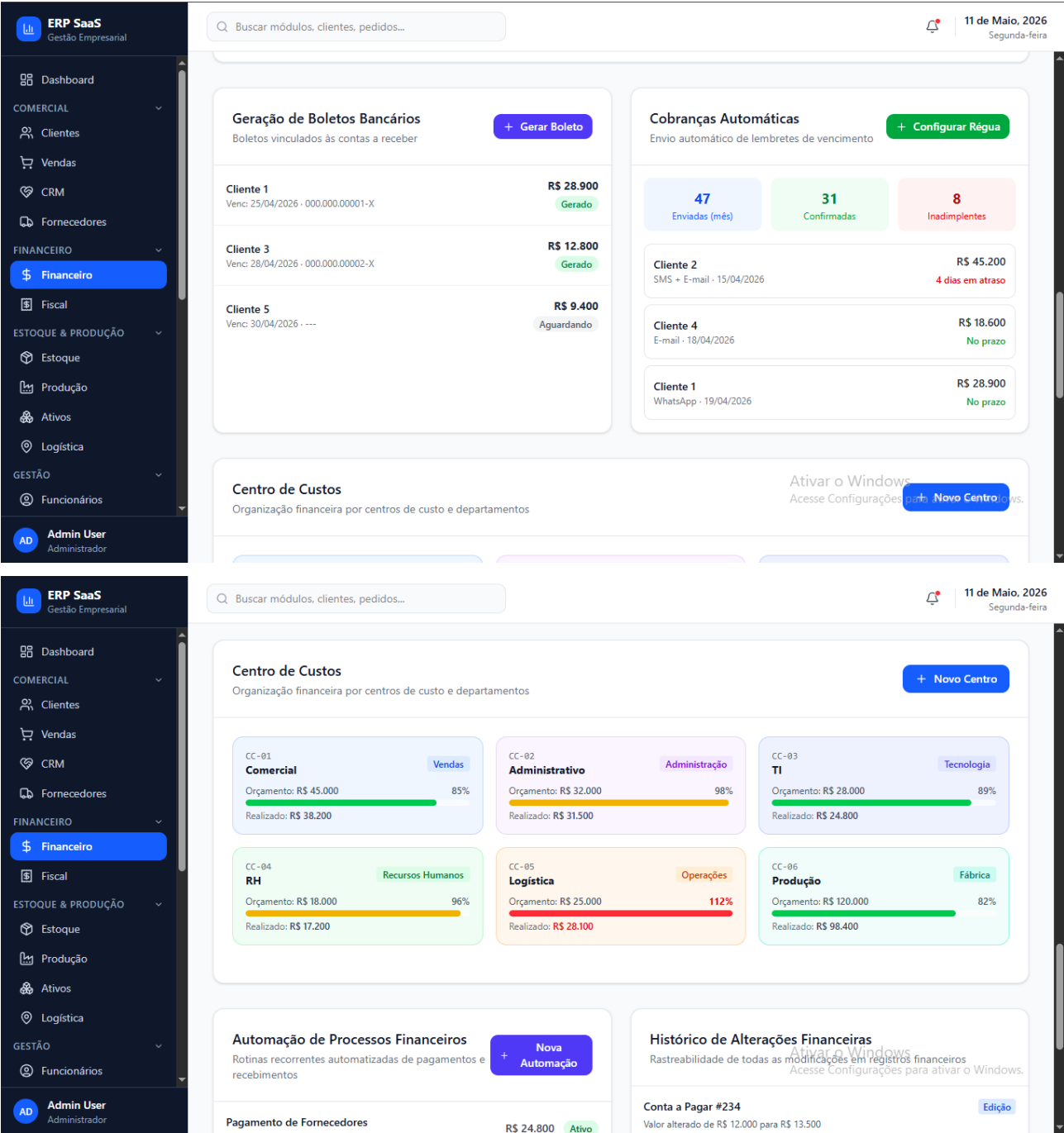
R\$ 45.200

4 dias em atraso

SMS + E-mail · 15/04/2026

Ciente 4

R\$ 18.600



ERP SaaS

Gestão Empresarial

Dashboard

COMERCIAL

Clientes

Vendas

CRM

Fornecedores

FINANCEIRO

Financeiro

Fiscal

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Automação de Processos Financeiros

Rotinas recorrentes automatizadas de pagamentos e recebimentos

Nova Automação

Pagamento de Fornecedores

Toda segunda-feira - Próximo: 12/05/2026

R\$ 24.800

Ativo

Conciliação Bancária

Diária às 08:00 - Próximo: 12/05/2026 08:00

Ativo

Lançamento de Folha

Todo dia 5 - Próximo: 05/06/2026

R\$ 89.200

Ativo

Cobrança de Inadimplentes

A cada 3 dias - Próximo: 14/05/2026

R\$ 48.200

Pausado

Histórico de Alterações Financeiras

Rastreabilidade de todas as modificações em registros financeiros

Conta a Pagar #234

Valor alterado de R\$ 12.000 para R\$ 13.500

Pedro Costa - 11/05/2026 14:18

Edição

Conta a Receber #891

Status alterado de Pendente para Recebido

Maria Santos - 11/05/2026 11:30

Status

Transação #4021

Categoria alterada de Vendas para Serviços

João Silva - 10/05/2026 16:45

Edição

Boleto NF-1245

Data de vencimento prorrogada para 20/05/2026

Ana Oliveira - 10/05/2026 10:22

Edição

Centro de Custo CC-05

Orçamento atualizado de R\$ 22.000 para R\$ 25.000

Admin - 09/05/2026 09:00

Configuração

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Dashboard

COMERCIAL

Clientes

Vendas

CRM

Fornecedores

FINANCEIRO

Financeiro

Fiscal

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Módulo Fiscal

Emissão e cancelamento de documentos fiscais eletrônicos, SPED e obrigações acessórias

Emittidas (Mês)

87

Canceladas

4

Pendentes

3

Valor Total Emitido

R\$ 129,9K

Emissão de Documentos Fiscais Eletrônicos

Geração de NF-e, NFS-e e CT-e compatíveis com a legislação vigente

Buscar documento...

+ Emitir Documento

NÚMERO	TIPO	DESTINATÁRIO	EMIÇÃO	VALOR	STATUS	AÇÕES
NF-e 000.001 XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XX	NF-e	Cliente 1	19/04/2026	R\$ 28.900	Autorizada	Ver Baixar Excluir
NF-e 000.002 XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XX	NF-e	Cliente 2	18/04/2026	R\$ 45.200	Autorizada	Ver Baixar Excluir
NFS-e 000.003 XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XXXX.XX	NFS-e	Cliente 3	17/04/2026	R\$ 12.800	Cancelada	Ver Baixar

136

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Dashboard

COMERCIAL

Cientes

Vendas

CRM

Fornecedores

FINANCEIRO

Financeiro

Fiscal

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

NF-e 000.005

Cliente 5

15/04/2026

R\$ 34.600

Pendente

Mostrando 1 a 5 de 87 documentos

Anterior

1

2

Próximo

Cancelamento de Documentos Fiscais

Cancelamento dentro do prazo legal com registro e atualização de status

Solicitar Cancelamento

Atenção ao prazo legal

O cancelamento de NF-e deve ser realizado em até 24 horas após a emissão. Após esse prazo, apenas a carta de correção ou devolução é possível.

DOCUMENTO	MOTIVO	SOLICITANTE	SOLICITADO EM	PRAZO LEGAL	STATUS
NFS-e 000.003	Erro nos dados do destinatário	Maria Santos	17/04/2026	18/04/2026	Aprovado
NF-e 000.007	Produto devolvido pelo cliente	João Silva	10/04/2026	11/04/2026	Aprovado
NF-e 000.012	Erro de valor na nota fiscal	Pedro Costa	19/04/2026	20/04/2026	Aguardando

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Dashboard

COMERCIAL

Cientes

Vendas

CRM

Fornecedores

FINANCEIRO

Financeiro

Fiscal

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Controle de Estoque

Gestão de produtos, movimentações, rastreamento por lote e inventário automatizado

Total de Produtos

2.847

Estoque Baixo

12

Entradas (Mês)

342

Saídas (Mês)

289

Buscar por código, nome ou categoria...

+ Adicionar Produto

PRODUTO	CATEGORIA	QUANTIDADE	LOTE / VALIDADE	STATUS	AÇÕES
Notebook Dell Inspiron PROD-001	Eletrônicos	45 / Min: 10	LT-2024-001 31/12/2026	Normal	
Mouse Logitech MX Master PROD-002	Eletrônicos	8 / Min: 15	LT-2024-002 -	Baixo	
Cadeira Ergonômica Premium PROD-003	Móveis	120 / Min: 20	LT-2024-003 -	Normal	
Teclado Mecânico RGB	Eletrônicos	3 / Min: 10	LT-2024-004		

ERP SaaS
Gestão Empresarial

Dashboard

COMERCIAL

Cientes

Vendas

CRM

Fornecedores

FINANCEIRO

Financeiro

Fiscal

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Admin User
Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026
Segunda-feira

Movimentações Recentes

Notebook Dell Inspiron

Entrada de 50 unidades por Maria Santos

18/04/2026 10:30

Mouse Logitech MX Master

Saída de 7 unidades por João Silva

18/04/2026 14:15

Monitor LG 27" 4K

Entrada de 30 unidades por Maria Santos

17/04/2026 09:20

Inventário Automatizado

Realização de inventários com contagem automatizada e atualização do estoque

Iniciar Inventário

ÚLTIMO INVENTÁRIO

01/04/2026

2.847 itens contados - Divergência: 0.3%

PRÓXIMO INVENTÁRIO

01/05/2026

Programado - Inventário mensal completo

ITENS COM DIVERGÊNCIA

9 itens

Requerem conferência manual

PRODUTO	QTD. SISTEMA	QTD. CONTADA	DIVERGÊNCIA	STATUS	AÇÃO
Notebook Dell Inspiron (PROD-001)	45	45	—	Conferido	—
Mouse Logitech MX Master (PROD-002)	8	6	-2	Divergência	Ajustar Estoque
Cadeira Ergonômica Premium (PROD-003)	120	122	+2	Divergência	Ajustar Estoque
Teclado Mecânico RGB (PROD-004)	3	3	—	Conferido	—
Monitor LG 27" 4K (PROD-005)	67	67	—	Conferido	—

ERP SaaS
Gestão Empresarial

Dashboard

COMERCIAL

Cientes

Vendas

CRM

Fornecedores

FINANCEIRO

Financeiro

Fiscal

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Admin User
Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026
Segunda-feira

Inventário Automatizado

Realização de inventários com contagem automatizada e atualização do estoque

Iniciar Inventário

ÚLTIMO INVENTÁRIO

01/04/2026

2.847 itens contados - Divergência: 0.3%

PRÓXIMO INVENTÁRIO

01/05/2026

Programado - Inventário mensal completo

ITENS COM DIVERGÊNCIA

9 itens

Requerem conferência manual

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Dashboard

COMERCIAL

Cientes

Vendas

CRM

Fornecedores

FINANCEIRO

Financeiro

Fiscal

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Admin User
Administrador

Q

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Controle & Planejamento de Produção

Acompanhamento das etapas produtivas, consumo de insumos e programação de ordens de produção

Ordens em Andamento2

Produção do Dia (un.)1.010

Eficiência Produtiva82%

Ordens Programadas5

Controle de Produção Industrial

Acompanhamento das ordens produtivas, etapas e consumo de insumos

Q

Buscar ordem ou produto

+ Nova Ordem

Produção Diária da Semana

Status por Etapa

Separação de Insumos

Processamento

Controle de Qualidade

Embalagem

Expedição

Concluído Em andamento Pendente

Q

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Controle de Qualidade

Embalagem

Expedição

Concluído Em andamento Pendente

ORDEM	PRODUTO	PROGRESSO	INSUMOS	RESPONSÁVEL	PREVISÃO	STATUS	AÇÕES
OP-001	Produto A	320/500 (64%)	Insumo 1 (40kg) Insumo 2 (20L)	Turno Manhã	22/04/2026	Em andamento	
OP-002	Produto B	200/200 (100%)	Insumo 3 (15kg) Insumo 4 (8L)	Turno Tarde	18/04/2026	Concluído	
OP-003	Produto C	0/800 (0%)	Insumo 1 (80kg) Insumo 5 (50L)	Turno Manhã	30/04/2026	Aguardando	
OP-004	Produto A	180/300 (60%)	Insumo 2 (24L) Insumo 6 (12kg)	Turno Noite	24/04/2026	Em andamento	

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Dashboard

COMERCIAL

Cientes

Vendas

CRM

Fornecedores

FINANCEIRO

Financeiro

Fiscal

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Planejamento de Produção (MRP)

Programação de ordens produtivas conforme demanda e disponibilidade de recursos

+ Programar Ordem

SEMANA	PERÍODO	ORDENS	PRODUÇÃO PLANEJADA	PRODUÇÃO REALIZADA	CAPACIDADE ALOCADA	STATUS
Sem 17	21/04 - 25/04	3	1.400 un.	920 un.	95%	Em execução
Sem 18	28/04 - 02/05	4	1.800 un.	—	88%	Programado
Sem 19	05/05 - 09/05	3	1.200 un.	—	78%	Programado
Sem 20	12/05 - 16/05	5	2.100 un.	—	100%	Programado

Previsão de Recursos para Semana 18

Mão de Obra

Insumo 1

Insumo 2

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Programação de ordens produtivas conforme demanda e disponibilidade de recursos

SEMANA	PERÍODO	ORDENS	PRODUÇÃO PLANEJADA	PRODUÇÃO REALIZADA	CAPACIDADE ALOCADA	STATUS
Sem 17	21/04 - 25/04	3	1.400 un.	920 un.	95%	Em execução
Sem 18	28/04 - 02/05	4	1.800 un.	—	88%	Programado
Sem 19	05/05 - 09/05	3	1.200 un.	—	78%	Programado
Sem 20	12/05 - 16/05	5	2.100 un.	—	100%	Programado

Previsão de Recursos para Semana 18

Mão de Obra

Insumo 1

Insumo 2

Admin User

Administrador

ERP SaaS

Gestão Empresarial

FISCAL

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Aprovações

Workflow

Operações

Filiais

Documentos

ANÁLISE & RELATÓRIOS

Relatórios

Análise de Dados

COMUNICAÇÃO

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Ativos & Manutenção

Cadastro de ativos empresariais e planejamento de manutenções preventivas

Total de Ativos

187

Em Manutenção

3

Manutenções no Mês

12

Manutenções Atrasadas

2

Controle de Ativos Empresariais

Cadastro e monitoramento dos ativos físicos da organização

Buscar ativo ou patrimônio

+ Novo Ativo

PATRIMÔNIO	ATIVO	CATEGORIA	LOCALIZAÇÃO	VALOR	RESPONSÁVEL	STATUS	AÇÕES
PAT-001 Aq: 10/01/2023	Servidor Dell PowerEdge R740	TI / Infraestrutura	Datacenter	R\$ 45.000	Equipe TI	Em uso	
PAT-002 Aq: 10/01/2023	Switch Cisco Catalyst 9300	TI / Rede	Datacenter	R\$ 12.800	Equipe TI	Em uso	
PAT-003	Impressora		Caixa Loja	R\$		Em	

ERP SaaS

Gestão Empresarial

FISCAL

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Aprovações

Workflow

Operações

Filiais

Documentos

ANÁLISE & RELATÓRIOS

Relatórios

Análise de Dados

COMUNICAÇÃO

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Controle de Ativos Empresariais

Cadastro e monitoramento dos ativos físicos da organização

Buscar ativo ou patrimônio

+ Novo Ativo

PATRIMÔNIO	ATIVO	CATEGORIA	LOCALIZAÇÃO	VALOR	RESPONSÁVEL	STATUS	AÇÕES
PAT-001 Aq: 10/01/2023	Servidor Dell PowerEdge R740	TI / Infraestrutura	Datacenter	R\$ 45.000	Equipe TI	Em uso	
PAT-002 Aq: 10/01/2023	Switch Cisco Catalyst 9300	TI / Rede	Datacenter	R\$ 12.800	Equipe TI	Em uso	
PAT-003 Aq: 15/03/2023	Impressora Fiscal SAT	Fiscal	Caixa Loja 1	R\$ 3.400	João Silva	Em manutenção	
PAT-004 Aq: 20/06/2022	Ar-condicionado Split 12000 BTU	Instalações	Escritório Principal	R\$ 4.200	Manutenção	Em uso	
PAT-005 Aq: 01/02/2023	Veiculo VAN Cargo 2023	Frota	Garagem	R\$ 92.000	Logística	Em uso	
PAT-006	Notebook Dell	TI /	Financeiro	R\$	Pedro Costa	Em uso	

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Fiscal

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Aprovações

Workflow

Operações

Filiais

Documentos

ANÁLISE & RELATÓRIOS

Relatórios

Análise de Dados

COMUNICAÇÃO

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Manutenção Preventiva de Equipamentos

Planejamento, acompanhamento e alertas de manutenções programadas

+ Agendar Manutenção

2 manutenções com atraso!

Switch Cisco Catalyst 9300 está com manutenção preventiva atrasada há 18 dias. Ação imediata recomendada.

ATIVO	TIPO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	PERIODICIDADE	PREVISTO	STATUS	AÇÃO
Servidor Dell PowerEdge R740	Preventiva	Limpeza interna e troca de pastas térmicas	Equipe TI	Semestral	25/04/2026	Agendado	Atua
Impressora Fiscal SAT	Corretiva	Substituição do cabeçote de impressão	Técnico Externo	Sob demanda	20/04/2026	Em execução	Atua
Ar-condicionado Split 12000 BTU	Preventiva	Limpeza de filtros e verificação do gás	Empresa ABC Climatização	Trimestral	30/04/2026	Agendado	Atua
Veículo VAM		Troca de óleo e filtro	Concessionária	A cada 10.000			

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Fiscal

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Aprovações

Workflow

Operações

Filiais

Documentos

ANÁLISE & RELATÓRIOS

Relatórios

Análise de Dados

COMUNICAÇÃO

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Logística & Transporte

Rastreamento de entregas em tempo real, gerenciamento de rotas e controle de frota

Entregas em Trânsito

18

5 rotas ativas

Entregues Hoje

12

de 15 programadas

Atrasadas

3

requerem atenção

Km Rodados (Mês)

14.820

6 veículos ativos

Rastreamento de Entregas

Acompanhamento em tempo real de todas as entregas em transporte

Buscar entrega...

+ Nova Entrega

ENT-3401

ENT-3402

ENT-3403

ENT-3404

Em trânsito

Atrasada

No destino

ENTREGA	CLIENTE / DESTINO	MOTORISTA / VEÍCULO	LOCALIZAÇÃO ATUAL	PREVISÃO	STATUS	AÇÕES
---------	-------------------	---------------------	-------------------	----------	--------	-------

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Estoque & Produção

Estoque

Produção

Ativos

Logística

Gestão

Funcionários

Aprovações

Workflow

Operações

Filiais

Documentos

Análise & Relatórios

Relatórios

Análise de Dados

Comunicação

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Em trânsito

Atrasada

No destino

ENT-3402

ENT-3404

ENTREGA	CLIENTE / DESTINO	MOTORISTA / VEÍCULO	LOCALIZAÇÃO ATUAL	PREVISÃO	STATUS	AÇÕES
ENT-3401 PED-9801	Cliente 1 São Paulo, SP	Roberto Lima VAN-001 - 48 kg	Rodovia Anhanguera, km 82 Atualizado há 12 min	11/05/2026	Em trânsito	
ENT-3402 PED-9798	Cliente 2 Campinas, SP	Marcos Souza VAN-003 - 120 kg	Campinas Centro Atualizado há 5 min	11/05/2026	Chegou ao destino	
ENT-3403 PED-9790	Cliente 3 Ribeirão Preto, SP	Carlos Mendes CAMINHÃO-02 - 380 kg	Rodovia SP-330, km 245 Atualizado há 3 min	12/05/2026	Em trânsito	
ENT-3404 PED-9785	Cliente 4 Santos, SP	André Ferreira VAN-002 - 65 kg	Via Anchieta, km 55 Atualizado há 1 min	11/05/2026	Atrasada	
ENT-3405 PED-9780	Cliente 5 Sorocaba, SP	Paulo Neto VAN-004 - 92 kg	Sorocaba, SP Atualizado 1 hora atrás	10/05/2026	Entregue	
ENT-3406	Cliente 6 São José dos Campos	Pedro Costa	Depósito Central	13/05/2026	Aguardando	

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Estoque & Produção

Estoque

Produção

Ativos

Logística

Gestão

Funcionários

Aprovações

Workflow

Operações

Filiais

Documentos

Análise & Relatórios

Relatórios

Análise de Dados

Comunicação

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Gerenciamento de Rotas

Planejamento e otimização de rotas logísticas por região

Nova Rota

Rota Leste Paulista RTA-01

Ativa

Guarulhos - Mogi das Cruzes - Suzano

Distância 128 km

Entregas 14

Custo Médio R\$ 320

94% eficiência

Rota Oeste Interior RTA-02

Ativa

Campinas - Piracicaba - Limeira

Distância 210 km

Entregas 22

Custo Médio R\$ 510

88% eficiência

Rota Litoral RTA-03

Ativa

Santos - São Vicente - Guarujá

Distância 95 km

Entregas 8

Custo Médio R\$ 280

91% eficiência

Rota Norte SP RTA-04

Em revisão

São José dos Campos - Jacareí - Taubaté

Distância 165 km

Entregas 17

Custo Médio R\$ 420

79% eficiência

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows.

Controle de Frota

Cadastrar Veículo

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Buscar

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Aprovações

Workflow

Operações

Filiais

Documentos

ANÁLISE & RELATÓRIOS

Relatórios

Análise de Dados

COMUNICAÇÃO

Admin User

Administrador

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Controlar a frota e a manutenção dos veículos de entrega

Cadastrar Veículo

VEÍCULO	MOTORISTA	CAPACIDADE	ODÔMETRO	PRÓX. MANUTENÇÃO	STATUS
VAN-001 Van Cargo - ABC-1D23	Roberto Lima	800 kg	48.200 km	58.000 km	Em rota
VAN-002 Van Cargo - DEF-4E56	André Ferreira	800 kg	32.400 km	40.000 km	Em rota
VAN-003 Van Cargo - GHI-7F89	Marcos Souza	800 kg	61.100 km	65.000 km	Em rota
VAN-004 Van Cargo - JKL-0G12	Paulo Neto	800 kg	18.700 km	20.000 km	Disponível
CAMINHÃO-01 Caminhão 3/4 - MNO-3H45	Pedro Costa	3.500 kg	94.800 km	100.000 km	Em rota
CAMINHÃO-02 Caminhão 3/4 - PQR-6I78	Carlos Mendes	3.500 kg	72.300 km	80.000 km	Em rota

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Gestão de Funcionários

Cadastro e atualização de dados dos colaboradores

Novo Funcionário

FUNCIONÁRIO	CARGO	CONTATO	ADMISSÃO	STATUS	AÇÕES
JS João Silva ID: #1	Gerente de Vendas	funcionario1@empresa.com (XX) XXXXX-XXXX	15/03/2024	Ativo	
MS Maria Santos ID: #2	Analista de Estoque	funcionario2@empresa.com (XX) XXXXX-XXXX	22/01/2024	Ativo	
PC Pedro Costa ID: #3	Contador	funcionario3@empresa.com (XX) XXXXX-XXXX	10/11/2023	Ativo	
AO Ana Oliveira ID: #4	Gerente de Compras	funcionario4@empresa.com (XX) XXXXX-XXXX	05/08/2023	Ativo	
CM Carlos Mendes ID: #5	Assistente Administrativo	funcionario5@empresa.com (XX) XXXXX-XXXX	18/06/2025	Férias	

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Fiscal

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Aprovações

Workflow

Operações

Filiais

Documentos

ANÁLISE & RELATÓRIOS

Relatórios

Análise de Dados

COMUNICAÇÃO

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Fluxos de Aprovação

Aprovações de compras, despesas, descontos, admissões e solicitações internas entre setores

Pendentes12

Aprovados (Hoje)8

Rejeitados (Hoje)2

Fluxos Ativos6

Aprovações Pendentes

Ordem de CompraAlta

OC #8845 - Compra de materiais eletrônicos

RS 45.200

Solicitante: Ana Oliveira • Prazo: 21/04/2026

Aprovação Gerente

AprovarRejeitarDetalhes

DespesaNormal

Reembolso - Viagem São Paulo

RS 2.840

Solicitante: Carlos Mendes • Prazo: 23/04/2026

Fluxos Configurados

Aprovação de ComprasAtivo

Solicitante → Gerente → Financeiro → Diretor

Tipo: Sequencial

Aprovação de DespesasAtivo

Solicitante → Gerente → Financeiro

Tipo: Sequencial

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Fiscal

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Aprovações

Workflow

Operações

Filiais

Documentos

ANÁLISE & RELATÓRIOS

Relatórios

Análise de Dados

COMUNICAÇÃO

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Solicitante: Maria Santos • Prazo: 25/04/2026

Aprovação RH

AprovarRejeitarDetalhes

Histórico de Aprovações

TIPO	DESCRIÇÃO	APROVADOR	DECISÃO	DATA/HORA
Ordem de Compra	OC #8842 - Equipamentos de TI	Pedro Costa	Aprovado	19/04/2026 10:15
Despesa	Marketing Digital - Abril	Ana Oliveira	Aprovado	18/04/2026 14:30
Desconto	Desconto 20% - Cliente 1	João Silva	Rejeitado	17/04/2026 16:45

Solicitações Internas

Aprovação de solicitações administrativas entre setores da empresa

+ Nova Solicitação

SOLICITAÇÃO	SETOR SOLICITANTE	SETOR RESPONSÁVEL	SOLICITANTE	DATA	URGÊNCIA	STATUS	AÇÕES
-------------	-------------------	-------------------	-------------	------	----------	--------	-------

145

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Estoque & Produção

Estoque

Produção

Ativos

Logística

Gestão

Funcionários

Aprovações

Workflow

Operações

Filiais

Documentos

Análise & Relatórios

Relatórios

Análise de Dados

Comunicação

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Solicitações Internas

Aprovação de solicitações administrativas entre setores da empresa

+ Nova Solicitação

SOLICITAÇÃO	SETOR SOLICITANTE	SETOR RESPONSÁVEL	SOLICITANTE	DATA	URGÊNCIA	STATUS	AÇÕES
SOL-0241 Solicitação de acesso ao sistema de RH	Financeiro	TI	Pedro Costa	11/05/2026	Normal	Pendente	Aprovar Rejeitar
SOL-0240 Manutenção do ar-condicionado sala reunião	Administração	Facilities	Ana Oliveira	11/05/2026	Alta	Aprovado	—
SOL-0239 Treinamento de NR-35 para equipe logística	Logística	RH	Carlos Mendes	10/05/2026	Normal	Em análise	Aprovar Rejeitar
SOL-0238 Compra de material de escritório	Administrativo	Compras	Maria Santos	10/05/2026	Baixa	Aprovado	—
SOL-0237 Solicitação de							

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Estoque & Produção

Estoque

Produção

Ativos

Logística

Gestão

Funcionários

Aprovações

Workflow

Operações

Filiais

Documentos

Análise & Relatórios

Relatórios

Análise de Dados

Comunicação

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Workflow Empresarial

Configuração e automação de fluxos entre setores, processos e integrações

Workflows Ativos

4

de 5 configurados

Execuções Hoje

38

100% de sucesso

Etapas Automatizadas

22

em todos os fluxos

Erros (7 dias)

3

taxa de 98.1%

Workflows Configurados

Fluxos automatizados entre módulos e setores da empresa

+ Novo Workflow

Aprovação de Compras

WF-001

Ativo

Fluxo automático de aprovação para ordens de compra acima de R\$ 5.000

Gatilho: Nova OC criada

Criar OC → Notificar Gerente → Aguardar Aprovação → Notificar Financeiro → Liberar para Emissão

Parar

Editar

Configurar

Execuções 48

Taxa de sucesso 94%

Onboarding de Clientes

WF-002

Ativo

Sequência de boas-vindas e ativação para novos clientes cadastrados

Execuções 87

146

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Estoque & Produção

Estoque

Produção

Ativos

Logística

Gestão

Funcionários

Aprovações

Workflow

Operações

Filiais

Documentos

Análise & Relatórios

Relatórios

Análise de Dados

Comunicação

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Gatilho: Estoque abaixo do mínimo

91%

Detectar estoque mínimo

Calcular quantidade

Gerar OC automática

Notificar comprador

Ativar

Editar

Configurar

Última execução: 10/05/2026 18:30

Relatório Semanal Automático

WF-005

Ativo

Execuções

18

Taxa de sucesso

100%

Geração e envio automático de relatórios consolidados toda segunda-feira

Gatilho: Agendamento semanal (Seg 07:00)

Coletar dados

Gerar relatório

Exportar PDF

Enviar por e-mail

Parar

Editar

Configurar

Última execução: 11/05/2026 07:00

Histórico de Execuções

Atualizar

EXECUÇÃO	WORKFLOW	GATILHO	INÍCIO	DURAÇÃO	STATUS
EXC-2401	Aprovação de Compras	OC #9850 criada	11/05/2026 14:22	1.2s	Concluído
EXC-2400	Onboarding de Clientes	Cliente 124 cadastrado	11/05/2026 13:48	2.1s	Concluído
EXC-2399	Cobrança Automática	NF 1245 vence em 3 dias	11/05/2026 09:00	0.8s	Concluído

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Estoque & Produção

Estoque

Produção

Ativos

Logística

Gestão

Funcionários

Aprovações

Workflow

Operações

Filiais

Documentos

Análise & Relatórios

Relatórios

Análise de Dados

Comunicação

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Operações e Produção

Ordens de compra, ordens de serviço/produção e monitoramento de sensores em tempo real

OCs Ativas

23

OSs Abertas

12

Sensores Ativos

28

Em Produção

8

Ordens de Compra

+ Nova OC

OC-8845 - Fornecedor 1

R\$ 45.200

Em Aprovação

15 itens • Responsável: Ana Oliveira

Prazo: 30/04/2026

Detalhes Rastrear

OC-8844 - Fornecedor 2

R\$ 12.500

Aprovada

8 itens • Responsável: Pedro Costa

Prazo: 25/04/2026

Detalhes Rastrear

Ordens de Serviço

+ Nova OS

OS-2401 Alta

Em Andamento

Máquina de Corte CNC #03

Tipo: Manutenção • Técnico: Carlos Mendes

Previsão: 20/04/2026

Acompanhar Histórico

OS-2402 Normal

Aguardando

Linha de Montagem A

Tipo: Produção • Técnico: João Silva

Previsão: 22/04/2026

Acompanhar Histórico

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Estoque & Produção

Estoque

Produção

Ativos

Logística

Gestão

Funcionários

Aprovações

Workflow

Operações

Filiais

Documentos

Análise & Relatórios

Relatórios

Análise de Dados

Comunicação

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

OC-0044 - Fornecedor 2

8 itens • Responsável: Pedro Costa

Prazo: 25/04/2026

Detalhes

Rastrear

RS 12.500

Aprovada

OC-8843 - Fornecedor 3

22 itens • Responsável: Maria Santos

Prazo: 20/04/2026

Detalhes

Rastrear

RS 68.900

Recebida

OS-2402

Normal

Aguardando

Linha de Montagem A

Tipo: Produção • Técnico: João Silva

Previsão: 22/04/2026

Acompanhar

Histórico

OS-2403

Baixa

Concluída

Sistema HVAC Central

Tipo: Manutenção Preventiva • Técnico: Roberto Lima

Previsão: 19/04/2026

Acompanhar

Histórico

Monitoramento de Sensores

Atualização em tempo real

Sensor Temperatura - Linha A

Normal

24.5°C

Atualizado há 2 min

Sensor Pressão - Caldeira 1

Normal

3.2 bar

Atualizado há 1 min

Sensor Vibração - Motor B3

Alerta

0.8 mm/s

Atualizado há 30 seg

Sensor Umidade - Estoque 2

Normal

62%

Atualizado há 5 min

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Estoque & Produção

Estoque

Produção

Ativos

Logística

Gestão

Funcionários

Aprovações

Workflow

Operações

Filiais

Documentos

Análise & Relatórios

Relatórios

Análise de Dados

Comunicação

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Gestão de Filiais e Unidades

Gerenciamento de múltiplas filiais, centros de custo e unidades operacionais

Total de Filiais

5

Funcionários Total

148

Faturamento Total

R\$ 2.3M

Centros de Custo

18

Buscar por nome, código ou cidade...

+ Nova Filial

FILIAL	LOCALIZAÇÃO	GERENTE	FUNCIONÁRIOS	FATURAMENTO/MÊS	STATUS	AÇÕES
Matriz - São Paulo SP-001	Av. Paulista, 1000 - São Paulo, SP	Carlos Silva	45	R\$ 850.000	Ativo	✎ 🗑
Filial Rio de Janeiro RJ-001	Av. Atlântica, 500 - Rio de Janeiro, RJ	Ana Costa	28	R\$ 520.000	Ativo	✎ 🗑
Filial Belo Horizonte MG-001	Av. Afonso Pena, 750 - Belo Horizonte, MG	Pedro Santos	18	R\$ 340.000	Ativo	✎ 🗑

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Fiscal

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Aprovações

Workflow

Operações

Filiais

Documentos

ANÁLISE & RELATÓRIOS

Relatórios

Análise de Dados

COMUNICAÇÃO

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Filial Porto Alegre RS-001

Av. Borges de Medeiros, 300 - Porto Alegre, RS

Maria Oliveira

22

R\$ 410.000

Ativo

Centro Distribuição Norte CD-001

Rodovia BR-101, Km 45 - Manaus, AM

João Mendes

35

R\$ 180.000

Ativo

Centros de Custo por Unidade

FILIAL	CENTRO DE CUSTO	VALOR MENSAL	AÇÕES
Matriz - São Paulo	Administrativo	R\$ 125.000	Visualizar
Matriz - São Paulo	Comercial	R\$ 210.000	Visualizar
Filial Rio de Janeiro	Operacional	R\$ 180.000	Visualizar
Centro Distribuição Norte	Logística	R\$ 95.000	Visualizar

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Fiscal

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Aprovações

Workflow

Operações

Filiais

Documentos

ANÁLISE & RELATÓRIOS

Relatórios

Análise de Dados

COMUNICAÇÃO

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Gestão de Documentos

Armazenamento, organização, busca e versionamento de documentos corporativos

Total de Documentos

1.117

Armazenamento Usado

3.2 GB

Versões Registradas

4.280

Atualizados Hoje

12

Repositório de Documentos Corporativos

Armazenamento organizado por categoria com busca avançada

Nova Pasta

Enviar Arquivo

Buscar documentos por nome, categoria, data...

Todas as categorias

Contratos

48 docs

1.2 GB

Relatórios

124 docs

890 MB

Notas Fiscais

872 docs

540 MB

RH / Pessoal

36 docs

210 MB

Procedimentos

22 docs

185 MB

Jurídico

15 docs

320 MB

DOCUMENTO	CATEGORIA	VERSÃO	TAMANHO	MODIFICADO POR	DATA	AÇÕES
-----------	-----------	--------	---------	----------------	------	-------

149

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Buscar

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Aprovações

Workflow

Operações

Filiais

Documentos

ANÁLISE & RELATÓRIOS

Relatórios

Análise de Dados

COMUNICAÇÃO

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

DOCUMENTO	CATEGORIA	VERSÃO	TAMANHO	MODIFICADO POR	DATA	AÇÕES
Contrato de Fornecimento 001.pdf	Contratos	v3	2.4 MB	João Silva	15/04/2026	olho download upload lata
Relatório Financeiro Q1 2026.xlsx	Relatórios	v5	1.8 MB	Maria Santos	12/04/2026	olho download upload lata
Manual de Procedimentos v4.pdf	Procedimentos	v4	5.2 MB	Pedro Costa	10/04/2026	olho download upload lata
Proposta Comercial Cliente 3.docx	Contratos	v2	980 KB	Ana Oliveira	18/04/2026	olho download upload lata
Parecer Jurídico 002-2026.pdf	Jurídico	v1	1.1 MB	Carlos Mendes	08/04/2026	olho download upload lata
Folha de Pagamento Abr-2026.pdf	RH / Pessoal	v1	780 KB	Maria Santos	19/04/2026	olho download upload lata

Controle de Versões de Documentos

Histórico de versões com possibilidade de restauração a qualquer ponto

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows.

Contrato de Fornecimento 001.pdf

Manual de Procedimentos v4.pdf

ERP SaaS

Gestão Empresarial

Buscar

ESTOQUE & PRODUÇÃO

Estoque

Produção

Ativos

Logística

GESTÃO

Funcionários

Aprovações

Workflow

Operações

Filiais

Documentos

ANÁLISE & RELATÓRIOS

Relatórios

Análise de Dados

COMUNICAÇÃO

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Folha de Pagamento Abr-2026.pdf	RH / Pessoal	v1	780 KB	Maria Santos	19/04/2026	olho download upload lata
---------------------------------	--------------	----	--------	--------------	------------	---

Controle de Versões de Documentos

Histórico de versões com possibilidade de restauração a qualquer ponto

Contrato de Fornecimento 001.pdf

3 v3 Atual

Aditivo de prazo e valor aprovado

João Silva · 15/04/2026

2 v2

Revisão de cláusulas de rescisão

Maria Santos · 20/02/2026

1 v1

Versão inicial assinada

João Silva · 01/01/2026

> Ver histórico completo

Manual de Procedimentos v4.pdf

4 v4 Atual

Inclusão de seção sobre NF-e

Pedro Costa · 10/04/2026

3 v3

Atualização de processos financeiros

Pedro Costa · 15/01/2026

2 v2

Revisão completa

Ana Oliveira · 10/10/2025

> Ver histórico completo

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows.

150

ERP SaaS

Gestão Empresarial

GESTÃO

Funcionários

Aprovações

Workflow

Operações

Filiais

Documentos

ANÁLISE & RELATÓRIOS

Relatórios

Análise de Dados

COMUNICAÇÃO

Comunicação

TI & SEGURANÇA

Segurança

Infraestrutura

Configurações

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Central de Relatórios

Geração de relatórios analíticos avançados, validação de dados importados e exportações automáticas

Relatório Financeiro

Análise completa de receitas, despesas e impostos

Financeiro

Gerar Relatório

Agendar

Relatório de Estoque

Inventário atual, movimentações e alertas

Estoque

Gerar Relatório

Agendar

Indicadores de Desempenho

KPIs operacionais, financeiros e comerciais

Análise de Dados

Gerar Relatório

Agendar

Relatório de Clientes

Base ativa, inadimplência e segmentação

Comercial

Gerar Relatório

Agendar

Relatórios Gerados

Filtrar

Exportar Tudo

Relatórios Gerados

Filtrar

Exportar Tudo

NOME DO ARQUIVO	TIPO	DATA DE GERAÇÃO	TAMANHO	AÇÕES
Financeiro_Marco_2026.pdf	Financeiro	01/04/2026 14:30	2.4 MB	Download
Estoque_Q1_2026.xlsx	Estoque	31/03/2026 10:15	1.8 MB	Download
KPIs_Trimestral.pdf	Análise de Dados	28/03/2026 16:45	3.1 MB	Download
Auditoria_Fevereiro.pdf	Auditoria	15/03/2026 09:20	5.2 MB	Download

Relatórios Analíticos Avançados

Filtros personalizados, agrupamentos, consolidações e análises comparativas

Novo Relatório

Análise de Rentabilidade por Produto

Evolução de Clientes por Segmento

151

ERP SaaS

Gestão Empresarial

GESTÃO

Funcionários

Aprovações

Workflow

Operações

Filiais

Documentos

ANÁLISE & RELATÓRIOS

Relatórios

Análise de Dados

COMUNICAÇÃO

Comunicação

TI & SEGURANÇA

Segurança

Infraestrutura

Configurações

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Relatórios Analíticos Avançados

Filtros personalizados, agrupamentos, consolidações e análises comparativas

Novo Relatório

Análise de Rentabilidade por Produto

Margem, custo e receita por produto com comparativo de período

Período

Categoria

Filial

Formatos: PDF, Excel

Gerar

Agendar

Evolução de Clientes por Segmento

Crescimento, churn e lifetime value por segmento de clientes

Segmento

Região

Período

Formatos: Excel, CSV

Gerar

Agendar

Análise de Inadimplência Detalhada

Aging report, concentração por cliente e projeções

Faixa de atraso

Valor

Vendedor

Formatos: PDF, Excel

Gerar

Agendar

Performance de Vendas por Canal

Conversão, ticket médio e tendências por canal de venda

Canal

Período

Vendedor

Formatos: PDF, Dashboard

Gerar

Agendar

Exportação Automática de Dados

Exportações programadas com geração e envio automático de arquivos

Nova Exportação

EXPORTAÇÃO	MÓDULO	FREQUÊNCIA	DESTINO	ÚLTIMA EXECUÇÃO	PRÓXIMA	STATUS
Extrato Financeiro Diário	Financeiro	Diária 23:59	E-mail (diretoria@empresa.com)	11/05/2026 23:59	12/05/2026 23:59	Ativo
Posição de Estoque	Estoque	Semanal (Seg 07:00)	FTP / Pasta Compartilhada	11/05/2026 07:00	18/05/2026 07:00	Ativo
Relatório de Clientes	Clientes	Mensal (1º dia)	E-mail + SharePoint	01/05/2026 08:00	01/06/2026 08:00	Ativo
Dados Fiscais SPED	Fiscal	Mensal (5º dia)	Download Manual	05/05/2026 06:00	05/06/2026 06:00	Ativo
KPIs Executivos	Analytics	Semanal (Sex 18:00)	E-mail (gestores@empresa.com)	09/05/2026 18:00	16/05/2026 18:00	Pausado

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

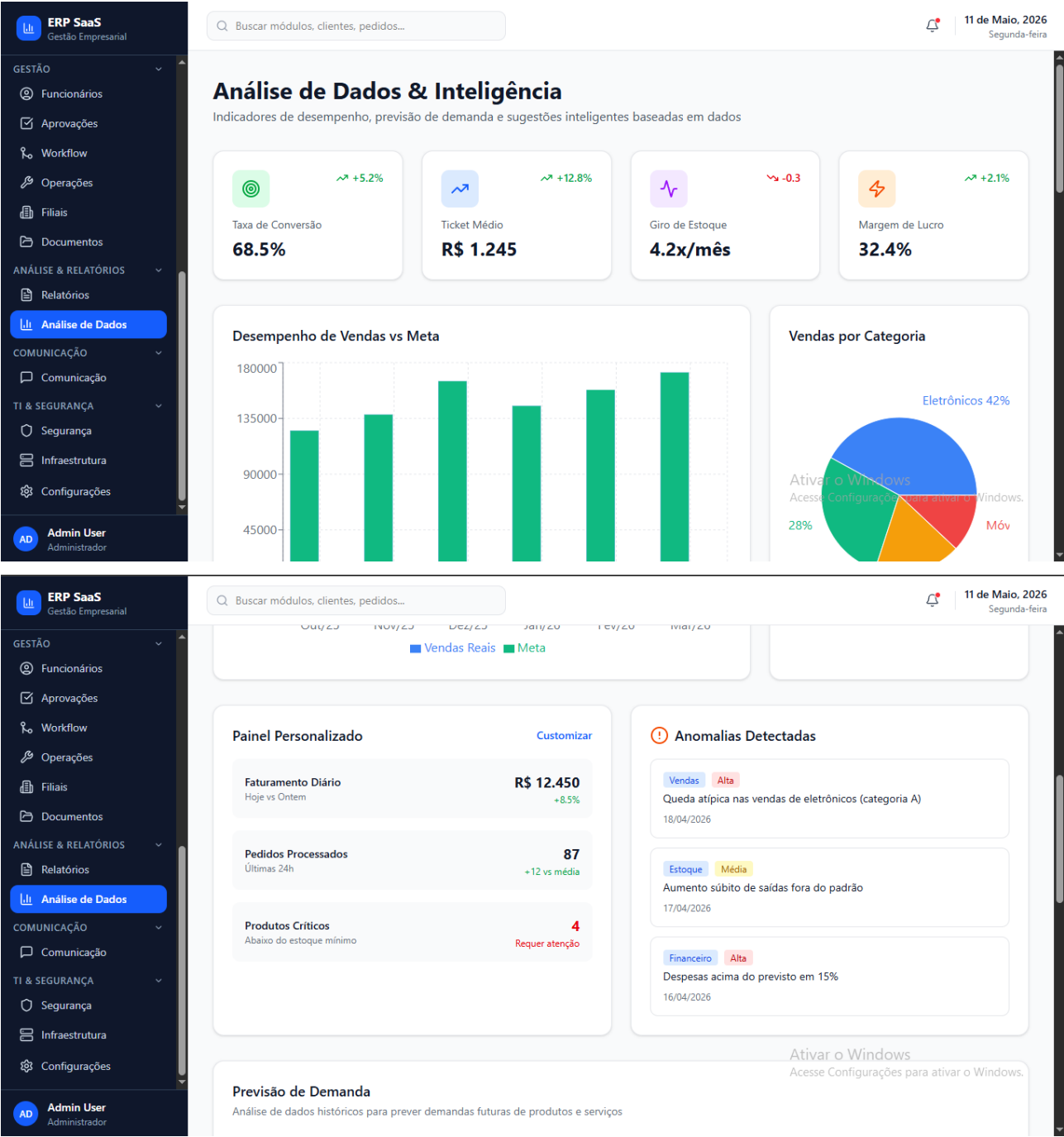
Exportação Automática de Dados

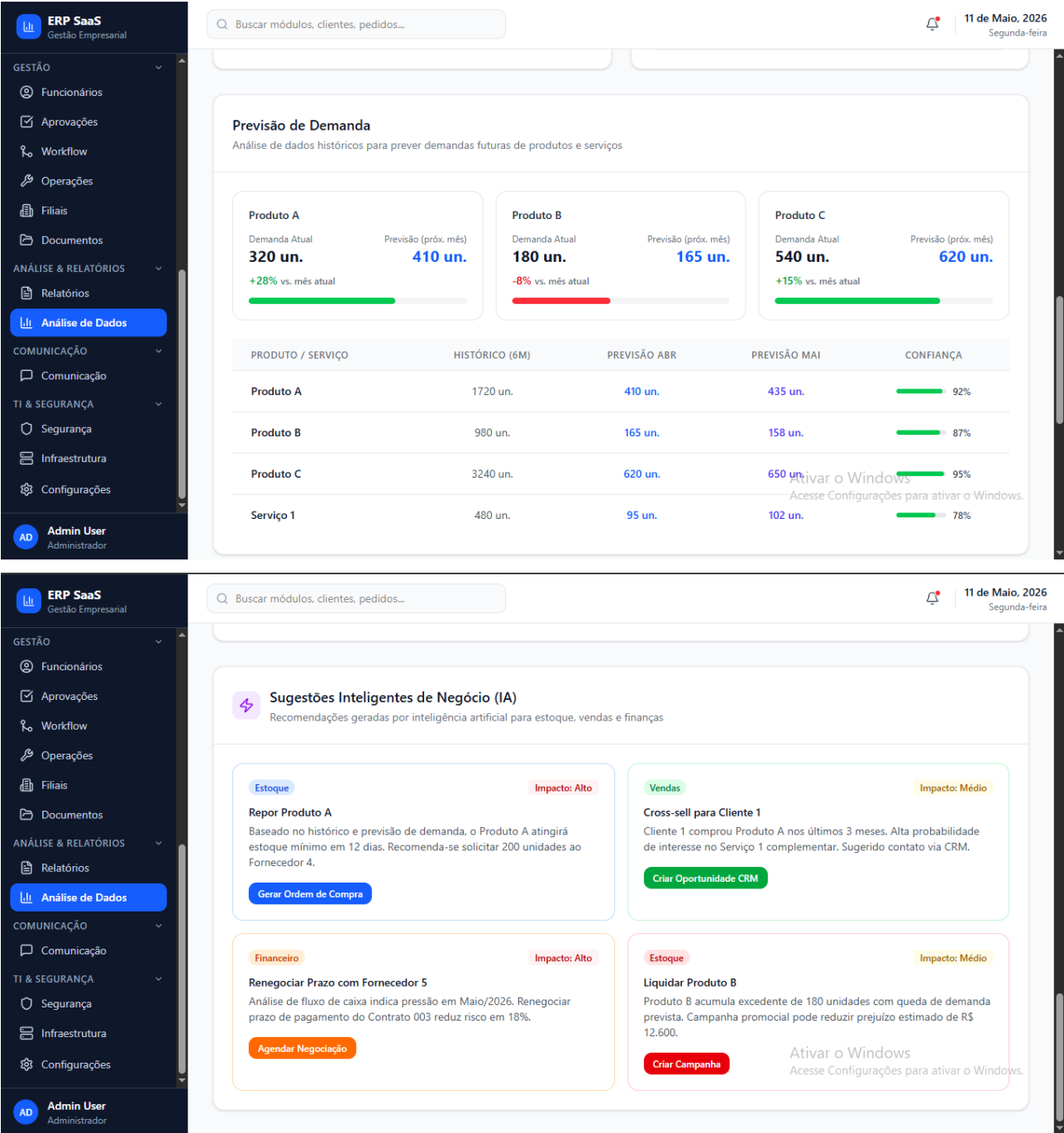
Exportações programadas com geração e envio automático de arquivos

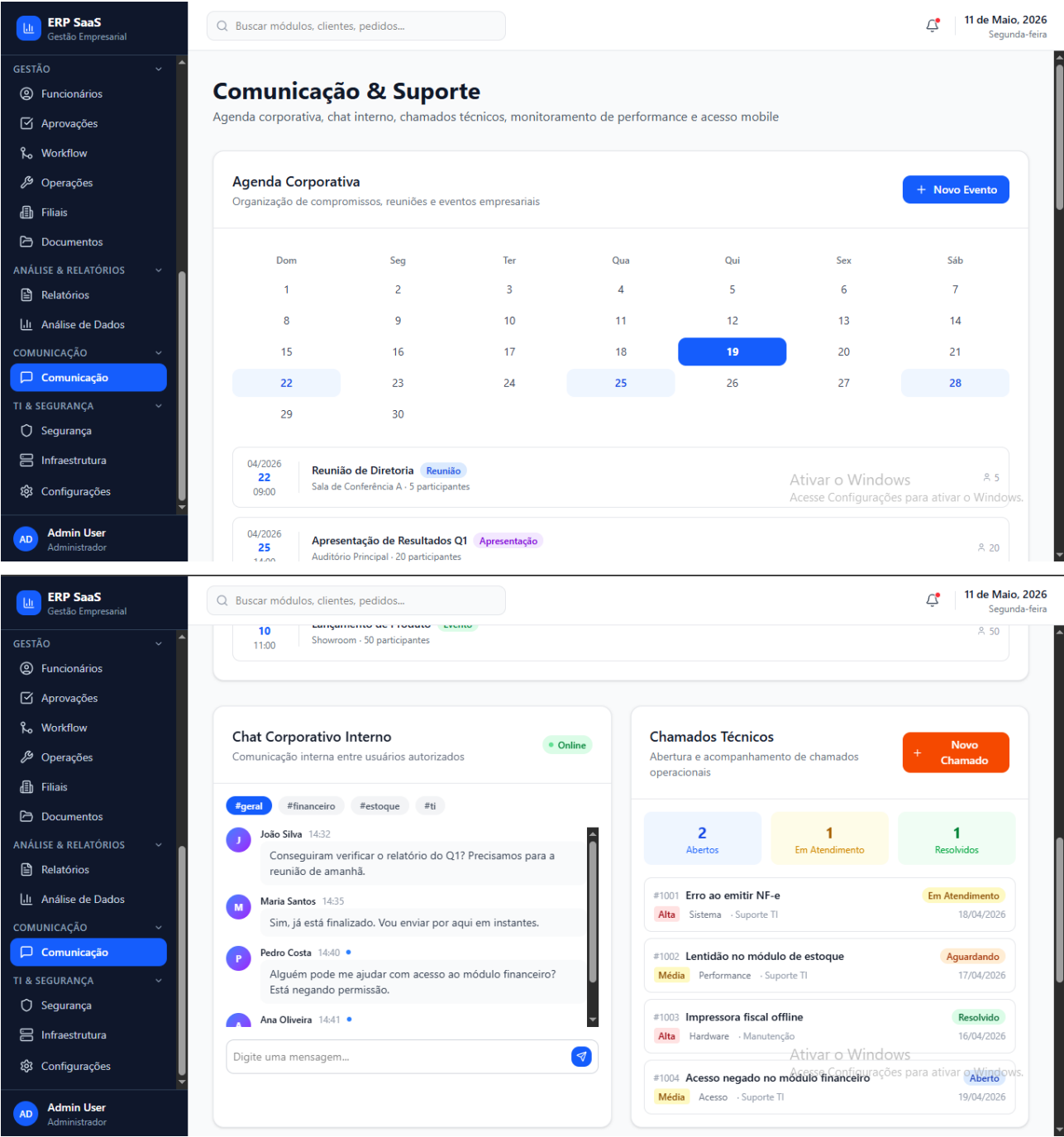
Nova Exportação

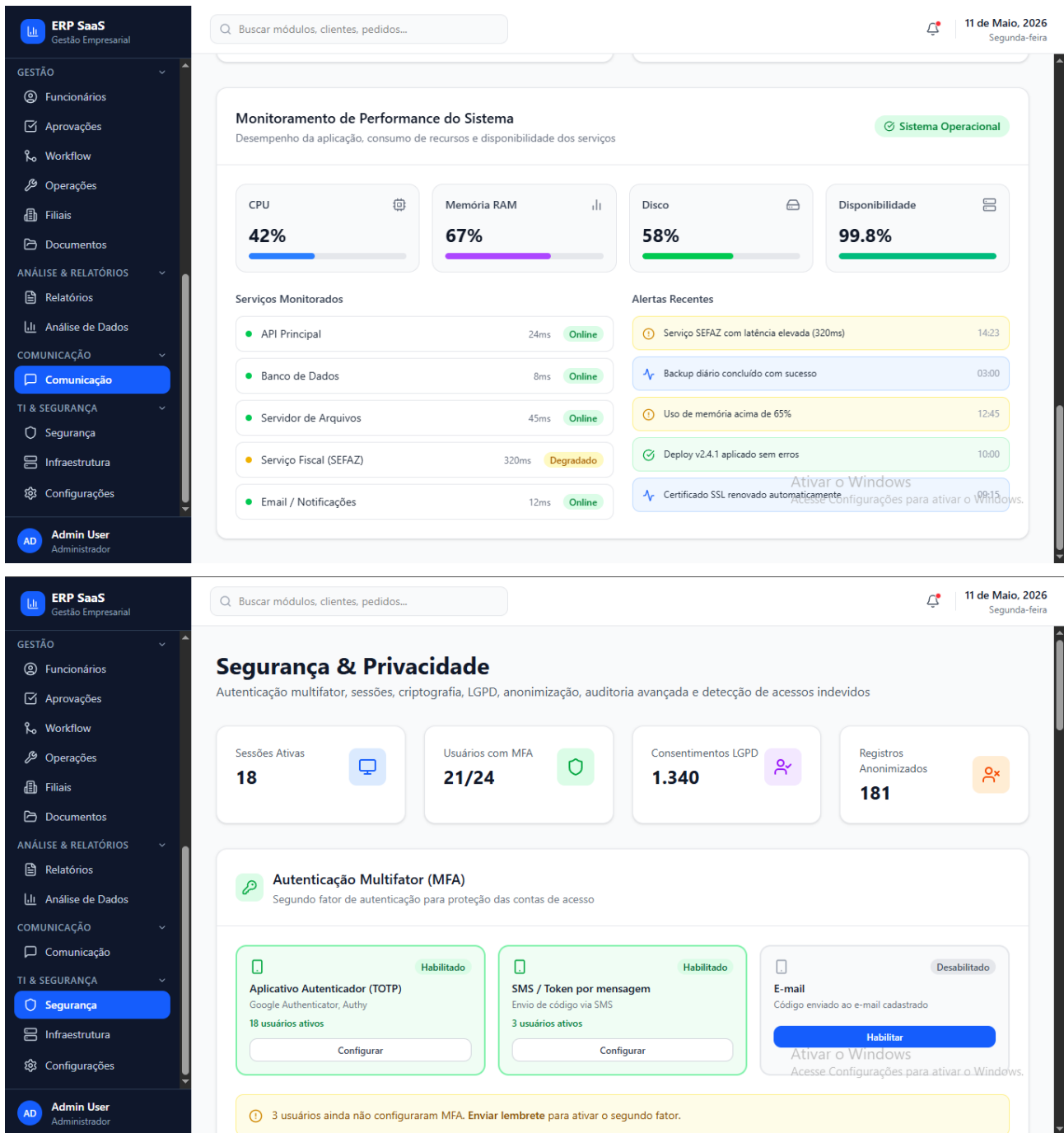
EXPORTAÇÃO	MÓDULO	FREQUÊNCIA	DESTINO	ÚLTIMA EXECUÇÃO	PRÓXIMA	STATUS
Extrato Financeiro Diário	Financeiro	Diária 23:59	E-mail (diretoria@empresa.com)	11/05/2026 23:59	12/05/2026 23:59	Ativo
Posição de Estoque	Estoque	Semanal (Seg 07:00)	FTP / Pasta Compartilhada	11/05/2026 07:00	18/05/2026 07:00	Ativo
Relatório de Clientes	Clientes	Mensal (1º dia)	E-mail + SharePoint	01/05/2026 08:00	01/06/2026 08:00	Ativo
Dados Fiscais SPED	Fiscal	Mensal (5º dia)	Download Manual	05/05/2026 06:00	05/06/2026 06:00	Ativo
KPIs Executivos	Analytics	Semanal (Sex 18:00)	E-mail (gestores@empresa.com)	09/05/2026 18:00	16/05/2026 18:00	Pausado

152









ERP SaaS

Gestão Empresarial

GESTÃO

Funcionários

Aprovações

Workflow

Operações

Filiais

Documentos

ANÁLISE & RELATÓRIOS

Relatórios

Análise de Dados

COMUNICAÇÃO

Comunicação

TI & SEGURANÇA

Segurança

Infraestrutura

Configurações

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

3 usuários ainda não configuraram MFA. Enviar lembrete para ativar o segundo fator.

Gerenciamento de Sessões Ativas

Encerrar Todas

Controle de sessões por usuário, dispositivo e localização

USUÁRIO	DISPOSITIVO	IP / LOCAL	INÍCIO DA SESSÃO	STATUS	AÇÃO
JS João Silva	Chrome / Windows 11 Desktop	192.168.1.45 São Paulo, BR	19/04/2026 08:12	Atual	
MS Maria Santos	Safari / macOS Desktop	192.168.1.52 São Paulo, BR	19/04/2026 09:30	Ativa	Encerrar
PC Pedro Costa	Chrome / Android 14 Mobile	189.48.XX.XX Rio de Janeiro, BR	19/04/2026 11:05	Ativa	Encerrar
AO Ana Oliveira	Edge / Windows 10 Desktop	192.168.1.67 São Paulo, BR	18/04/2026 17:00	Ativa	Encerrar
CM Carlos Mendes	Firefox / Ubuntu Desktop	192.168.1.81 Blumenau, BR	19/04/2026 10:22	Ativa	Encerrar

Criptografia de Dados Sensíveis

Proteção de dados armazenados e em trânsito com criptografia forte

Campos Criptografados em Repouso

MÓDULO	CAMPO	ALGORITMO	STATUS
Clientes	CPF / CNPJ	AES-256	✓
Clientes	Dados bancários	AES-256	✓
Funcionários	Salário	AES-256	✓
Financeiro	Dados de cartão	AES-256 + TLS 1.3	✓
Fiscal	Chave de acesso NF-e	RSA-2048	✓
Configurações	Senhas de usuários	bcrypt (cost 12)	✓

Transmissão de Dados (TLS)

HTTPS (Interface Web)

SSL Válido até 12/2026 · TLS 1.3

Seguro

API REST Interna

Certificado Corporativo · TLS 1.3

Seguro

Integração SEFAZ

Certificado A1 (ICP-Brasil) · TLS 1.2

Seguro

Integração Bancária

Certificado A3 · TLS 1.3 + mTLS

Seguro

Consentimento LGPD

Registro e revogação de consentimentos de dados pessoais

Registrar

Ativar o Windows

Anonimização de Dados

Anonimização de dados pessoais conforme políticas de privacidade

Executar

ERP SaaS

Gestão Empresarial

GESTÃO

Funcionários

Aprovações

Workflow

Operações

Filiais

Documentos

ANÁLISE & RELATÓRIOS

Relatórios

Análise de Dados

COMUNICAÇÃO

Comunicação

TI & SEGURANÇA

Segurança

Infraestrutura

Configurações

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Consentimento LGPD

Registro e revogação de consentimentos de dados pessoais

+ Registrar

Buscar titular...

Cliente 1

Marketing e comunicações · Portal Web · 10/01/2026

Consentido

Revogar

Cliente 2

Compartilhamento com parceiros · App Mobile · 05/03/2026

Revogado

Cliente 3

Análise de comportamento · Atendimento · 22/02/2026

Consentido

Revogar

Cliente 4

Marketing e comunicações · Portal Web · 15/04/2026

Consentido

Revogar

Total: 1.340 consentimentos · 1.198 ativos · 142 revogados

Anonimização de Dados

Anonimização de dados pessoais conforme políticas de privacidade

+ Executar

Clientes

142 registros anonimizados

Campos: CPF, Telefone, E-mail

01/04/2026 · por Sistema

Concluído

Funcionários

8 registros anonimizados

Campos: CPF, Endereço, Salário

15/03/2026 · por Admin

Concluído

Clientes

31 registros anonimizados

Campos: Dados bancários

19/04/2026 · por Sistema

Em execução

Próxima execução programada: 01/05/2026 às 02:00 · Módulo: Clientes inativos há +2 anos

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows.

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Auditoria Avançada de Segurança

Registro detalhado de acessos, alterações críticas e eventos de segurança

Filtrar eventos

2.481

Eventos Hoje

7

Eventos Críticos

34

Alterações Sensíveis

18

Acessos Auditados

EVENTO	USUÁRIO	IP	MÓDULO	DATA/HORA	SEVERIDADE
Login bem-sucedido	João Silva	192.168.1.45	Autenticação	11/05/2026 08:12	Info
Exportação de dados de clientes	Maria Santos	192.168.1.52	Clientes	11/05/2026 09:30	Médio
Alteração de permissão de usuário	Admin	192.168.1.1	Configurações	11/05/2026 10:15	Alto
Acesso a dados financeiros sensíveis	Pedro Costa	192.168.1.38	Financeiro	11/05/2026 11:00	Médio
Tentativa de acesso a registro bloqueado	Carlos Mendes	192.168.1.81	RH	11/05/2026 13:22	Alto

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows.

ERP SaaS

Gestão Empresarial

GESTÃO

Funcionários

Aprovações

Workflow

Operações

Filiais

Documentos

ANÁLISE & RELATÓRIOS

Relatórios

Análise de Dados

COMUNICAÇÃO

Comunicação

TI & SEGURANÇA

Segurança

Infraestrutura

Configurações

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Tentativa de acesso a registro bloqueado

Carlos Mendes

192.168.1.81

RH

11/05/2026 13:22

Alto

Detecção de Tentativas de Acesso Indevido

Identificação, bloqueio e registro de tentativas suspeitas de autenticação

3 tentativas suspeitas nas últimas 24 horas

IP 198.51.100.42 bloqueado automaticamente após 5 tentativas inválidas às 03:14 de hoje.

IP DE ORIGEM	USUÁRIO ALVO	TENTATIVAS	LOCALIZAÇÃO	PRIMEIRA TENTATIVA	ÚLTIMA TENTATIVA	AÇÃO
198.51.100.42	admin@empresa.com	5	Rússia (suspeito)	11/05/2026 03:10	11/05/2026 03:14	Bloqueado
203.0.113.15	financeiro@empresa.com	3	China (suspeito)	10/05/2026 22:48	10/05/2026 22:51	Bloqueado
192.168.1.200	joao.silva@empresa.com	2	São Paulo, BR	11/05/2026 07:55	11/05/2026 07:56	Monitorando

ERP SaaS

Gestão Empresarial

GESTÃO

Funcionários

Aprovações

Workflow

Operações

Filiais

Documentos

ANÁLISE & RELATÓRIOS

Relatórios

Análise de Dados

COMUNICAÇÃO

Comunicação

TI & SEGURANÇA

Segurança

Infraestrutura

Configurações

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Infraestrutura & Continuidade

Monitoramento de servidores, recuperação de desastres, sincronização em tempo real e validação de dados importados

Servidores Online

5/6

Disponibilidade Geral

99.96%

Planos DR Validados

3/4

Integrações Ativas

4/5

Monitoramento de Servidores em Tempo Real

Status, métricas de recursos e disponibilidade da infraestrutura

Atualizado em tempo real

SRV-APP-01

Online

Aplicação Principal

10.0.0.1 - Ubuntu 22.04 LTS

CPU 42%

RAM 67%

Disco 55%

Uptime: 99.97%

Ver logs

SRV-APP-02

Online

Aplicação (Réplica)

10.0.0.2 - Ubuntu 22.04 LTS

CPU 28%

RAM 54%

Disco 48%

Uptime: 99.95%

Ver logs

SRV-DB-01

Online

Banco de Dados Primário

10.0.0.10 - RHEL 8.6

CPU 71%

RAM 85%

Disco 72%

Uptime: 99.98%

Ver logs

ERP SaaS

Gestão Empresarial

GESTÃO

Funcionários

Aprovações

Workflow

Operações

Filiais

Documentos

ANÁLISE & RELATÓRIOS

Relatórios

Análise de Dados

COMUNICAÇÃO

Comunicação

TI & SEGURANÇA

Segurança

Infraestrutura

Configurações

AD

Admin User

Administrador

Q

Buscar módulos, clientes, pedidos...

🔔

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

🚨

Planos de Recuperação de Desastres (DR)

Execução e validação de planos para continuidade operacional em falhas críticas

+ Novo Plano

📄

Último ponto de restauração disponível

19/04/2026 às 03:00 · Backup completo · Tamanho: 2.4 GB · Localização: Nuvem + Offsite

CENÁRIO DE FALHA	PRIORIDADE	RTO	RPO	ÚLTIMO TESTE	RESPONSÁVEL	STATUS	AÇÃO
Falha Total do Servidor de Aplicação	Critico	1h	15min	01/03/2026	Equipe TI	Validado	▶ Executar Teste
Corrupção do Banco de Dados	Critico	2h	30min	15/02/2026	DBA	Validado	▶ Executar Teste
Ataque Ransomware	Alto	4h	1h	10/01/2026	Equipe TI	Precisa revisão	▶ Executar Teste
Queda de Energia no Datacenter	Alto	30min	5min	20/03/2026	Infraestrutura	Validado	▶ Executar Teste

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows.

🔄

Sincronização de Dados em Tempo Real

Consistência entre módulos e integrações externas

🔄 Forçar Sincronização

↕

ERP ↔ E-commerce

Sincronização de produtos e pedidos · Freq: Tempo real

Última sinc. 19/04/2026 14:58

Registros 234

Sincronizado

🔄

↕

ERP ↔ Banco 1

Movimentações financeiras · Freq: A cada 15min

Última sinc. 19/04/2026 14:45

Registros 18

Sincronizado

🔄

↕

ERP ↔ SEFAZ

Autorização de documentos fiscais · Freq: Sob demanda

Última sinc. 19/04/2026 14:30

Registros 5

Degradado

🔄

↕

ERP ↔ CRM Externo

Histórico de clientes e contatos · Freq: A cada 1h

Última sinc. 19/04/2026 14:00

Registros 87

Sincronizado

🔄

↕

ERP ↔ Logística

Status de entregas e rastreo · Freq: A cada 30min

Última sinc. 19/04/2026 13:30

Registros 42

Erro

🔄

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows.

📄

Validação de Integridade de Dados Importados

Verificação de inconsistências, duplicidades e bloqueio de registros inválidos em importações

+ Nova Importação

ERP SaaS

Gestão Empresarial

GESTÃO

Funcionários

Aprovações

Workflow

Operações

Filiais

Documentos

ANÁLISE & RELATÓRIOS

Relatórios

Análise de Dados

COMUNICAÇÃO

Comunicação

TI & SEGURANÇA

Segurança

Infraestrutura

Configurações

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Validação de Integridade de Dados Importados

Verificação de inconsistências, duplicidades e bloqueio de registros inválidos em importações

+ Nova Importação

12.480

Registros Importados

12.312

Registros Válidos

98

Inconsistências

70

Bloqueados

IMPORTAÇÃO	MÓDULO	TOTAL	VÁLIDOS	INVÁLIDOS	DUPLICADOS	DATA	STATUS
Importação_Clientes_Mai2026.xlsx	Clientes	4.820	4.791	18	11	11/05/2026 09:00	Concluído
Produtos_Fornecedor1_Mai.csv	Estoque	1.240	1.218	12	10	10/05/2026 14:30	Concluído
Importacao_NF_Abril.xml	Fiscal	5.820	5.812	5	3	10/05/2026 08:15	Concluído
Fornecedores_2026.xlsx	Fornecedores	600	491	63	46	09/05/2026 18:00	Com erros

ERP SaaS

Gestão Empresarial

GESTÃO

Funcionários

Aprovações

Workflow

Operações

Filiais

Documentos

ANÁLISE & RELATÓRIOS

Relatórios

Análise de Dados

COMUNICAÇÃO

Comunicação

TI & SEGURANÇA

Segurança

Infraestrutura

Configurações

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Configurações do Sistema

Gerenciamento de usuários, permissões, perfis de acesso, auditoria e integrações

Usuários Ativos

24

Perfis de Acesso

4

Sessões Ativas

18

Logs de Auditoria

1.245

Usuários do Sistema

+ Novo Usuário

USUÁRIO	PERFIL	STATUS	ÚLTIMO ACESSO	AÇÕES
JS João Silva usuario1@empresa.com	Administrador	Ativo	19/04/2026 14:20	
MS Maria Santos usuario2@empresa.com	Operador	Ativo	19/04/2026 13:45	
PC Pedro Costa usuario3@empresa.com	Financeiro	Ativo	19/04/2026 11:30	

ERP SaaS

Gestão Empresarial

GESTÃO

Funcionários

Aprovações

Workflow

Operações

Filiais

Documentos

ANÁLISE & RELATÓRIOS

Relatórios

Análise de Dados

COMUNICAÇÃO

Comunicação

TI & SEGURANÇA

Segurança

Infraestrutura

Configurações

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

AO

Ana Oliveira

usuario4@empresa.com

Gerente

Ativo

18/04/2026 17:00

Perfis de Acesso

Administrador

Acesso Total - 3 usuários

Gerente

Gestão e Relatórios - 5 usuários

Operador

Operações Básicas - 12 usuários

Financeiro

Módulo Financeiro - 4 usuários

Integrações

API Externa

Integração de dados fiscais

Ativo

E-commerce

Sincronização de produtos

Ativo

Banco

Conciliação bancária

Configurar

Trilha de Auditoria

ERP SaaS

Gestão Empresarial

GESTÃO

Funcionários

Aprovações

Workflow

Operações

Filiais

Documentos

ANÁLISE & RELATÓRIOS

Relatórios

Análise de Dados

COMUNICAÇÃO

Comunicação

TI & SEGURANÇA

Segurança

Infraestrutura

Configurações

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Trilha de Auditoria

USUÁRIO	AÇÃO	MÓDULO	DATA/HORA	IP
João Silva	Cadastrou novo cliente	Clientes	19/04/2026 14:15	192.168.1.45
Maria Santos	Atualizou estoque do produto #4521	Estoque	19/04/2026 13:40	192.168.1.52
Pedro Costa	Gerou relatório financeiro	Financeiro	19/04/2026 11:25	192.168.1.38
Ana Oliveira	Aprovou ordem de compra #8842	Compras	19/04/2026 10:10	192.168.1.67

Versionamento de Dados

Importação Clientes - 15/04/2026

1.240 registros importados via planilha Excel

Versão 3

Backup e Restauração

Último Backup Completo

19/04/2026 às 03:00 - Tamanho: 2.4 GB

Ativar o Windows

Acesse Configurações para ativar o Windows.

Sucesso

162

 **ERP SaaS**
Gestão Empresarial

GESTÃO

Funcionários

Aprovações

Workflow

Operações

Filiais

Documentos

ANÁLISE & RELATÓRIOS

Relatórios

Análise de Dados

COMUNICAÇÃO

Comunicação

TI & SEGURANÇA

Segurança

Infraestrutura

Configurações

Admin User

Administrador

Buscar módulos, clientes, pedidos...

11 de Maio, 2026

Segunda-feira

Pedro Costa	Gerou relatório financeiro	Financeiro	19/04/2026 11:25	192.168.1.38
Ana Oliveira	Aprovou ordem de compra #8842	Compras	19/04/2026 10:10	192.168.1.67

Versionamento de Dados

Importação Clientes - 15/04/2026

1.240 registros importados via planilha Excel

Versão 3

Restaurar Ver Histórico

Importação Produtos - 10/04/2026

580 registros importados via API externa

Versão 7

Restaurar Ver Histórico

Backup e Restauração

Último Backup Completo

19/04/2026 às 03:00 - Tamanho: 2.4 GB

Sucesso

Backup Incremental

Diário às 03:00

Ativo

Backup Completo

Semanal - Domingo às 02:00

Ativo

Executar Backup Agora

Restaurar de Backup

Ativar o Windows

Histórico de Backups

163

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Abc

REFERÊNCIAS

CONTEZINI, Piero. **O ERP das empresas no Brasil: somente 10% está na nuvem.** LinkedIn, 2024. Disponível em: <https://pt.linkedin.com/pulse/o-erp-das-empresas-brasil-somente-10-est%C3%A1-na-nuvem-piero-contezini-ft5sf#:~:text=O%20ERP%20das%20empresas%20no%20Brasil:%20somente%2010%25%20est%C3%A1%20na%20nuvem>. Acesso em: 15 mar. 2026.

OSHIRO, Rodolfo. **Market Share de ERPs no Brasil em 2025: Como SAP, Oracle e Totvs Dominam as Maiores Empresas.** Cromos IT, 2025. Disponível em: <https://cromosit.com.br/market-share-de-erps-no-brasil-em-2025-como-sap-oracle-e-totvs-dominam-as-maiores-empresas/#:~:text=Concentra%C3%A7%C3%A3o%20nas%2000%20Maiores%20Empresas&text=Os%20n%C3%BAmeros%20s%C3%A3o%20expressivos:%20a,e%20organiza%C3%A7%C3%B5es%20de%20tecnologia%20digital>. Acesso em: 15 mar. 2026.

REDAÇÃO. **72% dos ERPs em operação no Brasil foram implementados antes de 2017.** TI Inside, 2024. Disponível em: <https://tiinside.com.br/01/08/2024/72-dos-erps-em-operacao-no-brasil-foram-implementados-antes-de-2017/>. Acesso em: 15 mar. 2026.

REDAÇÃO. **Mais de 33% das empresas pretendem adquirir ou trocar seu ERP até 2026.** Portal ERP, 2024. Disponível em: <https://portalerp.com/mais-de-33-das-empresas-pretendem-adquirir-ou-trocar-seu-erp-ate-2026#:~:text=Mais%20de%2033%25%20das%20empresas,ERP%20at%C3%A9%202026%20%7C%20Portal%20ERP>. Acesso em: 15 mar. 2026.

ROSSI, Lucca. **44% das empresas com até 250 trabalhadores usam ERP no Brasil.** LinkedIn, 2019. Disponível em: <https://pt.linkedin.com/pulse/44-das-empresas-com-at%C3%A9-250-trabalhadores-usam-erp-brasil-lucca-rossi#:~:text=Editorial%20Analyst&text=Estudo%20recente%20realizado%20pelo%20comparador,://bit.ly/2B1wVNP>. Acesso em: 15 mar. 2026.